

九州大学大学院理学府

地球惑星科学専攻

修士論文

IGRF モデルおよび準 3 次元
静電ポテンシャルソルバーを用いた
M-I 結合系における EEJ の構造解析

Analysis of EEJ structure in M-I coupling
system using IGRF model and quasi-three-
dimensional electrostatic potential solver

宇宙地球電磁気学分野

伊集院拓也

2023 年 2 月

目次

Abstract.....	4
要旨	5
1. 序論	6
1.1. 研究背景と目的	6
1.2. 論文の構成	7
2. 背景知識	8
2.1. 数値計算	8
2.1.1. 数値計算とは	8
2.1.2. 微分方程式の数値計算手法	8
2.1.3. 計算格子.....	8
2.1.4. 格子と変数配置.....	9
2.1.5. 2次精度等間隔差分の導出	10
2.1.6. 2次精度不等間隔差分の導出.....	11
2.1.7. 境界条件と2階線型偏微分方程式の型との関係	12
2.1.8. 疎行列と圧縮形式.....	13
2.1.9. 疎行列を用いた連立方程式の数値解法	14
2.1.10. 行列の条件数	15
2.2. 座標系.....	16
2.2.1. 一般曲線座標系の基礎.....	16
2.2.2. 本分野の座標系.....	17
2.3. 物理理論.....	23
2.3.1. 分極による電流系形成論	23
2.3.2. 電離圏の高度構造と伝導度分布をつくる要因	26
2.4. ポテンシャルソルバー	29
2.4.1. ポテンシャルソルバーとは	29
2.4.2. IGRFを使う重要性	30
2.4.3. 3次元全球M-I結合系を再現したソルバーの例.....	30
3. 手法.....	32
3.1. 基礎方程式	32
3.2. 計算設定	36
4. 結果 (未)	41
4.1. EEJの形態・3次元構造.....	41
4.2. EEJを担う電流の種類	43
4.3. 極とEEJを繋ぐ電流	45
4.4. ホール分極場のソース(図を均等に置きたい)	48

4.5. 磁気赤道での符号逆転.....	59
5. 考察（未）	61
5.1. M-I EEJ の形成要因	61
5.2. ターミネーター効果（図待ち、その後要考察）	63
5.3. モデルの適応範囲	65
6. 結論と今後の展望.....	66
付録.....	67
謝辞.....	68
参考文献	69

Abstract

Equatorial electrojet (EEJ) is a strong eastward current flowing about 100 km at the magnetic equatorial region. EEJ is excited not only by neutral wind dynamo but also by the M-I coupling system. The three-dimensional distribution of global ionospheric current in the M-I coupling system is already calculated in quiet conditions [[Takeda, 1982](#)], but the type of current and formation mechanism of EEJ in the M-I coupling system (M-I EEJ) remains to be determined. For example, there is a model that M-I EEJ is made of Pedersen current driven by eastward penetration electric field [[Kikuchi et al., 1996](#); [2000](#)], and another said that Hall current driven by Hall polarization field enhances Pedersen current driven by penetration field as a result of Cowling effect [[Yoshikawa et al., AGU2012](#)].

A tool called a potential solver is well-used to understand the current distribution in the ionosphere. The conventional solvers considered M-I coupling use a dipole as an ambient magnetic field and a thin-shell model for two-dimensionalization [e.g., [Merkin and Lyon, 2010](#); [Nakamizo and Yoshikawa, 2019](#)]. However, the dipole cannot reconstruct the distortion of the magnetic equator. Moreover, the thin-shell model is not a good approximation in the low latitudinal region because of the importance of vertical structure. Therefore, the older M-I solver is not suitable for our purpose.

The target of this paper is to identify the type of current in M-I EEJ to understand the formation mechanism with the three-dimensional distribution. To achieve this, we are developing a potential solver which adopts the IGRF-13 [[Alken et al., 2021](#)] for magnetic field and quasi-three-dimensional model [[Takeda and Maeda, 1980](#); [Takeda, 1982](#)] for two-dimensionalization.

We calculated with simplified Region-1 FAC based on previous distribution [[Nakamizo et al., 2012](#); [Nakamizo and Yoshikawa, 2019](#)] and conductivity from NRLMSISE-00 [[Picone et al., 2002](#)] and IRI-2016 [[Biliza et al., 2017](#)] for density and temperature of neutral and ionized species, respectively, and [Ieda \[2020\]](#) for collision frequency. We got a similar distribution from EEJ by atmospheric wind dynamo [e.g., [Yamazaki et al., 2014](#)]. However, we found that M-I EEJ is mainly Hall current driven by the north-southward / upward penetration field from the analysis with the Hall polarization field separation method [[Yoshikawa et al., 2013](#)]. These results are quite different from previous research in that the eastward penetration field is important for M-I EEJ if the calculation is valid. Also, we found that the Hall current driven by the Hall polarization field connects high latitude and M-I EEJ, which is the same as the previous study [[Yoshikawa et al., AGU2012](#)].

要旨

赤道ジェット電流 (EEJ) は磁気赤道の高度約 100km を流れる強い東向き電流である。EEJ は大気ダイナモにより励起されることが知られているが、磁気圏-電離圏 (M-I) 結合系を反映した磁気圏-極域-磁気赤道域結合電流系の形成に伴い重畳する成分 (M-IEEJ) の存在も観測的・数値実験的研究により示唆されている。静穏時の全球的な電離圏電流の 3 次元分布は計算された [Takeda, 1982] が、M-I 結合系における EEJ (M-IEEJ) を担う電流の正体や形成過程については諸説あり、決着がついていない。例えば、M-I EEJ は東向き侵入電場によるペダーセン電流から成るとするモデル [Kikuchi et al., 1996; 2000] や、東向き侵入電場によるペダーセン電流をホール分極場によるホール電流が強化するというカウリングモデル [Yoshikawa, AGU2012] がある。

電離圏の電流構造を知るには静電ポテンシャルソルバーという数値モデルがよく使われる。従来の M-I 結合系のものは固有磁場に磁気双極子を、方程式の 2 次元化に薄層近似を用いている [e.g., Merkin and Lyon, 2010; Nakamizo and Yoshikawa, 2019]。磁気双極子では磁気赤道のゆがみを再現できない。また、薄層近似は電離圏を高度方向に無限に薄い層 (球殻) として近似し、高緯度ではよく成り立つが上下方向の構造が無視できなくなる低緯度ではあまり良い近似ではない。そのため、従来のポテンシャルソルバーは本研究の目的とする磁気赤道の電流を再現するには適していない。

本研究では、M-I 結合系において EEJ がどのような構造なのかを 3 次元で明らかにする。また、その形成過程の理解に向けて M-I EEJ を担う電流の種類を明らかにする。道具としては、固有磁場として IGRF-13 [Alken et al., 2021] を、2 次元化に準 3 次元モデル [Takeda and Maeda, 1980; Takeda, 1982] を採用したポテンシャルソルバーを開発している。IGRF モデルは磁気多極子であり、磁気赤道のゆがみや経度依存性が再現される。準 3 次元モデルでは磁力線に沿って方程式を積分し 2 次元化するが、磁力線の等電位性を仮定して各物理量の 3 次元分布を復元できる。

シンプルな Region-1 FAC [Nakamizo et al., 2012; Nakamizo and Yoshikawa, 2019] と NRLMSIS-00 [Picone et al., 2002] と IRI-2016 [Biliza et al., 2017] から中性大気粒子と荷電粒子の密度と温度を計算し Ieda [2020] の衝突周波数を組み合わせることにより求めた現実的な 3 次元電気伝導度を入力し計算すると、M-I EEJ は全体としては中性大気の風による EEJ と似た 3 次元分布をしていた [e.g., Yamazaki et al., 2014]。しかし、分極場分離法 [Yoshikawa et al., 2013] を用い、侵入電場とホール分極場を分離して EEJ の解析を行ったところ、その正体は M-I 結合での従来の説とは異なり、EEJ は侵入電場によるホール電流が主であることが明らかになった。計算が正しければ、侵入電場の東西成分だけではなく、南北・上下成分が重要であることを示唆している。また、高緯度と M-IEEJ を結合させているのはホール分極場によるホール電流であると考えられる。これは従来の説 [Yoshikawa et al., AGU2012] を支持する結果である。

1. 序論

1.1. 研究背景と目的

磁気赤道と極域の DP2 や S_q^p と呼ばれる地上磁場変動が連動していることは昔から知られていた[e.g., [Nishida et al., 1966](#)]. 当初は磁気圏の磁気音波が磁気赤道と極に伝わり電離圏電流を増加させると考えられた[[Nishida, 1968](#)]が、その後磁気圏から極域を経て磁気赤道へ電流が流れていると観測的に明らかになった[[Araki, 1977](#)]. また、このことは数値計算でも確かめられており、EEJ を含む全球電流系の 3 次元分布も計算された[[Takeda, 1982](#)]. このことから、磁気赤道は磁気圏-電離圏 (M-I) 結合系の最深部であるといえる。

EEJ を担う電流の種類や磁気赤道と極域がどのように結合しているかは導波管モデル[[Kikuchi et al., 1978](#)]や伝送線モデル[[Kikuchi, 2014](#)]で説明され、個別のイベントに対して適応されている[e.g., [Kikuchi et al., 1996](#); [2000](#); [Huang, 2020](#)]. このモデルでは、FAC とともに極域電離圏に運ばれた電場が瞬時に幾何学的に拡がり、FAC と繋がるペダーセン電流が極域から磁気赤道に流れ、EEJ は東向き侵入電場によるペダーセン電流であるとしている。一方、全球 Cowling モデル[[Yoshikawa, AGU2012](#)]では、2 次元静電ポテンシャルソルバーを用いて、磁気赤道と極域を結合させているのは侵入電場ではなく朝・夕の伝導度勾配によって生じるホール分極場であり、EEJ はホール分極場によるホール電流であると提唱した。しかし、次の理由により、磁気赤道と極域の結合や EEJ の正体は未だ結論が出ていない。

M-I 結合系で用いられる静電ポテンシャルソルバーには大きく 2 つの問題点があり、赤道ジェット電流 (EEJ) を正しく再現できていないと考えられる。まず、固有磁場として磁気双極子を用いていることである。双極子磁場では磁気赤道の複雑なゆがみを再現できない。次に、全球で薄層近似を使っていることである。薄層近似では、電離圏を高度方向に無限に薄い層 (殻) とみなし、2 次元で静電ポテンシャルを計算する。この近似は磁力線が電離層に垂直に近い高緯度では、ペダーセン電流やホール電流が電離層の中に収まるため良い近似となるが、磁力線の伏角が大きい低緯度や磁気赤道では電流が薄層内に収まらないにもかかわらず無理やり押し込んでいる形となるため現実的な解を与えない。そのため、M-I 結合系における EEJ の構造の本質的な理解には未だ至っていない。

本研究では、M-I 結合系での EEJ を再現し、その形態、3 次元構造、形成要因を理解することを目的とする。そのために IGRF モデル[e.g., [Alken et al., 2021](#)]と準 3 次元モデル[[Takeda and Maeda, 1980](#)]を採用したポテンシャルソルバーを用いる。M-I 結合系の最深部としての磁気赤道の電流を把握することは、太陽から地球までの電磁気的エネルギーの流れを理解することに繋がるため、非常に重要である。

1.2. 論文の構成

本論文の構成は次のようになっている。まず第 2 章では理解するうえで必要な背景知識を、数値計算、座標系、物理理論、ポテンシャルソルバーそれぞれについて述べる。次の第 3 章では計算に用いた基礎方程式と設定といった手法を述べている。第 4 章で M-IEEJ の 3 次元分布やそれを担う電流の種類、極と EEJ を繋ぐ電流や静電ポテンシャル分布についての結果を列挙し、続く第 5 章で考察・議論をしている。最後の第 6 章で結論と今後の展望を述べる。

2. 背景知識

2.1. 数値計算

2.1.1. 数値計算とは

数値計算とは、人の手と紙で方程式を解く代わりにコンピュータで計算することである。特に、手で解けない（解析的に解けない、解析解や厳密解、一般解がない）場合には強力な手段である。一般解が未発見のナビエ・ストークス方程式をはじめ、地球惑星科学分野に登場する多くの問題は数値的にしか解けない。

2.1.2. 微分方程式の数値計算手法

微分方程式を数値的に解く手法には様々なものがあるが、ここではオイラー法の中でも主流な有限差分法、有限要素法、有限体積法について述べる。オイラー法とは、空間を計算格子で区切ることにより離散化し、本来は連続量である変数（物理量）や方程式を離散量としてそれぞれの格子ごとに持たせながら計算を行う手法の総称である。他の手法としてはラグランジュ法があり、これは超粒子や流体粒子に変数を持たせ、その粒子を追跡しながら計算を行うものである。

有限差分法は最も基本的で単純な手法である。微分の極限記号を外して差分にすることで方程式を離散化する。この微分もしくは差分は計算格子を座標変数としたものでなければならない。

有限要素法は仮想仕事の原理を用いて微分方程式を弱形式と呼ばれる積分方程式に変形して解く手法である。積分方程式を求める方法は仮想仕事の原理だけではなく、それと等価な重み付き残差法というものも存在する。その場合の手続きとしては、形状関数（補間関数）に重み関数を掛け合わせ領域積分を行って残差を定義し、それが最小となるように係数を決定する。座標と格子が不一致でも問題を扱えるという利点がある。有限要素法は固体の変形問題によく用いられるほか、境界が移動する問題を解くときに向いている手法である。

有限体積法は微分方程式をそれぞれの格子で体積積分し、ガウスの定理やグリーンの定理により方程式の一部を面積分に変形して解く手法である。有限体積法の最大の利点は各種保存則（連続の式、エネルギーの保存など）が自然と満たされることである。

2.1.3. 計算格子

数値計算において空間を離散化する場合は計算格子を使うことになる。計算格子はグリッドやセル、メッシュ、ラティスとも呼ばれるが、本論分では格子で統一する。計算格子は大きく2種類が存在し、構造格子と非構造格子と呼ばれている。

構造格子は空間を規則正しく分割することで得られる格子である。3次元空間の場合、もっとも単純なものは空間をたくさんの立方体で区切ったような格子である。もちろん格子の形は立方体である必要はなく、直方体や四面体もよく使われる。構造格子はその空間次元と同じ数のインデックス(通し番号)を持ち、計算に使う空間の端からもう一方の端までのインデックスが昇順もしくは降順に並ぶ。そのため、隣の格子との情報のやり取り(移流など)をしたいときには連続したインデックスの格子を探し出せば良く、計算容量やコストも非常に軽い。また、特に格子点同士の間隔が一定の場合は等間隔格子、そうでないものは不等間隔格子という。不等間隔にするメリットは、不連続がある場合や、何らかの量の変化が急な場合に、その部分での数値異常を押さえつつ解像度を上げ、他の領域は格子を粗く区切ることで計算コストを押さえることができる点である。

それに対し非構造格子は空間を自由に分割して作られる格子である。例え3次元空間のモデルであっても、格子のインデックスは1種類のみで、その順番と配置とに関係性は必要でない。どの格子とどの格子が隣り合っているのかを明瞭にするために、インデックスを指定すると隣り合う格子のインデックスを教えてくれるような配列や関数を用意する。非構造格子の中に境界適合格子というものがあり、計算空間の境界(端)が複雑な形状をしている場合によく用いられている。例えば、飛行機や車などの複雑な形状の物体の周りでどのような風が吹くかを計算する場合が代表的である。非構造格子のデメリットは、格子生成法を考えるのが難しいこと、格子生成や隣の格子を知るために計算容量やコストをそれなりに消費すること、何かを計算する際(微分/差分など)にややこしい補間が必要になること、が挙げられる。

2.1.4. 格子と変数配置

変数の計算格子に配置する際、格子のどこに置くかは自由である。ここではよく用いられるものを3つ挙げる。

1つ目はレギュラー格子である。格子点上に変数を置く。最も簡単な変数配置であり、計算資源の消費量が最も軽い。

2つ目はコロケート格子である。格子中央に変数を置く。有限差分法の場合はレギュラー格子との違いを気にする必要はない。

最後はスタッガード格子である。格子の壁に変数を置く。もともとは数値流体力学において圧力が数値的に振動してしまう問題を回避するために考案された。直交格子をはじめベクトル量の成分が壁に対して垂直に定義できる場合には使えるが、斜交格子の場合はベクトル量の各成分が壁に垂直な成分でないといけない。

なお、1つのモデルに1つの配置しか使えない訳ではない。例えば、密度はコロケート、速度はスタッガード、というように、変数ごとに変えることも可能である。特に、保存されるフラックスはスタッガードの方が良いとされており、それは格子に出入りする量として定義できるからである。例えば、直交格子における $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ では、格子の壁に磁場成分を配

置すれば、その発散は壁にある磁場成分を引き算して間の距離で割ったものを足し合わせ、それが 0 になるように計算すれば良い。それに対しレギュラーやコロケートでは、格子ごとに保存されているかは確認が難しく、1 つの格子に絞ってみると数値誤差によって保存されていない可能性も否めない。

多くの場合、有限差分法の場合はコロケート、有限要素法と有限体積法の場合はスタaggerドの使用が一般的だが、境界や特異点を考慮しなければいけない場合はその限りではないようである。また、後述の通り、境界条件や方程式の種類によって、どこに変数を配置すると良さそうかが変わる。

2.1.5. 2 次精度等間隔差分の導出

まずは微分を差分に離散化する、最も単純な方法から述べる。微分の定義の式

$$\frac{df(x)}{dx} = \lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (2.1.5.1)$$

から出発する。この式(2.1.5.1)のlimを外すと、

$$\frac{df(x)}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \quad (2.1.5.2)$$

という式が得られる。この式をプログラムに実装する際には、インデックスを用いた離散表現をする場合がある。例えば

$$\frac{df(x)}{dx}_i = \frac{f_{i+1} - f_i}{\Delta x} \quad (2.1.5.3)$$

のようになる。しかし、数値計算においては精度を調べておくべきなので、別のアプローチから同じ式を導出する。

$f(x + \Delta x)$ を $x = 0$ の近傍でテイラー展開すると、

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} (\Delta x)^2 + O((\Delta x)^3) \quad (2.1.5.4)$$

となる。これを変形すると、

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} - \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} \Delta x + O((\Delta x)^2) \quad (2.1.5.5)$$

となる。この式の左辺と右辺第 1 項は前述の差分(2.1.5.2)と同じものである。その他の部分のうち Δx の最低次である右辺第 2 項が 1 次の項であるため、この差分は 1 次精度であることがわかる。なお、式(2.1.5.2)や(2.1.5.5)のような差分を片側差分という。

より高い精度の差分を導出したい場合はテイラー展開をいくつか組み合わせて求める。2 次精度の 1 例をここに示す。 $f(x + \Delta x)$ および $f(x - \Delta x)$ を $x = 0$ の近傍でテイラー展開すると、

$$f(x + \Delta x) = f(x) + \frac{df}{dx} \Delta x + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} (\Delta x)^2 + O((\Delta x)^3) \quad (2.1.5.6)$$

$$f(x - \Delta x) = f(x) - \frac{df}{dx}\Delta x + \frac{1}{2}\frac{d^2f}{dx^2}(\Delta x)^2 + O((\Delta x)^3) \quad (2.1.5.7)$$

となる。これら 2 式の差を取ると、

$$f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x) = 2\frac{df}{dx}\Delta x + O((\Delta x)^3) \quad (2.1.5.8)$$

となり、これを変形することで、求めたい差分

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{f(x + \Delta x) - f(x - \Delta x)}{2\Delta x} + O((\Delta x)^2) \quad (2.1.5.9)$$

を得る。先ほどの式(2.1.5.5)と同様に、左辺と右辺第 1 項が求めたい差分そのもので、右辺第 2 項は余剰項を表している。余剰項の Δx の最低次数が 2 次なので、この差分は 2 次精度である。なお、このような差分を中心差分という。

また、2 階微分を差分にしたい場合、式(2.1.5.6)と(2.1.5.7)を足し合わせれば良い。その結果、

$$\frac{d^2f(x)}{dx^2} = \frac{f(x + \Delta x) + f(x - \Delta x) - 2f(x)}{(\Delta x)^2} + O((\Delta x)^2) \quad (2.1.5.10)$$

を得ることができる。この差分も 2 次精度である。

2.1.6. 2 次精度不等間隔差分の導出

前項の差分は差分の間隔、つまり格子の間隔が一定の値 Δx となるときにしか使えない。しかし、不等間隔のときも導出の流れは同じで、テイラー展開した式において、欲しい精度の次数より 1 次上のオーダーの項を消去するように足し引きすれば良い。

1 階微分の場合、 $f(x + \Delta x_1)$ と $f(x - \Delta x_2)$ を $x = 0$ の近傍でテイラー展開する。

$$f(x + \Delta x_1) = f(x) + \frac{df}{dx}\Delta x_1 + \frac{1}{2}\frac{d^2f}{dx^2}(\Delta x_1)^2 + O((\Delta x_1)^3) \quad (2.1.6.1)$$

$$f(x - \Delta x_2) = f(x) - \frac{df}{dx}\Delta x_2 + \frac{1}{2}\frac{d^2f}{dx^2}(\Delta x_2)^2 + O((\Delta x_2)^3) \quad (2.1.6.2)$$

式(2.1.6.1)に $(\Delta x_2)^2$ を、式(2.1.6.2)に $(\Delta x_1)^2$ をそれぞれかけ、これらを引き算すると、
 $f(x + \Delta x_1)(\Delta x_2)^2 - f(x - \Delta x_2)(\Delta x_1)^2$

$$= f(x)((\Delta x_2)^2 - (\Delta x_1)^2) + \frac{df}{dx}(\Delta x_1(\Delta x_2)^2 + \Delta x_2(\Delta x_1)^2) + O((\Delta x)^5) \quad (2.1.6.3)$$

となり、変形すると

$$\frac{df(x)}{dx} = \frac{\Delta x_2}{(\Delta x_1 + \Delta x_2)\Delta x_1} f(x + \Delta x_1) - \frac{\Delta x_1}{(\Delta x_1 + \Delta x_2)\Delta x_2} f(x - \Delta x_2) - \frac{\Delta x_2 - \Delta x_1}{\Delta x_1 \Delta x_2} f(x) + O((\Delta x)^2) \quad (2.1.6.4)$$

となる。

2 階微分の場合、式(2.1.6.1)に $(\Delta x_2)^3$ を、式(2.1.6.2)に $(\Delta x_1)^3$ をそれぞれかけ、これらを足し合わせる。

$$\begin{aligned}
& f(x + \Delta x_1)(\Delta x_2)^3 + f(x + \Delta x_2)(\Delta x_1)^3 \\
&= f(x)((\Delta x_1)^3 + (\Delta x_2)^3) + \frac{1}{2} \frac{d^2 f}{dx^2} ((\Delta x_1)^2(\Delta x_2)^3 + (\Delta x_2)^2(\Delta x_1)^3) + O((\Delta x)^7) \quad (2.1.6.5)
\end{aligned}$$

これを変形すると、

$$\frac{d^2 f(x)}{dx^2} = \frac{2}{\Delta x_1(\Delta x_1 + \Delta x_2)} f(x + \Delta x_1) - \frac{2}{\Delta x_2(\Delta x_1 + \Delta x_2)} f(x - \Delta x_2) - \frac{2}{\Delta x_1 \Delta x_2} f(x) + O((\Delta x)^2) \quad (2.1.6.6)$$

を得る。

2.1.7. 境界条件と2階線型偏微分方程式の型との関係

2階の2変数線型偏微分方程式はその係数によって大きく3種類に分類される。一般に、2階の偏微分方程式

$$a \frac{\partial^2 U}{\partial x^2} + b \frac{\partial^2 U}{\partial x \partial y} + c \frac{\partial^2 U}{\partial y^2} + d \frac{\partial U}{\partial x} + e \frac{\partial U}{\partial y} + fU = g \quad (2.1.7.1)$$

において、 $b^2 - 4ac$ と0との大小関係によって分けられる。これは2次曲線（円錐曲線）を判別式で双曲線、放物線、楕円に分類することと同じ方法である。なお、2次曲線の場合は判別式による分類と、円錐を切る角度や離心率によって分類することは等価である。

$b^2 - 4ac > 0$ の場合は双曲型偏微分方程式とよばれる。例えば波動方程式がある。計算領域の境界が開曲線でコーシー型の境界条件の場合は、双曲型の偏微分方程式を一意に解くことができる。閉曲線かつコーシー型の場合は条件が過剰で正しく解けない。また、ディリクレ型やノイマン型の境界条件の場合は解くことすらままならない。

$b^2 - 4ac = 0$ の場合は放物型偏微分方程式とよばれる。例えば拡散方程式がある。計算領域の境界が開曲線かつ境界条件がディリクレ型もしくはノイマン型のときは一意に安定した解が求まるとされている。その他の場合は条件が過剰であり、正しく解けない可能性がある。

$b^2 - 4ac < 0$ の場合は楕円型偏微分方程式とよばれる。例えばラプラス方程式やポアソン方程式がある。計算領域の境界が開曲線のとき、楕円型偏微分方程式は一般に解けないとされている。境界が閉曲線のときは、ディリクレ型やノイマン型の境界条件であれば一意に安定した解が求まる。コーシー型の境界条件の場合は条件が過剰であり、正しい解が得られない場合もある。

以上のことを表にまとめたものを次に示す。

表1 （「[流体計算と差分法](#)」P.36 表2.1より）

	境界	双曲型	放物型	楕円型
コーシー	開曲線	一意安定	条件過剰	不安定
	閉曲線	条件過剰	条件過剰	条件過剰
ディリクレ ノイマン	開曲線	条件不足	一意安定	条件不足
	閉曲線	一意に決まらない	条件過剰	一意安定

2.1.8. 疎行列と圧縮形式

疎行列とは、成分のほとんどが 0 の行列のことである。大規模な疎行列の場合、行列全体を記憶するのは計算機のメモリや計算量を無駄に消費するが、0 でない成分のみを保存することで削減出来る。この非零成分のみを保持することを圧縮もしくは格納と呼び、その形式には様々なものがある。多くの場合はライブラリとして備わっているため、圧縮の具体的な仕組みについては身に付ける必要はないが、それぞれの特徴を踏まえて使い分けることは数値計算ツールを開発するうえで重要である。ここでは主に Python の `scipy` で使用可能なものについて述べる。

LIL (list of list) は直接的に行列 $\{a_{ij}\}$ の添え字 (i,j) を指定することで要素を扱える形式である。LIL の利点は密配列と同様にスライスが柔軟に利用できることであり、操作が直観的に行える。欠点は LIL 形式の配列同士の演算が遅いことである。用途としては、疎行列に成分を格納する際に適した形式であるといえる。

COO (coordinate) は行列 $\{a_{ij}\}$ の要素とその添え字 (i,j) の計 3 つで非零要素を指定する形式である。ijv や triplet という名でも知られている。COO は CSC や CSR に速く変換できるが、四則演算やスライスはこの形式で直接は扱えない。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{row index } i \ (0,0,1,1,2,3,3,3) \\ \text{col index } j \ (3,4,0,2,3,2,1,2,4) \\ \text{value} \ (2,5,9,1,8,6,4,7,3) \end{array}$$

CSC (compressed sparse column) は COO を列方向に圧縮したものである。圧縮の方法として、列が変わるときが非零要素の配列の何番目なのかを保持している。CSC の良い点は四則演算やスライスが COO より得意なことで、悪い点は要素の変更にコストがかかり、行列積の計算が遅いことである。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{row index } i \ (1,3,1,2,3,0,1,0,3) \\ \text{col index } j \ (0,1,2,2,2,3,3,4,4) \\ \text{value} \ (9,4,1,6,7,2,8,5,3) \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} \text{col index pointer} \ (0,1,2,5,7,9) \\ \text{row index } i \ (1,3,1,2,3,0,1,0,3) \\ \text{value} \ (9,4,1,6,7,2,8,5,3) \end{array}$$

CSR (compressed sparse row) は COO を行方向に圧縮したものである。CSC と対照的に、圧縮の方法として、行が変わるときが非零要素の配列の何番目なのかを保持している。CSR の良い点は四則演算が COO や CSC より得意で行列積の計算が疎行列の中で抜きんできて速いことで、悪い点は要素の変更にコストがかかり、列方向のスライスが苦手なことである。

$$\begin{pmatrix} 0 & 0 & 0 & 2 & 5 \\ 9 & 0 & 1 & 8 & 0 \\ 0 & 0 & 6 & 0 & 0 \\ 0 & 4 & 7 & 0 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{array}{l} \text{row index } i \ (0,0,1,1,1,2,3,3,3) \\ \text{col index } j \ (3,4,0,2,3,2,1,2,4) \\ \text{value} \ (2,5,9,1,8,6,4,7,3) \end{array} \rightarrow \begin{array}{l} \text{row index pointer} \ (0,2,5,6,9) \\ \text{col index } j \ (3,4,0,2,3,2,1,2,4) \\ \text{value} \ (2,5,9,1,8,6,4,7,3) \end{array}$$

2.1.9. 疎行列を用いた連立方程式の数値解法

微分方程式を差分化したものは最終的に連立方程式となる。多変数の連立方程式を解くには行列を用いることが多く、特にもとが微分方程式の場合は疎行列になることが多い。この疎行列を用いた連立方程式を数値的に解く方法には様々なものが知られている。それらは、直接法、反復法、非定常反復法に分けられる（文献によっては非定常反復法を反復法に含めることもある）。

直接法とは、行列を変形し逆行列を求めることで連立方程式を解く手法である。掃き出し法（ガウスの消去法）や LU 分解が知られている。数値解は数値誤差がなければ解析解と一致するという利点がある。また、どのような行列にでも使うことができる。しかし、反復法よりメモリと計算量が多く、大規模な疎行列には向いていない。

反復法とは、解を反復的に修正することで解に収束させる手法である。ヤコビ法、ガウス-ザイデル法、SOR 法が知られている。直接法よりメモリや計算量が少なく済むため大規模行列を扱えるが、収束する行列が正定値対称行列に限られ、一般に収束するまで時間がかかり、さらには収束しない可能性もある。

非定常反復法とは、反復回数を定めず、解が収束した場合に反復を止める手法であり、直接法と反復法を部分的に併せ持つ。クリロフ部分空間法や広義の共役勾配法と呼ばれる。反復法よりも強力で、収束が速いとされている。クリロフ部分空間法では、連立方程式 $A\mathbf{x} = \mathbf{b}$ を解くという問題を、関数 $f(\mathbf{x}) = \frac{1}{2}\mathbf{x}^T A\mathbf{x} - \mathbf{b}^T \mathbf{x}$ の最小値を求めるという問題に置き換えて解く。これには CG 法、BiCGStab 法、GMRES 法など様々なものが存在し、それぞれに得意・不得意な行列やメリット・デメリットがある。どのようなときにどのクリロフ部分空間法の解法を用いれば良いかは様々な考え方があるが、その一例を図 1 に示す。

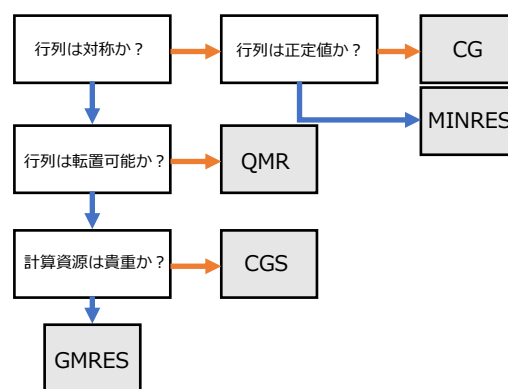


図 1 クリロフ部分空間法の解法選択

非定常反復法の計算にどれほどの時間が必要かは行列によって異なるが、CG 法（狭義の共役勾配法）では正定値対称行列の場合にはその行列の次元と同じ回数反復するまでの間に収束することが数学的に保障されている。しかし、その他の解法や行列では収束すると証明されていない。実際に計算すると収束もしくはほぼ収束する場合もあるが、そこまで至らない場合もある。また、収束するまでの反復回数が多いこともある。収束性を改善する方法には、推定される初期解を与え、前処理行列を用いると良いとされている。初期解は反復を開始するときに用い、クリロフ部分空間のどこから出発して山を登るかを定めることができる。そのため、本来の解に近いものを与えることができれば理想的である。実際には定常反復法やより収束性の悪い非定常反復法、ムーア・ペンローズの疑似逆行列、SR-inverse などの何か別の解法で求めたもの、かつ正しい解には至っていないと考えられるものを初期

解として与えることが多い。一方、前処理行列はもとの行列の条件数を小さくするために用いる。最も強力な前処理行列は元の行列の逆行列だが、逆行列が計算できる時点でそれ以上計算する必要はないため、現実には用いられない。よく用いられる前処理行列には様々なものがあり、点ヤコビ、ガウス-ザイデル、LU 分解、不完全 LU 分解、これらのフィルインの有無などがある。また、ほぼ最強といわれている前処理に対角優位化並替え手法 ([2.1.10 参照](#)) がある。

2.1.10. 行列の条件数

条件数とは、数値計算の容易さ・困難さを示す尺度である。行列の条件数の場合は、線形連立方程式 $Ax = b$ の解 x を数値的・近似的に求めるときの不確かさの上限になる。

実数行列 A の条件数は、

$$\kappa(A) = \frac{\sigma_{\max}(A)}{\sigma_{\min}(A)} \quad (2.1.10.1)$$

で与えられる。ここで、 $\sigma(A)$ は行列の特異値であり、実数行列の場合は $\sigma_i(A) = \sqrt{\lambda_i(AA^T)}$ で定義される。 λ_i は i 番目の固有値である。なお、複素行列の場合は転置行列 A^T をエルミート随伴行列 A^* に書き換えれば良い。

条件数は 1 に近いほど数値計算が容易であり、大きくなるほど困難になる。条件数が高い行列は、要素の値をわずかに変化させただけでも計算結果が大きく変わってしまうことがある。また、数値誤差が大きく響いてしまう。特に、計算機イプシロンの逆数よりも条件数が高い場合、計算精度は非常に悪くなる。

条件数を改善する（小さくする）方法は大きく 2 つある。1 つ目は数値計算の精度を上げることである。これは単純に誤差の蓄積を避けるというもので、具体的には数値計算の有効桁数を増やせば良い。2 つ目は行列を変えることである。具体的には、何らかの方法で生成した行列と A との積で新しく行列 A' を作り、その行列 A' の条件数 $\kappa(A')$ がもとの条件数 $\kappa(A)$ より小さくなるようにする、というものである。例えば、対角優位化並替え手法 (MC64 スケーリング、`equilibrate` とも) という、グラフ理論の二部グラフ最大マッチング問題を利用し、行列の対角要素の絶対値を 1 に、その他の要素の絶対値を 1 以下にする方法が有名である [[Duff and Koster, 1999](#)]。なお、式(2.1.10.1)を見るとわかるが、条件数は行列にのみ依存しているので、連立方程式の数値解法そのものを工夫しても改善されない。

2.2. 座標系

2.2.1. 一般曲線座標系の基礎

ここでは、[Stratton \[1941\]](#)の p.36-59 とその誤植修正版[\[鈴木, 2019\]](#)および [Laundal and Richmond \[2017\]](#)を参考に、一般曲線座標系の数学的基礎について述べる。

3次元空間上の任意の点を (x^1, x^2, x^3) のように座標変数 x^i を用いて表す。このとき、文字の右上の数字は累乗ではなく添え字であり、右上に書いているのは位置ベクトルが後述する反変ベクトルであるためである。

一般曲線座標系は局所斜交座標系であり、双対関係のある2種類の基底ベクトルを使い分ける。1つ目は

$$\epsilon_i = \frac{\partial \mathbf{r}}{\partial x^i} \quad (2.2.1.1)$$

であり、共変基底ベクトルと呼ばれる。もう一方は

$$\epsilon^i = \nabla x^i \quad (2.2.1.2)$$

であり、反変基底ベクトルと呼ばれる。これら2種類の基底ベクトルの間には、

$$\epsilon_i \cdot \epsilon^j = \epsilon^i \cdot \epsilon_j = \delta_{ij} \quad (2.2.1.3)$$

が成り立つ。 δ_{ij} はクロネッカーのデルタである。また、

$$W = \epsilon_1 \times \epsilon_2 \cdot \epsilon_3 = (\epsilon^1 \times \epsilon^2 \cdot \epsilon^3)^{-1} \quad (2.2.1.4)$$

は基底ベクトルで作られる平行6面体の体積を表す。また、この式から、

$$\epsilon_1 = W \epsilon^2 \times \epsilon^3, \quad (2.2.1.5)$$

$$\epsilon^1 = \frac{1}{W} \epsilon_2 \times \epsilon_3, \quad (2.2.1.6)$$

などが成り立つことがわかる。共変基底ベクトル ϵ_i はその場所での座標軸に平行である。それに対し、反変基底ベクトル ϵ^i はその場所での他の座標変数の座標軸全てに垂直である。斜交座標系ではベクトル同士の内積や外積を考える際に局所的な軸に対して垂直な基底と平行な基底が必要になる。また、式(2.2.1.3)を二重直交性といい、この関係を満たす2組の基底を双対基底と呼ぶ。

任意のベクトル $\mathbf{A}$ の成分表示について考える。基底が2組存在するので表示の仕方も2種類ある。任意のベクトルと基底ベクトルとの内積を

$$A_i = \mathbf{A} \cdot \epsilon_i, \quad (2.2.1.7)$$

$$A^i = \mathbf{A} \cdot \epsilon^i, \quad (2.2.1.8)$$

と表すことにすると、式(デルタ)より、任意のベクトルは

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^3 A_i \epsilon^i = \sum_{i=1}^3 A^i \epsilon_i \quad (2.2.1.9)$$

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^3 A^i \epsilon_i \quad (2.2.1.10)$$

と成分表示できる。ここで、 A_i は共変成分、 A^i は反変成分であり、式 () はベクトルの共変表示、式 () は反変表示である。ベクトル $\mathbf{A}$ が共変ベクトルでも反変ベクトルでも共変表示と反変表示の両方ができることに注意されたい。なお、共変ベクトルとは、座標変換の際に基底ベクトルの変換則に従うベクトルであり、電場はその例である。一方の反変ベクトルは逆変換則に従うものであり、例としては高校数学のベクトルがある。

微分演算子 ∇ を用いた各種計算は次の形で与えられる。

$$\nabla f = \sum_{i=1}^3 \frac{\partial f}{\partial x^i} \epsilon^i, \quad (2.2.1.11)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{1}{W} \sum_{i=1}^3 \frac{\partial (W \epsilon^i \cdot \mathbf{A})}{\partial x^i}, \quad (2.2.1.12)$$

$$\nabla \times \mathbf{A} = \sum_{i=1}^3 \frac{\epsilon_i}{W} \sum_{j=1}^3 \frac{\partial (W \epsilon^i \times \epsilon^j \cdot \mathbf{A})}{\partial x^j}, \quad (2.2.1.13)$$

なお、回転の式(2.2.1.13)は [Laundal and Richmond \[2017\]](#)内に誤植があるので注意されたい。

2.2.2. 本分野の座標系

本分野では地理座標ではなく地球磁場を反映した座標を用いる方が良い場合がある。ここでは、よく使われる座標系を列記する。

地球磁場を反映した座標系に欠かせないものは地球磁場モデルである。地球のコアのダイナモにより生じる固有磁場を表現した IGRF モデルが有名である。IGRF モデルは地球の固有磁場に $\mathbf{B}_0$ に対して、

$$\nabla \times \mathbf{B}_0 = 0 \quad (2.2.2.1)$$

を仮定している。これは、電流が存在しない定常的な状態での磁場を意味している。この式より、

$$\mathbf{B}_0 = -\nabla V_0 \quad (2.2.2.2)$$

という関係を満たす磁気ポテンシャル V_0 が定義できる。磁気ポテンシャルを球面調和関数で展開すると、

$$V_0 = \sum_{n=1}^L \sum_{m=0}^n \left(\frac{R_E}{r} \right)^{n+1} (g_n^m \cos m\phi + h_n^m \sin m\phi) P_n^m(\cos \theta) \quad (2.2.2.3)$$

が得られる。ここで、 r は任意の点と地球中心との距離、 θ は余緯度、 ϕ は経度、 R_E は地球半径、 $P_n^m(x)$ は半規格化されたルジャンドル陪関数、 g_n^m と h_n^m はガウス係数と呼ばれる展開係数である。各係数 g_n^m 、 h_n^m は実際の地上や衛星による磁場観測に合うように決定される。モデルは5年ごとに更新されており、現時点での最新版である IGRF-13 [[Alken et al., 2021](#)]では、1900 年から 2025 年までをカバーしている。また、打ち切りを表す L は 13 であり、係数の数は 195 個である。なお、地球の形状は回転楕円体に近似されている。

2.2.2.1. (centered) dipole coordinates

地球固有磁場を双極子に近似した場合の座標系であり、IGRF モデルの最初の 1 項のみで表現される。特徴として、座標変数が地理座標系と一致し、磁力線の方程式を解析的に求められることが挙げられる。これらの利点から、数値計算でよく用いられてきた座標系である。なお、文献によっては tilted dipole のことを dipole としている場合があるので注意されたい。

2.2.2.2. Eccentric dipole coordinates

Eccentric dipole は地球の中心に磁気双極子を配置するのではなく、磁気双極子の位置を移動させることで複雑な地球磁場を表現しようとしたものである。特に、 $n = 2$ の項を最小化させるような位置を選んでいる。

双極子の位置の地心からのずれは、地心カーテシアン座標系で

$$\Delta x = \eta R_E, \quad (2.2.2.2.1)$$

$$\Delta y = \zeta R_E, \quad (2.2.2.2.2)$$

$$\Delta z = \xi R_E \quad (2.2.2.2.3)$$

と表される。ここで、

$$\eta = \frac{L_1 - g_1^1 E}{3B_0^2}, \quad (2.2.2.2.4)$$

$$\zeta = \frac{L_2 - h_1^1 E}{3B_0^2}, \quad (2.2.2.2.5)$$

$$\xi = \frac{L_0 - g_1^0 E}{3B_0^2}, \quad (2.2.2.2.6)$$

$$L_0 = 2g_1^0 g_2^0 + \sqrt{3}(g_1^1 g_2^1 + h_1^1 h_2^1), \quad (2.2.2.2.7)$$

$$L_1 = -g_1^1 g_2^0 + \sqrt{3}(g_1^0 g_2^1 + g_1^1 g_2^2 + h_1^1 h_2^2), \quad (2.2.2.2.8)$$

$$L_2 = -h_1^1 g_2^0 + \sqrt{3}(g_1^0 h_2^1 - h_1^1 g_2^2 + g_1^1 h_2^2), \quad (2.2.2.2.9)$$

$$E = \frac{L_0 g_1^0 + L_1 g_1^1 + L_2 h_1^1}{4B_0^2} \quad (2.2.2.2.10)$$

である。以上を用いると、双極子は地心から約 580km ずれていることになる。

なお、L 値が考案された当初、その計算にはこの磁場モデルが利用されていた[[McIlwain, 1961](#)]。

2.2.2.3. (centered) tilted dipole coordinates

この座標系は地磁気座標系として広く用いられているものである。地球固有磁場を双極子に近似した場合の座標系であり、IGRF モデルの最初の 3 項のみで表現される。磁気双極子軸を傾けているため、座標変数が地理座標系とは異なる値となる。また、磁力線の方程式は解析的に求まる。単なる dipole と比べると、極域や磁気赤道が再現されている。地磁気

極を求めるには、IGRF モデルの最初の 3 項を用いればよい。地磁気極の地理余緯度と経度を θ_N 、 ϕ_N とすると、

$$\theta_N = \arccos\left(-\frac{g_1^0}{\sqrt{(g_1^0)^2 + (g_1^1)^2 + (h_1^1)^2}}\right) \quad (2.2.2.3.1)$$

$$\phi_N = \arctan2(h_1^1, g_1^1) \quad (2.2.2.3.2)$$

となる。なお、IGRF-13 の 2020 年の係数を用いると、 $\theta_N = 9.3^\circ$ 、 $\phi_N = -72.3^\circ$ である。

2.2.2.4. CGM/AACGM

Corrected magnetic coordinates (CGM) は IGRF モデルを用いて磁力線を磁気赤道面まで追跡し、そこから tilted dipole の磁力線で地球まで戻ることによって定義されている。[Hultquist \[1958\]](#) で計算方法が定義され、[Hakura \[1965\]](#) 以降は CGM と呼ばれるようになった。当初は座標の計算に特殊な表が必要だったが、[Baker and Wing \[1989\]](#) で球面調和関数を用いて IGRF モデルと結びつけられたことで、表を用いずに計算できるようになった。また、CGM はもともと高緯度向けの座標系だったために赤道域を表現できなかったが、それを改良したものが altitude adjusted corrected geomagnetic coordinates (AACGM) である。なお、この座標系は [Baker and Wing \[1989\]](#) では polar Anglo-American conjugate experiment geomagnetic coordinates (PGC) と表記されているが、AACGM と同じものである。特徴は、同一磁力線上では緯度と経度が同じ値となり、基底ベクトルは一般に直交しないことである。

2.2.2.5. オイラーポテンシャル座標系

磁場は

$$\mathbf{B} = \nabla\alpha \times \nabla\beta \quad (2.2.2.5.1)$$

という 2 つのオイラーポテンシャルを用いて表せる[\[Stern, 1967\]](#)。オイラーポテンシャルは同一磁力線上では同じ値になるという特徴を持つ。また、この座標系は後述する modified magnetic apex coordinate と等価な座標系である。この座標系を IGRF モデルのもとで利用している研究には、例えば [Le Sager and Huang \[2002\]](#)、[Wolf et al. \[2006\]](#)、[Wang \[2022\]](#) がある。

2.2.2.6. Magnetic apex coordinates

[VanZandt et al. \[1972\]](#) で定義され、[Richmond \[1995\]](#) で改良された座標系である。IGRF モデルの磁力線を追跡することで磁力線の頂点 (apex) を求め、その座標を apex 緯度と経度に用いている。頂点高度は L 値を km 単位に変換したものと対応し、頂点高度を R_E 単位に変換したものは A 値と呼ばれている[\[Rishbeth et al., 1966\]](#)。

[Richmond \[1995\]](#) は modified magnetic apex coordinates と quasi-dipole coordinates を定義している。modified magnetic apex coordinates は一般曲線座標系であり、取り扱いが難しいが、同一磁力線上で apex 緯度 λ_m と経度 ϕ_m が一定であるという特徴を持つ。また、座標変

数はオイラーポテンシャルと対応関係があり、 $\cos \lambda_m \propto \alpha$ 、 $\phi_m \propto \beta$ である。もう一方の quasi-dipole coordinates は緯度と経度は同一磁力線上で等しくないが、当初の tilted dipole による地磁気座標系を改良したものとして観測で用いられている。本研究では数値計算に modified apex coordinates を、可視化の際に quasi-dipole coordinates を用いている。

Modified apex coordinates において、1つ目の座標変数である apex 経度は

$$\phi_m = \arcsin \frac{\cos \lambda_A \sin(\phi_A - \phi_N)}{\arcsin(\sin \lambda_A \sin \lambda_N + \cos \lambda_A \cos \lambda_N \cos(\phi_A - \phi_N))} \quad (2.2.2.6.1)$$

で定義される。ここで、 λ_A と ϕ_A はそれぞれ磁力線の頂点の地理緯度と地理経度、 λ_N と ϕ_N はそれぞれ磁気北極の地理緯度と地理経度である。

2つ目の座標変数は apex 緯度であり、

$$\lambda_m = \pm \arccos \sqrt{\frac{R_E + h_R}{R_E + h_A}} \quad (2.2.2.6.2)$$

で定義される。ここで、 R_E は地球半径、 h_R は基準高度、 h_A は磁力線の頂点高度である。基準高度における磁気赤道が $\lambda_m = 0$ となる。また、基準地球半径として $R = R_E + h_R$ とする。

3つ目の座標変数は磁気ポテンシャル V_0 である。これは IGRF モデルで定義されているものである。

Apex 座標系は一般曲線座標系をもとにしており、座標軸は曲がっていて軸同士は直交しない。そのため、基底ベクトルは直交せず、大きさは1ではない。また、基底ベクトルは2組合計6本ある。反変基底と同じ向きの基底ベクトルは

$$\mathbf{d}_1 = (R_E + h_R) \cos \lambda_m \nabla \phi_m, \quad (2.2.2.6.3)$$

$$\mathbf{d}_2 = -(R_E + h_R) \sin I_m \nabla \lambda_m, \quad (2.2.2.6.4)$$

$$\mathbf{d}_3 = -\frac{\nabla V_0}{B_0 D} = \frac{\mathbf{b}_0}{D} \quad (2.2.2.6.5)$$

で定義されている。ここで、

$$\sin I_m = \frac{2 \sin \lambda_m}{\sqrt{4 - 3 \cos^2 \lambda_m}}, \quad (2.2.2.6.6)$$

$$D = (R_E + h_R)^2 \cos \lambda_m |\sin I_m \nabla \phi_m \times \nabla \lambda_m| \quad (2.2.2.6.7)$$

である。式(2.2.2.6.3–5)は一般的な一般曲線座標系の反変基底と定義の仕方が異なる点に注意されたい。このような定義をしている理由はおそらく、apex 座標系における静電ポテンシャルを解くときの偏微分方程式が、dipole 座標系での偏微分方程式と同じ形になるようにしたためだと思われる。また、 D は apex 緯度-経度グリッドの歪み具合、すなわち磁場構造の歪みの程度を表す量であり、 I_m は基準高度 h_R での磁場の伏角に相当する量である。

共変基底と同じ向きのベクトルは

$$\mathbf{e}_1 = \mathbf{d}_2 \times \mathbf{d}_3, \quad (2.2.2.6.8)$$

$$\mathbf{e}_2 = \mathbf{d}_3 \times \mathbf{d}_1, \quad (2.2.2.6.9)$$

$$\mathbf{e}_3 = \mathbf{d}_1 \times \mathbf{d}_2 = D \mathbf{b}_0 \quad (2.2.2.6.10)$$

で定義される。また、平行 6 面体の体積は

$$W = |\nabla\phi_m \times \nabla\lambda_m \cdot \mathbf{B}_0|^{-1} = \frac{R^2 \cos \lambda_m |\sin I_m|}{B_0 D} \quad (2.2.2.6.11)$$

である。

任意のベクトル量は基底ベクトルと内積を取ることで次のように成分に分けることができる。

$$\mathbf{A} = \sum_{i=1}^3 A_{di} \mathbf{d}_i = \sum_{i=1}^3 A_{ei} \mathbf{e}_i, \quad (2.2.2.6.12)$$

$$A_{di} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{A}, \quad (2.2.2.6.13)$$

$$A_{ei} = \mathbf{e}_i \cdot \mathbf{A}. \quad (2.2.2.6.14)$$

磁場が dipole/tilted dipole かつ地球を球に近似した場合、 A_{di} と A_{ei} の $i = 1, 2, 3$ はそれぞれ基準高度での磁気的な東向き、磁気赤道向き（磁力線の曲率中心向き）、沿磁力線方向の成分となる。数学的な定義に基づくと、apex 座標系 $(\phi_m, \lambda_m, \pm V_0)$ における任意のベクトルの反変成分は

$$\left(\frac{A_{e1}}{R \cos \lambda_m}, -\frac{A_{e2}}{R \sin I_m}, \mp \frac{A_{d3} B_0}{D} \right)$$

であり、共変成分は

$$\left(A_{d1} R \cos \lambda_m, -A_{d2} R \sin I_m, \mp \frac{A_{e3} D}{B_0} \right)$$

である。

微分演算子 ∇ の基本演算は

$$\nabla f = \frac{1}{R \cos \lambda_m} \frac{\partial f}{\partial \phi_m} \mathbf{d}_1 - \frac{1}{R \sin I_m} \frac{\partial f}{\partial \lambda_m} \mathbf{d}_2 - B_0 D \frac{\partial f}{\partial V_0} \mathbf{d}_3 \quad (2.2.2.6.15)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{A} = \frac{BD}{R \cos \lambda_m} \frac{\partial}{\partial \phi_m} \left(\frac{1}{BD} \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{A} \right) - \frac{BD}{R \cos \lambda_m |\sin I_m|} \frac{\partial}{\partial \lambda_m} \left(\pm \frac{\cos \lambda_m}{BD} \mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{A} \right) - BD \frac{\partial}{\partial V} (\mathbf{d}_3 \cdot \mathbf{A}) \quad (2.2.2.6.16)$$

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_1 = \frac{BD}{R \cos \lambda_m} \left(-\frac{1}{\cos \lambda_m |\sin I_m|} \frac{\partial}{\partial \lambda_m} (\cos \lambda_m |\sin I_m| \mathbf{d}_3 \cdot \mathbf{A}) + \frac{1}{R \sin I_m} \frac{\partial}{\partial V_0} \left(\frac{1}{BD} \mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{A} \right) \right) \quad (2.2.2.6.17)$$

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_2 = \frac{BD}{R \sin I_m} \left(-\frac{1}{R \cos \lambda_m} \frac{\partial}{\partial V_0} \left(\frac{1}{BD} \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{A} \right) - \frac{\partial}{\partial \phi_m} (\mathbf{d}_3 \cdot \mathbf{A}) \right) \quad (2.2.2.6.18)$$

$$(\nabla \times \mathbf{A}) \cdot \mathbf{e}_3 = \frac{B^2 D^2}{R} \left(\frac{1}{\sin I_m} \frac{\partial}{\partial \phi_m} \left(\frac{1}{BD} \mathbf{d}_2 \cdot \mathbf{A} \right) + \frac{1}{\cos \lambda_m |\sin I_m|} \frac{\partial}{\partial \lambda_m} \left(\frac{|\sin I_m|}{BD} \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{A} \right) \right) \quad (2.2.2.6.19)$$

である。

Quasi-dipole 座標系についての詳細は割愛するが、座標変数は quasi-dipole 経度と緯度および高度であり、緯度と経度はそれぞれ

$$\phi_{qd} = \phi_m \quad (2.2.2.6.20)$$

$$\lambda_q = \sqrt{\frac{R_E + h}{R}} \cos \lambda_m = \pm \arccos \sqrt{\frac{R_E + h}{R}} \quad (2.2.2.6.21)$$

で定義される。ただし、

$$\left(\frac{\partial f}{\partial \phi_m} \right)_{\lambda_m, V_0} \neq \left(\frac{\partial f}{\partial \phi_m} \right)_{\lambda_q, h} \quad (2.2.2.6.22)$$

であることに注意されたい。

2.3. 物理理論

2.3.1. 分極による電流系形成論

分極は電離圏の電流系を理解するうえで重要である。例えば、EEJ やオーロラジェット電流が強い理由はカウリング効果[Cowling, 1932]で説明され[Hirono, 1950; Boström, 1964]、これらは分極の例である。また、伝導度の非常に高い領域だけではなく、伝導度勾配がそれほど大きくない領域でも分極が生じている[Nakamizo and Yoshikawa, 2019]。ここでは分極の理論を Yoshikawa et al. [2013]に基づいて述べる。詳しくは原典を参照されたい。

まず、電離圏におけるオームの法則は

$$\mathbf{j}_\perp = \sigma_p \mathbf{E}_\perp + \sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_\perp \quad (2.3.1.1)$$

である。簡単のため、今回は風によるダイナモ電場を考えていない。準静的な時間スケールでの電流の連続の式は

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_\parallel = -\nabla \cdot \mathbf{j}_\perp \quad (2.3.1.2)$$

である。ここで、 σ_p はペダーセン伝導度、 σ_H はホール伝導度、 $\mathbf{b}$ は磁場の単位ベクトル、 $\mathbf{E}_\perp$ は磁場に垂直な電場、 $\mathbf{j}_\perp$ は磁場に垂直な電流密度、 $\mathbf{j}_\parallel$ は沿磁力線電流である。

ここで、電場と電流を2つに分ける。

$$\mathbf{E}_\perp = \mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2, \quad (2.3.1.3)$$

$$\mathbf{j}_\parallel = \mathbf{j}_{\parallel,1} + \mathbf{j}_{\parallel,2} \quad (2.3.1.4)$$

添え字 1 の量はホール伝導度が存在しない場合の量であり、添え字 2 の量はホール伝導度が存在することによって生じる量である。また、電流の連続性も分離すると、

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,1} = -\nabla \cdot (\sigma_p \mathbf{E}_1), \quad (2.3.1.5)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,2} = -\nabla \cdot (\sigma_p \mathbf{E}_2 + \sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_\perp) \quad (2.3.1.6)$$

となる。式(2.3.1.5)はホール伝導度が存在しない場合の電流の連続性を表し、式(2.3.1.6)はホール伝導度が存在することによって生じる電流の連続性を表す。磁場が一様に分布している場合はホール電流の発散の有無で分離することと同義である。なお、このように電場をわけることで電流系全体を2つに分離することは過去にも行われた[Fukushima, 1968; 1979]が、当時は電流の連続性までは考慮しておらず、分離できる物理的根拠が不十分であった。

式(2.3.1.5)を展開すると、

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,1} = -\sigma_p \nabla \cdot \mathbf{E}_1 - \nabla \sigma_p \cdot \mathbf{E}_1 \quad (2.3.1.7)$$

となる。この式(2.3.1.7)から、1次の電流系は1次の電場の発散による部分とペダーセン伝導度の勾配領域を1次の電場が横切る部分とで1次のFACとの間で電流の連続性を成り立たせていることがわかる。そこで、1次の電場とFACを

$$\mathbf{E}_1 = \mathbf{E}_0 + \mathbf{E}_p^{(ccg)}, \quad (2.3.1.8)$$

$$\mathbf{j}_{\parallel,1} = \mathbf{j}_{\parallel,0} + \mathbf{j}_{\parallel,p}^{(ccg)} \quad (2.3.1.9)$$

のように分離する。 $\mathbf{E}_p^{(ccg)}$ や $\mathbf{j}_{\parallel,p}^{(ccg)}$ は1次の量のうちペダーセン伝導度の勾配によって生じる

部分であり、添え字 0 の量はそうでない部分である。すると、電流の連続性も分離でき、

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,0} = -\sigma_P \nabla \cdot \mathbf{E}_0, \quad (2.3.1.10)$$

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(ccg)} = -\nabla \sigma_P \cdot \mathbf{E}_0 - \nabla \cdot (\sigma_P \mathbf{E}_P^{(ccg)}) \quad (2.3.1.11)$$

が得られる。式(2.3.1.10)は背景場が満たす電流の連続性を表し、式(2.3.1.11)はペダーセン伝導度の勾配によって生じる電流の連続性を表す。

背景場は

$$\mathbf{E}_0 = \boldsymbol{\varepsilon}^M + \mathbf{E}_P^{(0)}, \quad (2.3.1.12)$$

$$\mathbf{j}_{\parallel,0} = \mathbf{j}_{\parallel}^M + \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(0)} \quad (2.3.1.13)$$

と分かれる。ここで、 $\boldsymbol{\varepsilon}^M$ と $\mathbf{j}_{\parallel}^M$ は磁気圏から電離圏にシア-Alfvén 波によって直接入射するFACと電場[Yoshikawa et al., 2010]であり、 $\mathbf{E}_P^{(0)}$ と $\mathbf{j}_{\parallel,P}^{(0)}$ は背景場の電流の連続性を満たそうとして生じる部分である。すなわち、入射する電場とFACの間には

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel}^M \neq -\sigma_P \nabla \cdot \boldsymbol{\varepsilon}^M \quad (2.3.1.14)$$

の関係があり、電離圏での電流の連続性は満たしていない。

以上より、1次の電場とFACは

$$\mathbf{E}_1 = \boldsymbol{\varepsilon}^M + \mathbf{E}_P^{(0)} + \mathbf{E}_P^{(ccg)}, \quad (2.3.1.15)$$

$$\mathbf{j}_{\parallel,1} = \mathbf{j}_{\parallel}^M + \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(0)} + \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(ccg)} \quad (2.3.1.16)$$

に分けられる。

一方、式(2.3.1.6)を展開すると、

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,2} = & -\sigma_H (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{E}_1 - \nabla \sigma_H \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1) \\ & -\sigma_P \nabla \cdot \mathbf{E}_2 - \nabla \sigma_P \cdot \mathbf{E}_2 - \sigma_H (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{E}_2 - \nabla \sigma_H \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2) \end{aligned} \quad (2.3.1.17)$$

となる。なお、変形の途中でベクトル解析の公式 $\nabla \cdot (\mathbf{A} \times \mathbf{B}) = \mathbf{B} \cdot (\nabla \times \mathbf{A}) - \mathbf{A} \cdot (\nabla \times \mathbf{B})$ および準静電仮定 $\nabla \times \mathbf{E} = 0$ を用いた。式(2.3.1.17)より、2次の電場とFACにはホール伝導度の勾配によって生じる部分と磁場の非一様性によって生じる部分があることがわかる。しかし、磁場の非一様性によって生じる部分は他の項に比べて非常に小さいので無視すると、2次の量は伝導度の勾配によって生じる部分のみから成り、

$$\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_H^{(ccg)}, \quad (2.3.1.18)$$

$$\mathbf{j}_{\parallel,2} = \mathbf{j}_{\parallel,H}^{(ccg)} \quad (2.3.1.19)$$

となる。このように、磁気圏由来の電場とFACから成る電流では連続性を満たさず、

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel}^M \neq -\nabla \cdot (\sigma_P \boldsymbol{\varepsilon}^M + \sigma_H \mathbf{b} \times \boldsymbol{\varepsilon}^M) \quad (2.3.1.20)$$

電離圏分極で生じる電流が存在することによって電流の連続性

$$\nabla \cdot (\mathbf{j}_{\parallel}^M + \mathbf{j}_{\parallel}^{MI}) = -\nabla \cdot (\sigma_P (\boldsymbol{\varepsilon}^M + \mathbf{E}^{MI}) + \sigma_H \mathbf{b} \times (\boldsymbol{\varepsilon}^M + \mathbf{E}^{MI})) \quad (2.3.1.21)$$

が成り立っている。ここで、

$$\mathbf{E}^{MI} = \mathbf{E}_P^{MI} + \mathbf{E}_H^{MI} = \mathbf{E}_P^{(0)} + \mathbf{E}_P^{(ccg)} + \mathbf{E}_H^{(ccg)}, \quad (2.3.1.22)$$

$$\mathbf{j}_{\parallel}^{MI} = \mathbf{j}_{\parallel,P}^{MI} + \mathbf{j}_{\parallel,H}^{MI} = \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(0)} + \mathbf{j}_{\parallel,P}^{(ccg)} + \mathbf{j}_{\parallel,H}^{(ccg)} \quad (2.3.1.23)$$

であり、 $\mathbf{E}_P^{MI}$ はペダーセン分極場、 $\mathbf{E}_H^{MI}$ はホール分極場である。

この理論を2層の薄層近似を使った場合の説明がYoshikawa and Fujii [2018]に述べられ

ている。通常、薄層近似は電離圏全体を高度方向に無限に薄い1つの層とみなすが、ペダーセン伝導度とホール伝導度は値が最大となる高度が異なっているため、その影響を考慮するために異なる高度で2層に近似している[Fujii et al., 2011]。この2層近似での分極と電離圏電流の形成についての説明をさらに簡単にしたものを以下で述べる。

状況設定として、高緯度で磁場が一様に鉛直下向きとし、長方形の高伝導度帯が存在し、簡単のためそのほかの領域では伝導度が0であり、磁力線は等電位であるとみなせる時間スケールで考える。まず、図2(a)のように高伝導度帯の縁(伝導度勾配領域)に磁気圏からシアーアルフベン波によって電場 $\mathbf{\epsilon}^M$ とFAC $j_{\parallel}^M$ が入射したとする。この状態では電流の連続性は満たされていない(式())。次に、電場 $\mathbf{\epsilon}^M$ が入射した領域付近ではこれを弱め、それ以外の領域では強める向きにペダーセン分極場 $\mathbf{E}_p^M$ が生じる(図2(b))。前者は主に $\mathbf{E}_p^{(ccg)}$ 、後者は主に $\mathbf{E}_p^{(0)}$ による効果である。 $\mathbf{E}_1 = \mathbf{\epsilon}^M + \mathbf{E}_p^M$ によるペダーセン電流 $\mathbf{J}_1$ とFAC $j_{\parallel,1} = j_{\parallel}^M + j_{\parallel,p}^M$ が電流の連続性を満たしている(式(), 図2(c))。電場 $\mathbf{E}_1$ はペダーセン電流だけでなくホール電流も生じさせ(図2(d))、電流の連続性からホール電流の発散が2層間を流れるFACを生む(図2(e))。この $\mathbf{E}_1$ によるホール電流とそれに伴うFACによって分極電場が生じる(図2(f))。これはホール分極場 $\mathbf{E}_2 = \mathbf{E}_H^M = \mathbf{E}_H^{(ccg)}$ の一部である。この分極電場によるペダーセン電流とホール電流がそれぞれ流れ、分極を繰り返しFACを含めた電流の連続性を満たすように電場が生じる(図2(g))。この分極場の総和がホール分極場 $\mathbf{E}_2$ である。このように電離圏で分極場が生じることにより、M-I結合における電流系が形成される。ただし、今回は伝導度を高伝導度帯で一様に、その他の領域で0に設定したが、実際にはそうではない。そのため、電流は高伝導度帯のみに閉じ込められず、そこから漏れ出ることには注意されたい。また、高伝導度帯の境界だけではなく、伝導度勾配が存在する領域では分極が起きることに注意されたい[Nakamizo and Yoshikawa, 2019]。

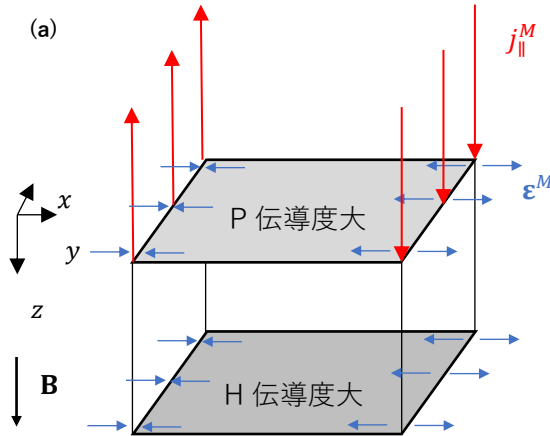


図2 2つの薄層での分極場生成と電流の連続性 (続く)

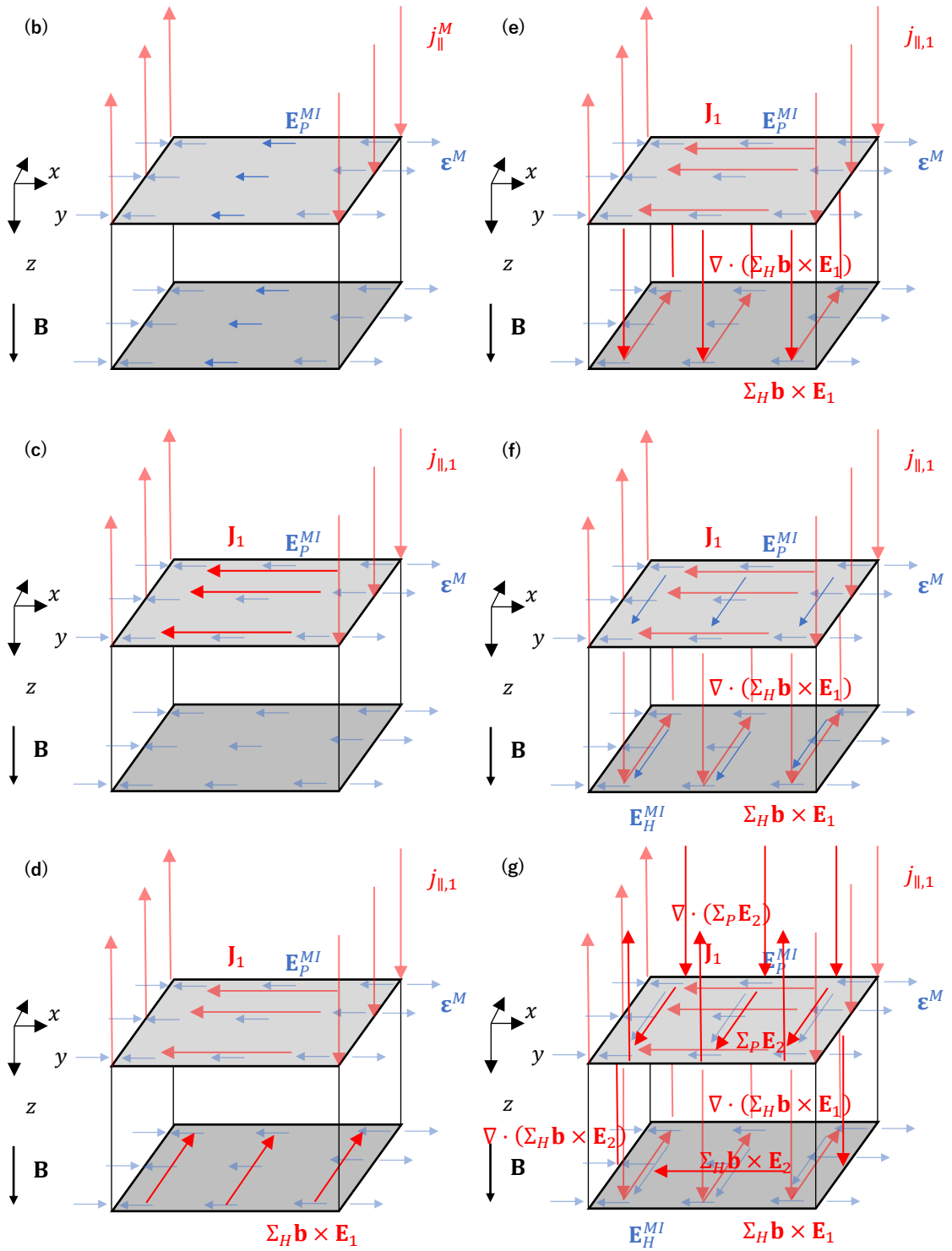


図 2 2つの薄層での分極場生成と電流の連続性（続き）

2.3.2. 電離圏の高度構造と伝導度分布をつくる要因

電離圏の荷電粒子の運動方程式を用いてオームの法則を導出する。電離圏での 1 価の正イオンと電子の運動方程式はそれぞれ

$$0 = ne(\mathbf{E} + \mathbf{v}_i \times \mathbf{B}) - nm_i v_{in}(\mathbf{v}_i - \mathbf{U}) \quad (2.3.2.1)$$

$$0 = -ne(\mathbf{E} + \mathbf{v}_e \times \mathbf{B}) - nm_e v_{en}(\mathbf{v}_e - \mathbf{U}) \quad (2.3.2.2)$$

である。ここで、 n は数密度、 e は電気素量、 $\mathbf{E}$ は電場、 $\mathbf{B}$ は磁場、 $\mathbf{U}$ は中性大気の流れ、 $\mathbf{v}_i$ と $\mathbf{v}_e$ はイオンと電子の速度、 m_i と m_e はイオンと電子の質量、 v_{in} と v_{en} はイオン-中性粒子間および電子-中性粒子間の衝突周波数である。これらの式では慣性項、重力、圧力を無視し、プラズマの準中性を考え $n \approx n_i \approx n_e$ としている。また、地球に固定された座標系で考えており、実際に地上から観測するときと同じ見方である。

まず、イオンの運動方程式を中性大気の流れと共に動く座標系での式に変換する。ローレンツ変換

$$\mathbf{v}'_j = \mathbf{v}_j - \mathbf{U}, \quad (2.3.2.3)$$

$$\mathbf{E}' = \mathbf{E} + \mathbf{U} \times \mathbf{B}, \quad (2.3.2.4)$$

$$\mathbf{B}' = \mathbf{B} \quad (2.3.2.5)$$

を使うと、

$$0 = ne(\mathbf{E}' + \mathbf{v}'_i \times \mathbf{B}) - nm_i v_{in} \mathbf{v}'_i \quad (2.3.2.6)$$

となる。磁力線に平行な成分を求めるために両辺 $\mathbf{B}$ の内積を取ると

$$\mathbf{v}'_{i,\parallel} = \frac{e}{m_i v_{in}} \mathbf{E}'_{\parallel} \quad (2.3.2.7)$$

である。一方、式(2.3.2.1)に両辺左から $\mathbf{B}$ の外積を取ると

$$\mathbf{v}'_{i,\perp} \times \mathbf{B} = \frac{e}{m_i v_{in}} (\mathbf{E}'_{\perp} \times \mathbf{B} - B^2 \mathbf{v}'_{i,\perp}) \quad (2.3.2.8)$$

これを運動方程式に代入し、磁力線に垂直な成分のみ取り出すと

$$\mathbf{v}'_{i,\perp} = \frac{em_i v_{in}}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} \mathbf{E}'_{\perp} + \frac{e^2}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} \mathbf{E}'_{\perp} \times \mathbf{B} \quad (2.3.2.9)$$

となり、 $\mathbf{v}'_i$ を別の量で表すことができた。電子も同様の手順で変形すると

$$\mathbf{v}'_{e,\parallel} = -\frac{e}{m_e v_{en}} \mathbf{E}'_{\parallel} \quad (2.3.2.10)$$

$$\mathbf{v}'_{e,\perp} = -\frac{em_e v_{en}}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \mathbf{E}'_{\perp} + \frac{e^2}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \mathbf{E}'_{\perp} \times \mathbf{B} \quad (2.3.2.11)$$

である。電流はイオンと電子の速度差で生じるが、そこに式(2.3.2.7)、(2.3.2.9-11)を代入すると

$$\begin{aligned} \mathbf{j} &= ne(\mathbf{v}'_i - \mathbf{v}'_e) \\ &= ne^2 \left(\frac{1}{m_i v_{in}} + \frac{1}{m_e v_{en}} \right) \mathbf{E}'_{\parallel} + ne^2 \left(\frac{m_i v_{in}}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} + \frac{m_e v_{en}}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \right) \mathbf{E}'_{\perp} \\ &\quad - ne^3 B \left(\frac{1}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} - \frac{1}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \right) \mathbf{b} \times \mathbf{E}'_{\perp} \end{aligned} \quad (2.3.2.12)$$

となり、電流に電場が比例する形になった。これがオームの法則である。さて、衝突周波数とジャイロ周波数 $\omega_j = eB/m_j$ の比を易動度 (mobility) として

$$\kappa_i = \frac{eB}{m_i v_{in}}, \quad (2.3.2.13)$$

$$\kappa_e = -\frac{eB}{m_e v_{en}} \quad (2.3.2.14)$$

で定義する。電場の係数に当たる部分を書き換えると

$$ne^2 \left(\frac{1}{m_i v_{in}} + \frac{1}{m_e v_{en}} \right) = \frac{ne}{B} (\kappa_i - \kappa_e) \equiv \sigma_{\parallel} \quad (2.3.2.15)$$

$$ne^2 \left(\frac{m_i v_{in}}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} + \frac{m_e v_{en}}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \right) = \frac{ne}{B} \left(\frac{\kappa_i}{1 + \kappa_i^2} - \frac{\kappa_e}{1 + \kappa_e^2} \right) \equiv \sigma_P \quad (2.3.2.16)$$

$$-ne^3 B \left(\frac{1}{m_i^2 v_{in}^2 + e^2 B^2} - \frac{1}{m_e^2 v_{en}^2 + e^2 B^2} \right) = -\frac{ne}{B} \left(\frac{\kappa_i^2}{1 + \kappa_i^2} - \frac{\kappa_e^2}{1 + \kappa_e^2} \right) \equiv \sigma_H \quad (2.3.2.17)$$

となる。なお、係数を電気伝導度として定義した。よって、

$$\begin{aligned} \mathbf{j} &= \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} + \sigma_P \mathbf{E}_{\perp} + \sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_{\perp} \\ &= \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} + \sigma_P (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{U} \times \mathbf{B}) + \sigma_H \mathbf{b} \times (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{U} \times \mathbf{B}) \end{aligned} \quad (2.3.2.18)$$

である。なお、電流はローレンツ変換で $\mathbf{j}' = \mathbf{j}$ となることを用いた。

電離圏の E 層では、イオン-中性粒子間の衝突周波数とイオンのジャイロ周波数がほぼ等しく ($\kappa_i \approx 1$)、電子は MHD 的に磁力線に凍り付いている ($v_{en} \ll \omega_e, |\kappa_i| \ll |\kappa_e|$) とみなせる。すると伝導度は

$$\sigma_{\parallel} = \frac{ne}{B} \kappa_e \left(\frac{\kappa_i}{\kappa_e} - 1 \right) \approx -\frac{ne}{B} \kappa_e \quad (2.3.2.19)$$

$$\sigma_P = \frac{ne}{B} \left(\frac{\kappa_i}{1 + \kappa_i^2} - \frac{1}{\kappa_i} \frac{\frac{\kappa_e}{\kappa_i}}{\frac{1}{\kappa_i^2} + \frac{\kappa_e^2}{\kappa_i^2}} \right) \approx \frac{ne}{B} \frac{\kappa_i}{1 + \kappa_i^2} \quad (2.3.2.20)$$

$$\sigma_H = -\frac{ne}{B} \left(\frac{\frac{\kappa_i^2}{\kappa_e^2}}{\frac{1}{\kappa_e^2} + \frac{\kappa_i^2}{\kappa_e^2}} - \frac{\kappa_e^2}{1 + \kappa_e^2} \right) \approx \frac{ne}{B} \frac{\kappa_e^2}{1 + \kappa_e^2} \quad (2.3.2.21)$$

となる。FAC とホール電流は電子、ペダーセン電流はイオンがキャリアであるとわかる。また、衝突周波数は高度依存性がある。例えば、高度 130km あたりでは電子は MHD 的に振る舞い磁力線から離れられないのに対し、イオンは $\kappa_i \approx 1$ であり磁力線を横切って移動する。これがペダーセン電流である。また、高度約 110km では電子は磁力線とともに動くが、イオンは $\kappa_i < 1$ で衝突頻度が高すぎるために電子ほど動くことができない。これがホール電流である。このように衝突周波数は高度によって変化するため、ペダーセン電流とホール電流のピークとなる高度が異なる。

2.4. ポテンシャルソルバー

2.4.1. ポテンシャルソルバーとは

ポテンシャルソルバーとは、電離圏の電場や電流を調べるために使われる数値計算ツールである。歴史的な流れにより、M-I 結合を考えたものと大気圏-電離圏 (A-I) 結合を考えたものが別個に存在している。ここではそれぞれ M-I ソルバーおよび A-I ソルバーと呼ぶことにする。

M-I ソルバーでは、地球固有磁場を双極子に近似し、支配方程式の 2 次元化に薄層モデル[e.g., [Merkin and Lyon, 2010](#); [Nakamizo and Yoshikawa, 2019](#)]を用いている。これは、興味の対象が高緯度であり、そこで成り立つ近似を用いているためである。電離圏電流のソースとして磁気圏由来の FAC 分布をインプットするものがほとんどである。[Yoshikawa et al., 2010](#)では、このような FAC をインプットし電場を返す手法をポテンシャル生成法と名付けている。一方、ソースとして電場をインプットし FAC を返すものも少ないが使われており[e.g., [Janhunen and Olsson, 1998](#)]、こちらは FAC 生成法と名付けられている。しかし、FAC か電場のどちらか一方のみをインプットすると各種保存則を満たさない。その問題を解決した、シア-*Alfvén* 波が磁気圏から電離圏に入射し FAC と電場の両方をもたらすという *Alfvénic coupling* を実装したソルバーが理想的とされている [[Yoshikawa et al., 2010](#); [2013](#)]。

A-I ソルバーでは、地球固有磁場を多極子に近似し、支配方程式の 2 次元化に準 3 次元モデル [[Takeda and Maeda, 1980](#)]を用いているものが多い。これは、興味の対象が中低緯度であり、そこでは双極子や薄層近似はあまり良い近似ではないためである。電離圏電流のソースとして風によるダイナモを考えるため、中性大気の風の分布をインプットする。ものによっては高緯度に M-I 結合系を考慮して高緯度に電場をインプットしているものもある [[Richmond et al., 1992](#); [Jin et al., 2011](#)]が、そのみでは不十分であると考えられている [[Yoshikawa et al., 2010](#); [2013](#)]。

M-I ソルバーと A-I ソルバーを利用した磁気圏-電離圏-大気圏 (M-I-A) 結合モデルも存在する。それを内包した有名なモデルは例えば、Space Weather Modeling Framework [[Toth et al., 2005](#)]、LFM-TIEGCM-RCM [[Lin et al., 2019](#)]、Multiscale Atmosphere-Geospace Environment (MAGE) model [[Lin et al., 2021](#)]がある。M-I-A 結合モデルの多くは磁気圏グローバル MHD シミュレーターから FAC を出力し M-I ソルバーでポテンシャルを解いた後、A-I ソルバーでポテンシャルを更新している。しかし、異なる近似の下で解かれたポテンシャルを重ね合わせており、物理的に正しいか疑問が残る。その一方で、M-I と A-I を同時に同じ近似の下で解けるソルバーも開発されており、物理量が薄層近似のもとで 2 次元分布で求まるもの [[大西修士論文 2004](#)]と準 3 次元モデルのもと 3 次元分布を復元できるもの [[Takeda et al., 1980](#); [Takeda, 1982](#)]とがある。

2.4.2. IGRF を使う重要性

IGRF モデルと dipole や tilted dipole を比較すると、磁場の経度依存性の有無や磁気赤道の歪みが再現できるか否かが大きな違いとして挙げられる。そのため、IGRF モデルを用いて静電ポテンシャルを計算すると、これら 2 点による影響が含まれた解が求められ、LT・UT 依存性や磁気赤道の歪みの大小による影響が浮かび上がる可能性がある。特に、M-I 結合系で IGRF モデルを採用したポテンシャルソルバーは過去に例がない。

また、ポテンシャルソルバーで磁場モデルとして IGRF モデルを用いることの重要性は A-I 結合系の文脈では既に述べられている[[Le Sager and Huang, 2002](#)]。ここでは dipole、tilted dipole、IGRF モデルの 3 つをポテンシャルソルバーに用い、中性風ダイナモのみを考えたモデルを構築し、それぞれの計算結果を比較している。その結果、磁力線に垂直な電流成分は IGRF を用いたものが最も現実的なものとなったことや、風や伝導度は南北対称で磁場モデルのみを非対称にしても非対称な Sq 電流系が再現できたことが述べられている。このような利点からも、より現実的な磁場モデルを用いるべきであると言える。

2.4.3. 3次元全球 M-I 結合系を再現したソルバーの例

M-I 結合系を 3 次元の電離圏で計算した研究は非常に少ない。高緯度のみの局所的なものであればホール MHD を用いたものが存在する[[Yano and Ebihara, 2021](#)]。全球的なものは 1 件のみ見つけることができ、準 3 次元のポテンシャルソルバーを用いている[[Takeda, 1982](#)]。一方、他の系内惑星に目を向けると、火星や金星ではグローバル MHD シミュレーターである REPPU コード[[Tanaka, 1994](#); [Tanaka, 2015](#)]を衝突性多流体 MHD に作り変えて惑星間空間から電離圏まで解く REPPU-Planets [[Terada et al., 2009](#)]が用いられ、独自の発展を遂げている。また、木星では 3 次元と称して、薄層近似した水平部分と 1 次元問題を扱う鉛直部分とを個別に計算している[[Smith and Aylward, 2009](#); [Yates et al., 2020](#)]。

準 3 次元モデルは A-I 結合系のポテンシャルソルバーで導入され、現在でも使われている[[Takeda and Maeda, 1980](#); [Kawano-Sasaki and Miyahara, 2009](#)]。準 3 次元モデルではそれぞれの磁力線が等電位であると仮定することで、2 次元の方程式を解いているにもかかわらず、3 次元の静電ポテンシャルや電場、電流の分布を得ることができる。

[Takeda \[1982\]](#)では、dipole 磁場のもとで春分の磁気静穏時の電流系を 3 次元で計算している。その目的は M-I 結合系の電流が風ダイナモ起源の Sq 電流と重ね合わさることで、全体としての Sq 電流系がどのように観測されるかを考えることである。M-I 結合の電流系は主に昼側に流れると考えられるので、インプットの FAC も昼側のみに分布させている。オーロラ帯の伝導度増強は行っていない。計算の結果、EEJ や朝側で高緯度から EEJ に向かう電流が再現されている。また、計算された電流は高緯度では風ダイナモ起源の電流と同程度であるが、赤道を含む低緯度ではかなり弱くなることがわかった。したがって、これらの電流は高緯度における静穏時の電流(広義の Sq 電流)の日変動に大きな影響を与えるが、

低緯度にはほとんど影響を与えない可能性がある。

しかし、その後の M-I 結合系でのポテンシャルソルバーで 3 次元分布を再現したものは知られていない。この理由として、赤道までの影響をみたいという目的が薄れていったこと、また [Tsunomura and Araki \[1984\]](#) で 3 次元と 2 次元で全球的な水平電流分布が変わらないと述べられたこと、理論として主流な導波管モデル [[Kikuchi et al., 1978](#)] で電離圏を層として扱っていること、が考えられる。

本研究で開発したポテンシャルソルバーは [Takeda \[1982\]](#) を改良したものと捉えることができる。モデルの違いとしては、磁場は dipole だったが apex 座標系を導入したことにより IGRF モデルを採用できたこと、MSIS や IRI、衝突周波数といった伝導度の計算に用いるものが改善されていること、オーロラ帯の伝導度を増強させていること、が挙げられる。

3. 手法

3.1. 基礎方程式

基礎方程式は [Richmond \[1995\]](#) の式を用いた。詳細は元論文を参照されたい。

まず、電離圏におけるオームの法則

$$\mathbf{j} = \sigma_{\parallel} \mathbf{E}_{\parallel} + \sigma_P (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{U} \times \mathbf{B}) + \sigma_H \mathbf{b} \times (\mathbf{E}_{\perp} + \mathbf{U} \times \mathbf{B}) + \mathbf{j}_{\parallel} \quad (3.1.1)$$

から出発する。ここで、 $\mathbf{j}$ は電流密度、 $\sigma_{\parallel}$ は磁力線に沿った電気伝導度、 σ_P はペダーセン伝導度、 σ_H はホール伝導度、 $\mathbf{E}_{\parallel}$ は沿磁力線電場、 $\mathbf{E}_{\perp}$ は磁力線に垂直な電場、 $\mathbf{U}$ は中性大気の流れ、 $\mathbf{B}$ は磁場、 $\mathbf{b} = \mathbf{B}/|\mathbf{B}| = \mathbf{B}/B$ は磁場の単位ベクトル、 $\mathbf{j}_{\parallel}$ は磁気圏由来の沿磁力線電流である。座標変換をするために式(3.1.1)の両辺に apex 基底ベクトルの $\mathbf{d}_1$ 、 $\mathbf{d}_2$ との内積を取り、apex 座標系の電流密度成分を求めると、それぞれ

$$j_{e1} = \sigma_P d_1^2 (E_{d1} + U_{e2} B_{e3}) + (\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 - \sigma_H D) (E_{d2} - U_{e1} B_{e3}), \quad (3.1.2)$$

$$j_{e2} = (\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2 + \sigma_H D) (E_{d1} + U_{e2} B_{e3}) + \sigma_P d_2^2 (E_{d2} - U_{e1} B_{e3}) \quad (3.1.3)$$

となる。ここで、準静電過程を仮定し、電場は静電ポテンシャルの勾配のみで書けるとする。すなわち、誘導効果が十分に解消されるような時間スケールの現象を考える。apex 座標系では

$$E_{d1} = -\frac{1}{R \cos \lambda_m} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m}, \quad (3.1.4)$$

$$E_{d2} = \frac{1}{R \sin I_m} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_m} \quad (3.1.5)$$

となる。また、電離圏では $\sigma_{\parallel} \gg \sigma_P, \sigma_H$ となることから、磁力線の等電位性を仮定する。これはつまり、磁力線のどこかで何らかの擾乱が起きても、今考えている時間スケールよりも充分短い時間で FAC が流れ、その擾乱が磁力線に沿って解消される、ということと等価であり、近似的に $\mathbf{E}_{\parallel} = 0$ とみなすことができる。

次に、準静電過程での電流の連続の式

$$\nabla \cdot \mathbf{j} = 0 \quad (3.1.6)$$

を考える。電流密度を磁力線に平行な成分と垂直な成分に分けると

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel} = -\nabla \cdot \mathbf{j}_{\perp} \quad (3.1.7)$$

となる。ここで、左辺は

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel} = \nabla \cdot \left(j_{\parallel} \frac{\mathbf{B}}{B} \right) = \mathbf{B} \cdot \nabla \left(\frac{j_{\parallel}}{B} \right) = \mp B^2 \frac{\partial}{\partial V_0} \left(\frac{j_{\parallel}}{B} \right) = \mp B \frac{\partial}{\partial s} \left(\frac{j_{\parallel}}{B} \right) \quad (3.1.8)$$

と変形できる。なお、途中で磁場に関するガウスの法則 $\nabla \cdot \mathbf{B} = 0$ を用いた。式(3.1.8)を式(3.1.7)に代入し、両辺 $\mp B^2$ で割って磁気ポテンシャル V_0 で積分すると、

$$\left[\frac{j_{\parallel}}{B} \right]_{V_l}^{V_u} = \mp \int_{V_l}^{V_u} \frac{1}{B^2} \nabla \cdot \mathbf{j}_{\perp} dV_0 \quad (3.1.9)$$

となる。ここで、 $dV_0 = B ds$ より、

$$\left[\frac{j_{\parallel}}{B}\right]_{s_l}^{s_u} = \mp \int_{s_l}^{s_u} \frac{1}{B} \nabla \cdot \mathbf{j}_{\perp} ds \quad (3.1.10)$$

となる。発散を apex 座標系で展開すると

$$\left[\frac{j_{\parallel}}{B}\right]_{s_l}^{s_u} = \mp \int_{s_l}^{s_u} \frac{1}{B} \left(\frac{1}{W} \frac{\partial}{\partial \phi_m} \left(\frac{W}{R \cos \lambda_m} j_{e1} \right) + \frac{1}{W} \frac{\partial}{\partial \lambda_m} \left(-\frac{W}{R \sin I_m} j_{e2} \right) \right) ds \quad (3.1.11)$$

となるが、これに式(3.1.2)と式(3.1.3)を代入して整理すると、

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \phi_m} \left(\frac{\Sigma_{\phi\phi}}{\cos \lambda_m} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m} + \Sigma_{\phi\lambda} \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_m} \right) + \frac{\partial}{\partial \lambda_m} \left(\Sigma_{\lambda\phi} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m} + \Sigma_{\lambda\lambda} \cos \lambda_m \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_m} \right) \\ &= R \frac{\partial K_{m\phi}^D}{\partial \phi_m} + R \frac{\partial (K_{m\lambda}^D \cos \lambda_m)}{\partial \lambda_m} + R^2 \cos \lambda_m j_{mr} \end{aligned} \quad (3.1.12)$$

となる。ここで、

$$\Sigma_{\phi\phi} = |\sin I_m| \int_{s_l}^{s_u} \frac{\sigma_P d_1^2}{D} ds, \quad (3.1.13)$$

$$\Sigma_{\lambda\lambda} = \frac{1}{|\sin I_m|} \int_{s_l}^{s_u} \frac{\sigma_P d_2^2}{D} ds, \quad (3.1.14)$$

$$\Sigma_{\phi\lambda} = \pm \int_{s_l}^{s_u} \left(\sigma_H - \frac{\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{D} \right) ds, \quad (3.1.15)$$

$$\Sigma_{\lambda\phi} = \mp \int_{s_l}^{s_u} \left(\sigma_H + \frac{\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{D} \right) ds, \quad (3.1.16)$$

$$K_{m\phi}^D = B_{e3} |\sin I_m| \int_{s_l}^{s_u} \left(\frac{\sigma_P d_1^2}{D} U_{e2} + \left(\sigma_H - \frac{\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{D} \right) U_{e1} \right) ds, \quad (3.1.17)$$

$$K_{m\lambda}^D = \mp B_{e3} \int_{s_l}^{s_u} \left(\left(\sigma_H + \frac{\sigma_P \mathbf{d}_1 \cdot \mathbf{d}_2}{D} \right) U_{e2} - \frac{\sigma_P d_2^2}{D} \right) ds, \quad (3.1.18)$$

$$j_{mr} = -\frac{\sin I_m}{D} j_{\parallel} \Big|_{s=s_u} \quad (3.1.19)$$

であり、変形の途中で磁力線の等電位性を用いて静電ポテンシャル Φ を積分の外に出し、電離圏の最下部で FAC が存在しない ($j_{\parallel}|_{s=s_l} = 0$) と仮定している。この式(3.1.12)が本研究で解いている方程式である。

また、式(3.1.12)は

$$j_{mr} = -\frac{1}{R \cos \lambda_m} \left(\frac{\partial K_{m\phi}}{\partial \phi_m} + \frac{\partial (K_{m\lambda} \cos \lambda_m)}{\partial \lambda_m} \right), \quad (3.1.20)$$

$$K_{m\phi} = \Sigma_{\phi\phi} E_{m\phi} + \Sigma_{\phi\lambda} E_{m\lambda} + K_{m\phi}^D, \quad (3.1.21)$$

$$K_{m\lambda} = \Sigma_{\lambda\phi} E_{m\phi} + \Sigma_{\lambda\lambda} E_{m\lambda} + K_{m\lambda}^D, \quad (3.1.22)$$

$$E_{m\phi} = E_{d1}, \quad (3.1.23)$$

$$E_{m\lambda} = -E_{d2} \sin I_m \quad (3.1.24)$$

とも書き換えることができる。式(2.1.20)は沿磁力線積分された電流の連続の式であり、過去用いられてきた式[e.g., [Tsunomura and Araki, 1984](#); [Shen and Zi, 1991](#); [Tsunomura, 1999](#);

[Nakamizo et al., 2012](#)]とも対応した形である。

導出の最終段階として、磁気的な南北半球で方程式を結合させる。これは磁力線の等電位性を仮定しているために可能となっている。すなわち

$$\Phi^S = \Phi^N \quad (3.1.25)$$

が成り立つとしている。ここで、上付きの N と S はそれぞれ北半球と南半球、 T は南北結合した量を意味する。また、座標系の定義より、

$$\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_m}\right)^S = -\left(\frac{\partial}{\partial \lambda_m}\right)^N = -\frac{\partial}{\partial |\lambda_m|}, \quad (3.1.26)$$

$$\cos \lambda_m^S = \cos \lambda_m^N \quad (3.1.27)$$

である。加えて、南北結合させた量として

$$\Sigma_{\phi\phi}^T = \Sigma_{\phi\phi}^N + \Sigma_{\phi\phi}^S, \quad (3.1.28)$$

$$\Sigma_{\phi\lambda}^T = \Sigma_{\phi\lambda}^N - \Sigma_{\phi\lambda}^S, \quad (3.1.29)$$

$$\Sigma_{\lambda\phi}^T = \Sigma_{\lambda\phi}^N - \Sigma_{\lambda\phi}^S, \quad (3.1.30)$$

$$\Sigma_{\lambda\lambda}^T = \Sigma_{\lambda\lambda}^N + \Sigma_{\lambda\lambda}^S, \quad (3.1.31)$$

$$K_{m\phi}^{DT} = K_{m\phi}^{DN} + K_{m\phi}^{DS}, \quad (3.1.32)$$

$$K_{m\lambda}^{DT} = K_{m\lambda}^{DN} - K_{m\lambda}^{DS} \quad (3.1.33)$$

$$j_{Mr} = j_{Mr}^N + j_{Mr}^S \quad (3.1.34)$$

を定義すると、式(2.1.12)の南北の方程式を足し合わせることで、

$$\begin{aligned} & \frac{\partial}{\partial \phi_m} \left(\frac{\Sigma_{\phi\phi}^T}{\cos \lambda_m} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m} + \Sigma_{\phi\lambda}^T \frac{\partial \Phi}{\partial |\lambda_m|} \right) + \frac{\partial}{\partial |\lambda_m|} \left(\Sigma_{\lambda\phi}^T \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m} + \Sigma_{\lambda\lambda}^T \cos \lambda_m \frac{\partial \Phi}{\partial |\lambda_m|} \right) \\ &= R \frac{\partial K_{m\phi}^{DT}}{\partial \phi_m} + R \frac{\partial (K_{m\lambda}^{DT} \cos \lambda_m)}{\partial |\lambda_m|} + R^2 \cos \lambda_m j_{Mr} \end{aligned} \quad (3.1.35)$$

が得られる。

磁気赤道の境界条件は、磁気赤道の電離圏最下部で鉛直方向の電流が流れない、とするのが良いだろう。それは、電離圏の最下部より下には電流が流れておらず、その領域と電離圏の間で電流の連続性を満たさなければならないためである。この電離圏最下部の条件は、沿磁力線積分された電流密度の場合、

$$K_{m\lambda}^T = 0 \quad (3.1.36)$$

と等価である。なぜなら、 $K_{m\lambda}$ は沿磁力線積分電流のうち磁力線の曲率中心方向の成分であり、磁気赤道では鉛直方向に相当するためである。式(3.1.36)は

$$\frac{\Sigma_{\lambda\phi}^T}{\cos \lambda_m} \frac{\partial \Phi}{\partial \phi_m} + \Sigma_{\lambda\lambda}^T \frac{\partial \Phi}{\partial \lambda_m} = R K_{m\lambda}^{DT} \quad (3.1.37)$$

とも表せる。 $\sigma_p \neq 0$ のとき、 $\lambda_m = 0$ で $\Sigma_{\lambda\lambda} \rightarrow \infty$ となってしまうため、式(3.1.35)や式(3.1.37)は磁気赤道での扱いに注意しなければならない。裏を返すと、この座標系で電離圏電流を計算する場合、磁気赤道には必ず境界条件を

極の境界条件は [Ozoe and Toh \[1998\]](#) の方法を用いた。詳細は原典を参照されたい。コンセプトとしてはシンプルであり、apex 経度-緯度グリッドにおいて、apex 経度方向に180°先

となる場所と結合させている。式で表すと

$$K_{m\lambda}^T(\phi_m + 180^\circ, 90^\circ) = K_{m\lambda}^T(\phi_m, 90^\circ) \quad (3.1.38)$$

である。

磁気経度方向の境界条件には周期境界条件を用いた。

3.2. 計算設定

開発したソルバーでは、apex 経度 ϕ_m 、apex 緯度 λ_m 、高度 h の計算格子を用いた。高度は 80km-200km の範囲とした。それは M-I 結合による電流系は主に E 層高度を流れると予想されるためであるが、今後は pre reversal enhancementなどを考慮し上側境界をさらに高く設定する予定である。格子間隔は目的に応じて自由に設定でき、今回は apex 経度方向に 256 個、apex 緯度方向に 530 個、高度方向に 141 個の格子に分割した。Apex 緯度方向は不等間隔で設定し、伝導度勾配の大きい領域であるオーロラ帯と磁気赤道域で細かくしている。格子はシグモイド関数を利用した式

$$\lambda_m = a_0 j + b_0 + \frac{1}{2} \sum_{n=1}^5 a_n \left(\tanh \left(\frac{b_n}{2} (j - c_n) \right) + 1 \right) \quad (3.2.1)$$

で生成した。ここで、 j はインデックスであり、その他の値を表 2 に示す。また、図 3 にインデックスと apex 緯度グリッドの関係を示す。図 3(a)は磁気的な北半球、(b)は磁気赤道のみを示す。これら 2 つの図では、線が横ばいになっているほどその領域でのグリッドの数が多いいことを示している。(c)は正午の磁気赤道での伝導度の高度勾配との比較をしたものである。apex 緯度はその定義式(2.2.2.6.2)から、磁力線の最も高い高度 h_A に換算でき、その場所での伝導度勾配を示している。

表 2 グリッド生成式(3.2.1)の係数

	$n = 0$	1	2	3	4	5
a_n	0.01	0.01	0.5	0.3	0.1	0.15
b_n	-0.8484375	0	5	55	180	250
c_n		5	0.3	1	55	30

電気伝導度の計算には、NRLMSISE-00 [Picone et al., 2002]と IRI-2016 [Bilitza et al., 2017]からそれぞれ中性粒子と荷電粒子の密度と温度を用い、衝突周波数と計算式は Ieda [2020]を用いた。今回は 2017 年 3 月 28 日 0 UT のものを用いた。IRI-2016 では E-STORM モデル[Mertens et al., 2013a,b]が内包されており、地磁気擾乱の程度によってオーロラ帯の状況が変化するため、オーロラ帯の高伝導度帯を再現できる。しかし、再現されたオーロラ帯はほぼ tilted dipole 座標系の緯線に沿って分布していた。これは実際のオーロラ帯が楕円型[Feldstein, 1963]で、IGRF モデルを反映した apex 緯線に沿う[Kataoka and Nakano, 2021]ということに反している。そのため、E-STORM モデルはオフにした。その代わりに、FAC と連動した分布として従来用いられてきたもの[Ridley et al., 2004; Mukhopadhyay et al., 2020]を参考に、各グリッドで $|j_{\parallel}| > e^{-4.5} j_0$ を満たす場合に

$$\sigma'_{P,H} = \left(5 - \frac{4}{e} \exp(-100|j_{\parallel}|) \right) \sigma_{P,H} \quad (3.2.2)$$

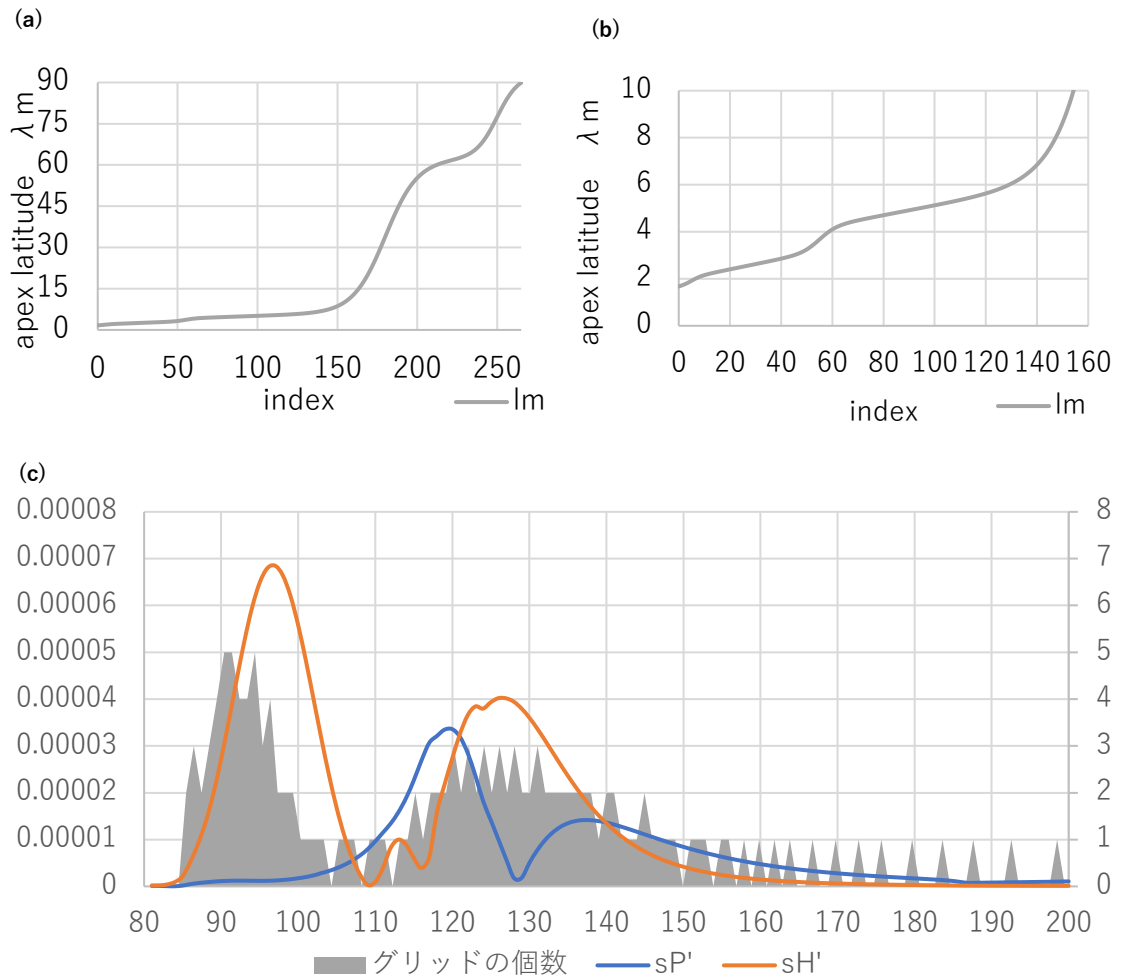


図3 apex 緯度方向のグリッド

- (a)北半球におけるインデックスと apex 緯度の関係、(b)そのうち磁気赤道付近のみ、
(c)グリッドの個数と正午磁気赤道の伝導度の高度勾配との比較

とし、単純で簡便な方法で伝導度を大きくした。なお、執筆現在での MSIS と IRI モデルの最新版はそれぞれ NRLMSIS 2.1 [Emmert et al., 2022] および IRI-2020 である。図 4 に伝導度分布を示す。それぞれ、ピーク高度付近でのベターセンとホール伝導度および apex 座標系での沿磁力線積分された伝導度テンソルの成分を基準高度 $h_R = 80 \text{ km}$ に投影したものである。積分伝導度が磁気赤道で小さい値になっているのは、低い高度の積分前の伝導度が小さいことに起因しており、不自然なことではないと考えられている [Denisenko et al., 2019]。

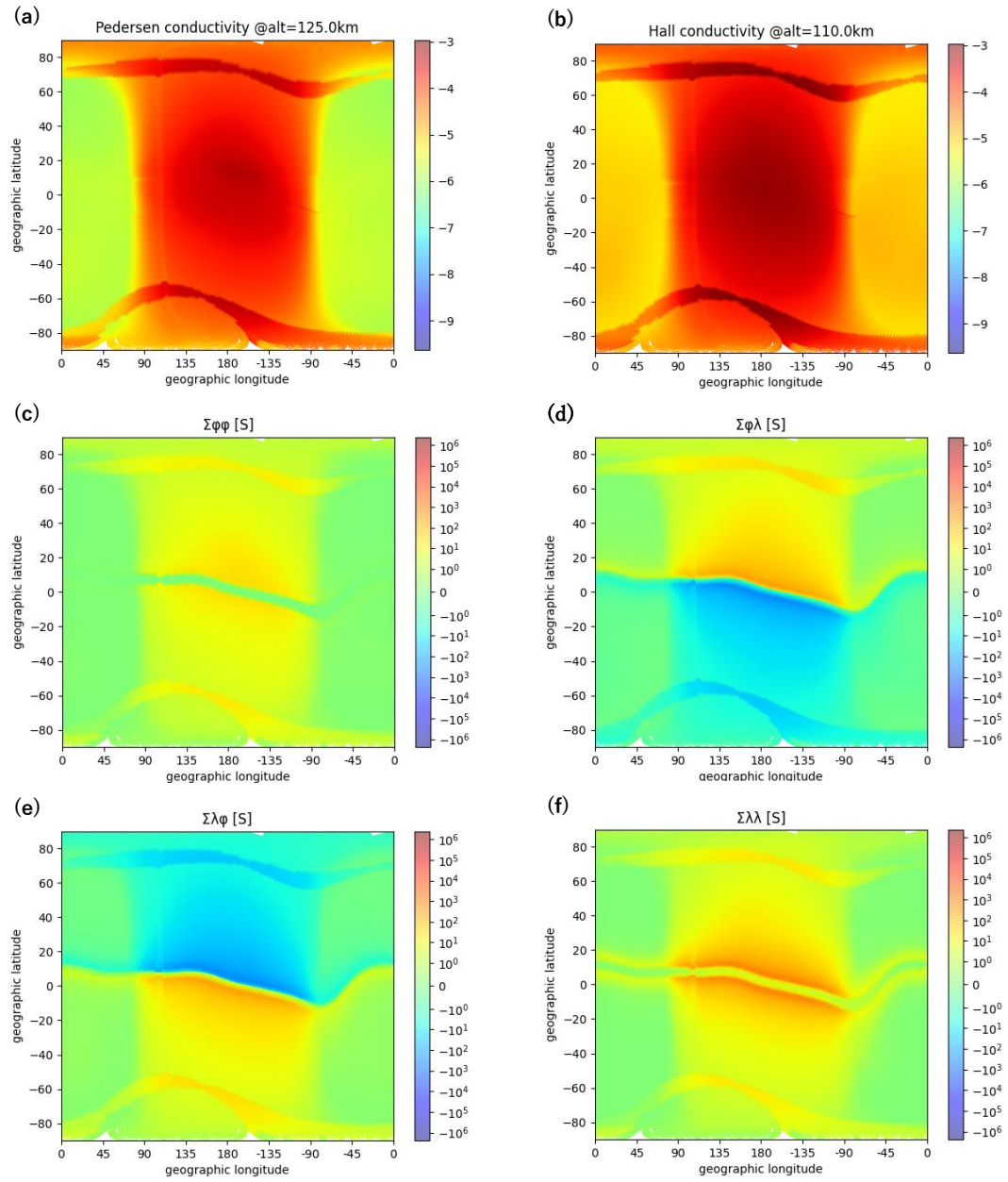


図4 伝導度の水平分布 (S/m または S の対数)

(a)125 km でのペダーセン伝導度、(b)110 km でのホール伝導度、
 (c)-(f)80 km に投影した積分伝導度テンソルの apex 座標表示された成分

磁気圏-電離圏間の FAC 分布は単純化した Region-1 FAC を想定し、従来のガウス関数を用いたもの[e.g., [Kamide and Matsushima, 1979a,b](#); [Nakamizo et al., 2012](#); [Nakamizo and Yoshikawa, 2019](#)]を apex 座標系に合わせたもの

$$j_{\parallel} = \pm j_0 \exp \left[-\frac{(\lambda_m - \lambda_{m0})^2}{\delta \lambda_m^2} - \frac{(MLT - MLT_0)^2}{\delta MLT^2} \right] \quad (3.2.3)$$

をインプットした。 j_0 は FAC のピーク強度、 λ_{m0} と MLT_0 は FAC のピーク位置の apex 緯度と MLT、 $\delta \lambda_m$ と δMLT は FAC の強度が $1/e$ になる距離 (e-folding distance)、符号は上下それぞれ朝側と夕方側を意味し、 $j_0 = 1.6 \text{ A/m}^2$ 、 $\lambda_{m0} = 70^\circ$ 、 $MLT_0 = 6, 18 \text{ h}$ 、 $\delta \lambda_m = 2^\circ$ 、 $\delta MLT = 3 \text{ h}$ で計算した。なお、MLT の計算式は

$$MLT = (\phi_m - \phi_{cd,s})/15 + 12 \quad (3.2.4)$$

である [[Laundal and Richmond, 2017](#)]。ここで $\phi_{cd,s}$ は太陽直下点(subsolar point)の centered tilted dipole 経度である。インプットの FAC 分布を図 5 に示す。昼間側は左である。(a)では apex 座標系で朝夕対称に分布しているが、(b)でみると地理座標では歪んでいるのがわかる。また、(c)の磁力線に沿って積分したペダーセン伝導度のコンターと同時にプロットしたものをみると、FAC と伝導度が連動していることがわかる。(d)を見ると分布の特徴は南半球でも同様だが、FAC の符号は磁場と平行が正、反平行が負で定義されていることに注意されたい。

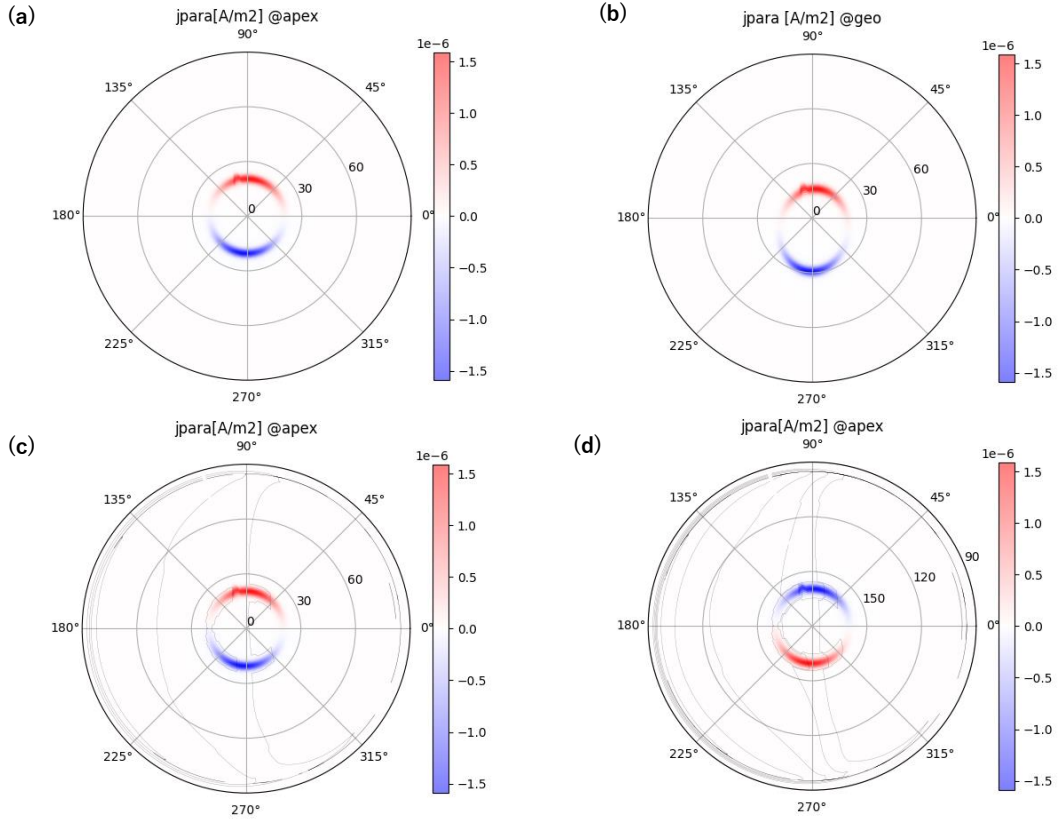


図 5 インプットした FAC の分布

(a)apex 座標系、(b)地理座標系、(c)北半球+積分伝導度、(d)南半球+積分伝導度

静電ポテンシャルを解く際にはクリロフ部分空間法のひとつである GMRES (Generalized minimum residual method; 一般化最小残差法) を用いた。今回の行列の条件数が 10^{14} オーダーであり、非常に解きにくいものであったため、Python の `scipy.sparse.linalg` にあるものの中で最も強力な解法を選択した。前処理行列として点ヤコビ前処理を用いた。これは元の行列の対角成分のみからなる行列である。点ヤコビは前処理の中でも最も簡単なものだが、その他の前処理では計算が重くなりすぎ非常に時間がかかる (1 回ポテンシャルを解くのに約 2 週間) ため、これを用いた。また、ホール分極場分離法[Yoshikawa et al., 2013] を適用するため伝導度分布を単純なものから複雑なものへと変えながら繰り返しポテンシャルを解くが、前の段階で得られた解をそのときの初期解として与えた。実際に解いたパターンは、ペダーセン伝導度は一様でホール伝導度は 0 ($\sigma_p = \text{const.}, \sigma_H = 0$)、ペダーセン伝導度の大きさはあるが勾配を考慮せずホール伝導度は 0 ($\nabla\sigma_p = 0, \sigma_H = 0$)、ペダーセン伝導度は手を加えずホール伝導度は 0 ($\sigma_p, \sigma_H = 0$)、ペダーセン伝導度は手を加えずホール伝導度は一様 ($\sigma_p, \sigma_H = \text{const.}$)、ペダーセン伝導度は手を加えずホール伝導度の勾配を無視 ($\sigma_p, \nabla\sigma_H = 0$)、ペダーセン伝導度もホール伝導度も手を加えないもの (σ_p, σ_H) である。伝導度の勾配を無視するには、実際の計算では静電ポテンシャルを求める式(3.1.2.2)を展開し、伝導度勾配が含まれる項を消している。

求めた静電ポテンシャルは磁力線に沿って同じ値になると仮定しているので、2 次元の方程式を解いたにもかかわらず 3 次元分布を復元することができる。そして、電場や電流密度も 3 次元の分布として計算することができる。また、電離圏内を流れる FAC や電荷密度も 3 次元分布を得られるが、その計算で使う微分は apex 座標系の座標変数 (ϕ_m, λ_m, V_0) ではなく計算格子の座標 ($\phi_{mg}, \lambda_{mg}, h_g$) を用いた。そのため、実際にはグリッド座標系という一般曲線座標系を自ら定義し、数学公式 (2.2.1 参照) に基づき式を導出している。これをする必要性が生じた理由は有限差分法を採用しているからである。

4. 結果（未）

4.1. EEJ の形態・3次元構造

まず、M-I 結合系における EEJ がどのような姿をしているのかを確認する。

図 6 は計算された $\mathbf{j}_\perp$ の分布を示している。 $\mathbf{j}_\perp \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ を $\phi_m = -47.8^\circ = 16$ MLT の曲面で磁気赤道付近にてプロットしたものであり、 $\mathbf{j}_\perp$ の磁気赤道に沿った成分を示している。図中央の quasi-dipole latitude λ_q が 0 のところは磁気赤道である。コンターは $0.2 \times 10^{-5} \text{ A/m}^2$ ごとにひいてある。図 6 より、少なくとも 16 MLT では磁気赤道に平行な電流（東向き電流）が磁気赤道に存在しているとわかる。また、ピーク高度は約 107 km であり、風ダイナモによる EEJ の観測 [[Davis et al., 1967](#)] や数値計算 [[Yamazaki et al., 2014](#)] と似た分布である。

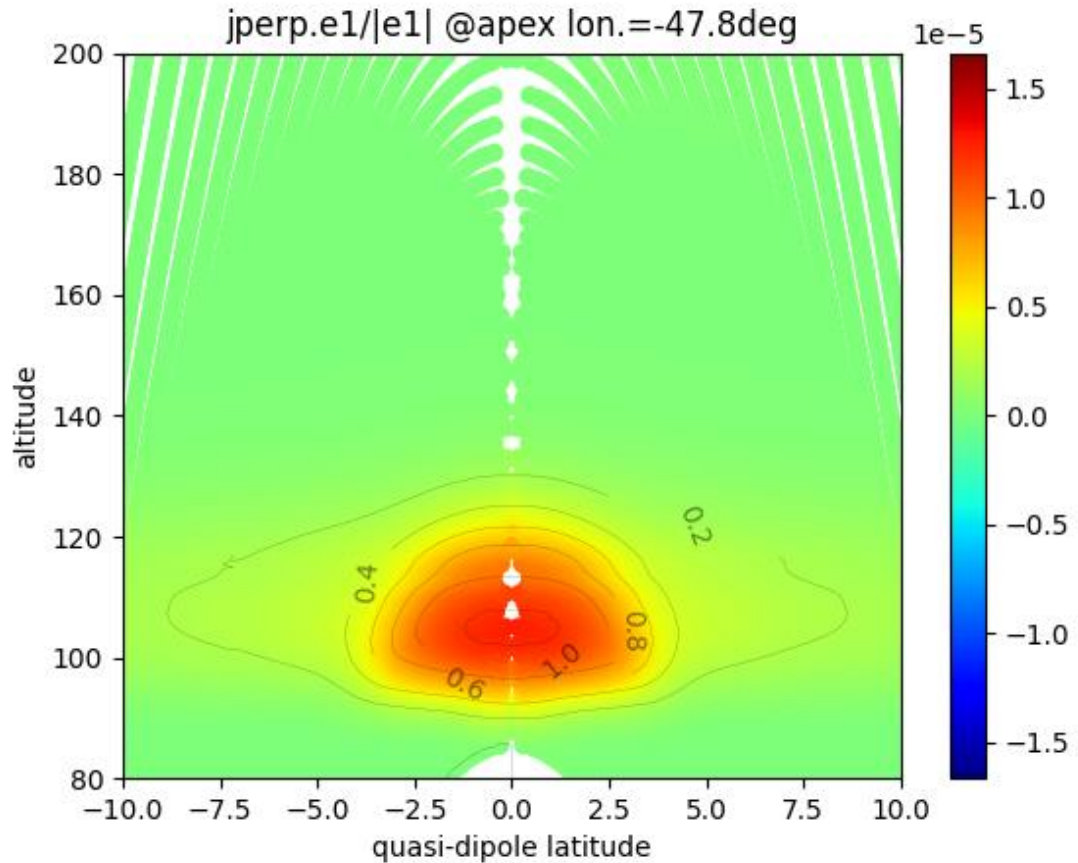


図 6 磁気赤道の 16 MLT における $\mathbf{j}_\perp \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ (A/m^2)

他の経度でも磁気赤道に平行な電流が存在するか確認する。図 7 は $j_{\perp}$ の水平成分を高度 107 km の磁気赤道周辺の水平断面で描いたものである。午後セクターでは磁気赤道に平行な強い電流（東向き電流）が確認できるため、EEJ であると考えられる。しかし、午前セクターでは反平行の電流（西向き電流）が分布している。これは強いターミネーター効果による CEJ (counter electrojet) [[Mayaud, 1977](#)]である可能性と計算結果が正しくない可能性がある。

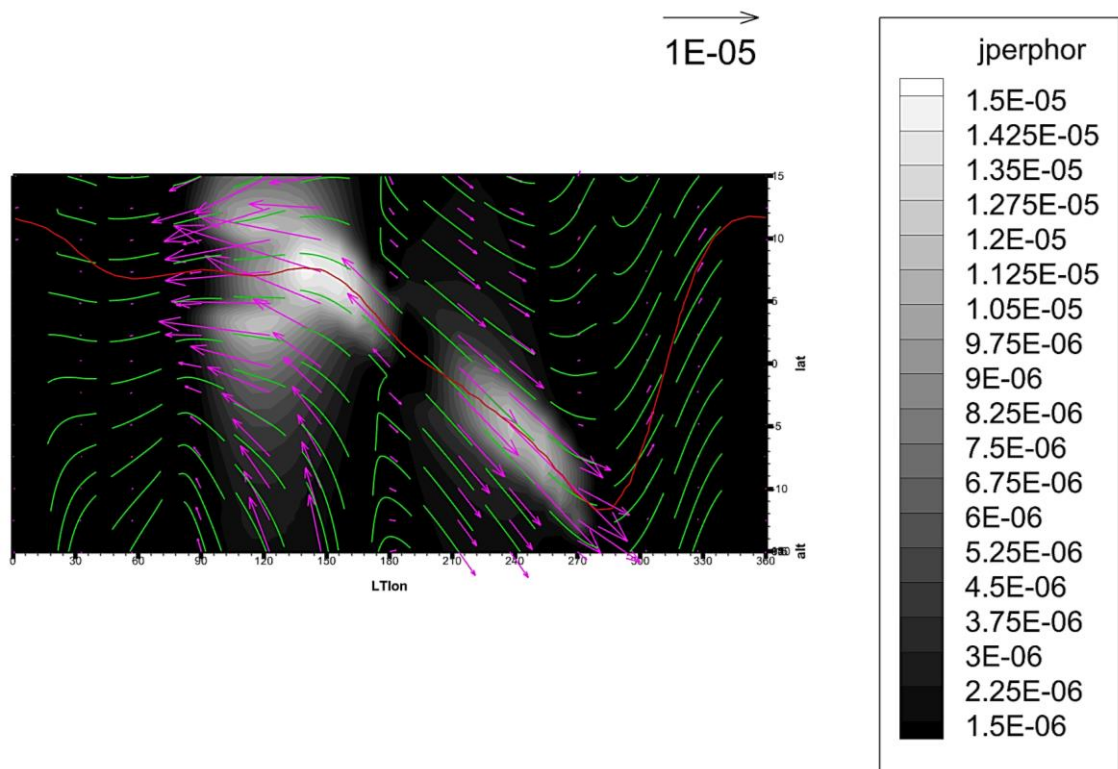


図 7 磁気赤道の 107 km における $j_{\perp}$ の水平成分 (A/m^2)

4.2. EEJ を担う電流の種類

M-I 結合系における EEJ を担う電流を調べるため、ホール分極場分離法[Yoshikawa et al., 2013]を用いて電場 $\mathbf{E}$ を 1 次電場 $\mathbf{E}_1$ と 2 次電場 $\mathbf{E}_2$ に分離した。極-赤道結合系の文脈[e.g., Kikuchi et al., 2000; Yoshikawa et al., AGU2012]では、 $\mathbf{E}_1$ は侵入電場に相当する。図 8 は $\mathbf{E}_1$ と $\mathbf{E}_2$ を $\phi_m = -47.8^\circ = 16$ MLTの曲面で磁気赤道付近にてプロットしたものである。図 8(a),(c)は磁気赤道に沿った成分、(b),(d)は磁気赤道と磁力線の両方に垂直な成分で、磁力線の曲率中心方向の成分でもある。コンターの間隔はそれぞれ、(a) 2×10^{-4} V/m、(b) 2×10^{-2} V/m、(c) 5×10^{-5} V/m、(d) 1×10^{-3} V/mである。

図 8(a)より、侵入電場は高い高度では磁気赤道に平行（東向き）であり、低い高度では反平行（西向き）に向いていることがわかる。また、図 8(b)より、侵入電場は低緯度で極向き、磁気赤道で上向きの成分を持つとわかる。さらに、侵入電場の磁力線の曲率中心方向成分（南北・上下成分）は磁気赤道沿いの成分（東西成分）よりも少なくとも 1 桁、場所によっては 2 桁大きい値となっている。図 8(c)-(d)より、ホール分極場は侵入電場よりは弱い、依然として磁力線の曲率中心方向成分の方が磁気赤道沿いの成分よりも桁が大きい。

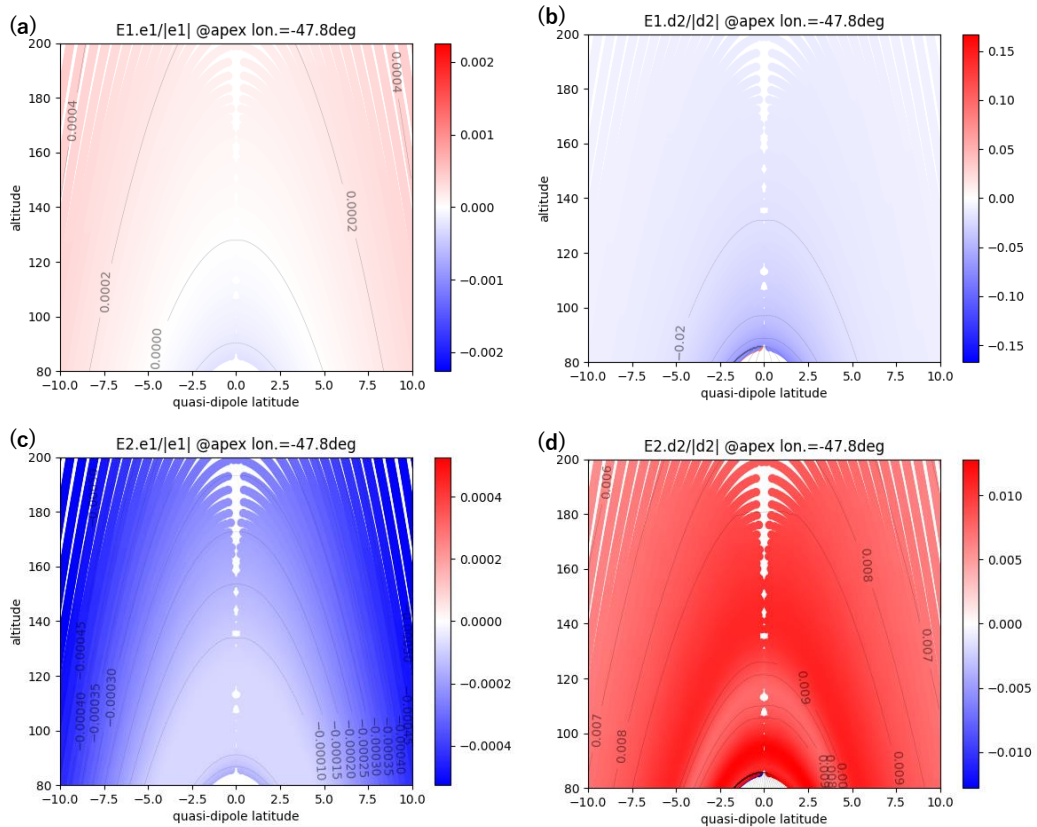


図 8 磁気赤道の 16 MLT における分離された電場 (V/m)

(a) $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{e}_1/|\mathbf{e}_1|$ 、(b) $\mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{d}_2/|\mathbf{d}_2|$ 、(c) $\mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{e}_1/|\mathbf{e}_1|$ 、(d) $\mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{d}_2/|\mathbf{d}_2|$

分極場分離法で分離した電場に対する電流密度の磁気赤道沿い成分を図 9 に示す。コンターの間隔はそれぞれ(a) $0.2 \times 10^{-7} \text{ A/m}^2$ 、(b) $0.2 \times 10^{-5} \text{ A/m}^2$ 、(c) $0.3 \times 10^{-7} \text{ A/m}^2$ 、(d) $0.7 \times 10^{-6} \text{ A/m}^2$ である。

これらより、M-I 結合系における EEJ を担っているのは上向き侵入電場によるホール電流であるとわかる。このことは、東向き侵入電場によるベダーセン電流を重視する従来論 [Kikuchi et al., 2000; Yoshikawa et al., AGU2012]とは異なる描像である。

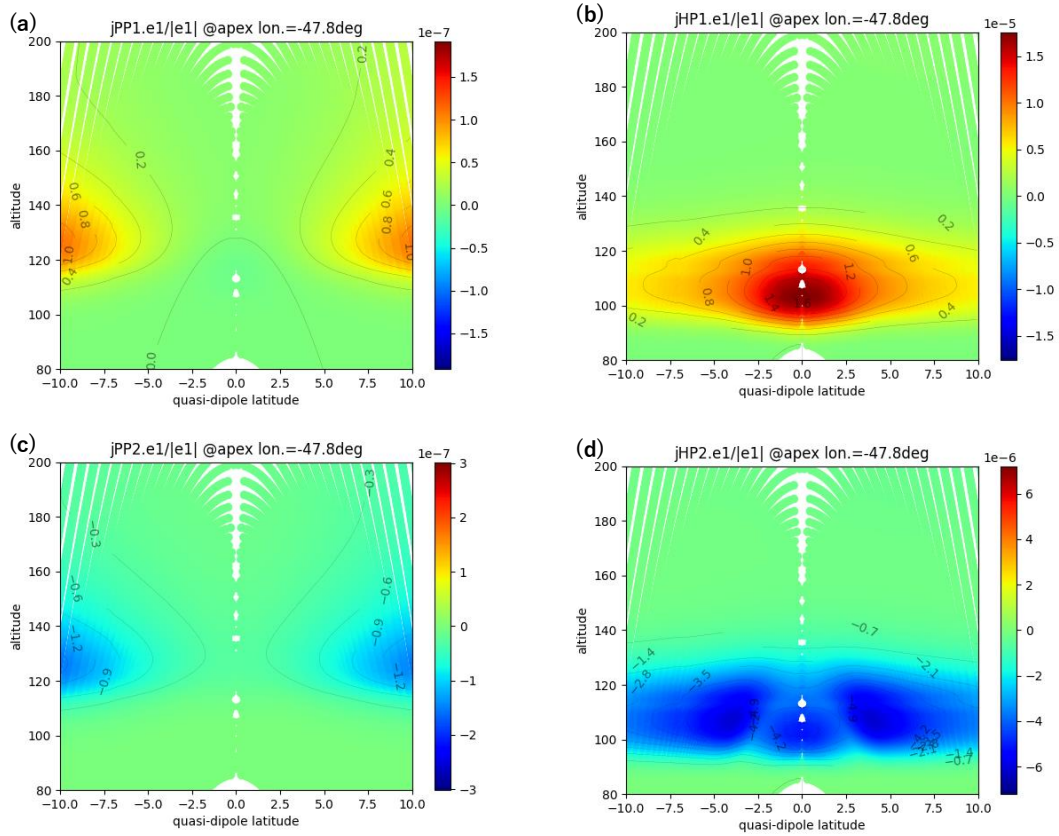


図 9 磁気赤道の 16 MLT における分極場分離した $\mathbf{j}_\perp \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ (A/m^2)
 (a) $\sigma_P \mathbf{E}_1 \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ 、(b) $\sigma_H (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1) \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ 、(c) $\sigma_P \mathbf{E}_2 \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$ 、(d) $\sigma_H (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2) \cdot \mathbf{e}_1 / |\mathbf{e}_1|$

4.3. 極と EEJ を繋ぐ電流

図 10 は分極場分離法で分離した電場に対する電流密度の水平成分を高度 107 km で主に北半球のみを描いたものである。これら 4 つのいずれかが極と赤道を繋ぐ電流である。さて、EEJ を担う電流は侵入電場によるホール電流であった。そのため、ホール伝導度が存在しない場合の電流系は

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,1} = -\nabla \cdot (\sigma_p \mathbf{E}_1) \quad (4.3.1)$$

のように、侵入電場によるペダーセン電流と FAC のみで連続性を満たすため、候補から外すことができる。一方、ホール伝導度が存在することにより生じる電流系の連続性

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,2} = -\nabla \cdot (\sigma_p \mathbf{E}_2 + \sigma_H \mathbf{b} \times (\mathbf{E}_1 + \mathbf{E}_2)) \quad (4.3.2)$$

より、候補となる電流は、侵入電場によるホール電流 $\sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_1$ 、ホール分極場によるペダーセン電流 $\sigma_p \mathbf{E}_2$ 、ホール分極場によるホール電流 $\sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_2$ がある。

以上を踏まえた上で図 10 を見ると、(b)の $\sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_1$ と (c)の $\sigma_p \mathbf{E}_2$ は磁気赤道を除く領域で打ち消しあう方向に流れており、EEJ に供給されないはずである。(d)の $\sigma_H \mathbf{b} \times \mathbf{E}_2$ は午前セクターで極から赤道へ向かう向き、午後セクターで赤道から極へ向かう向きに流れている。そのため、極と EEJ を結合させているのはホール分極場によるホール電流であると考えられる。

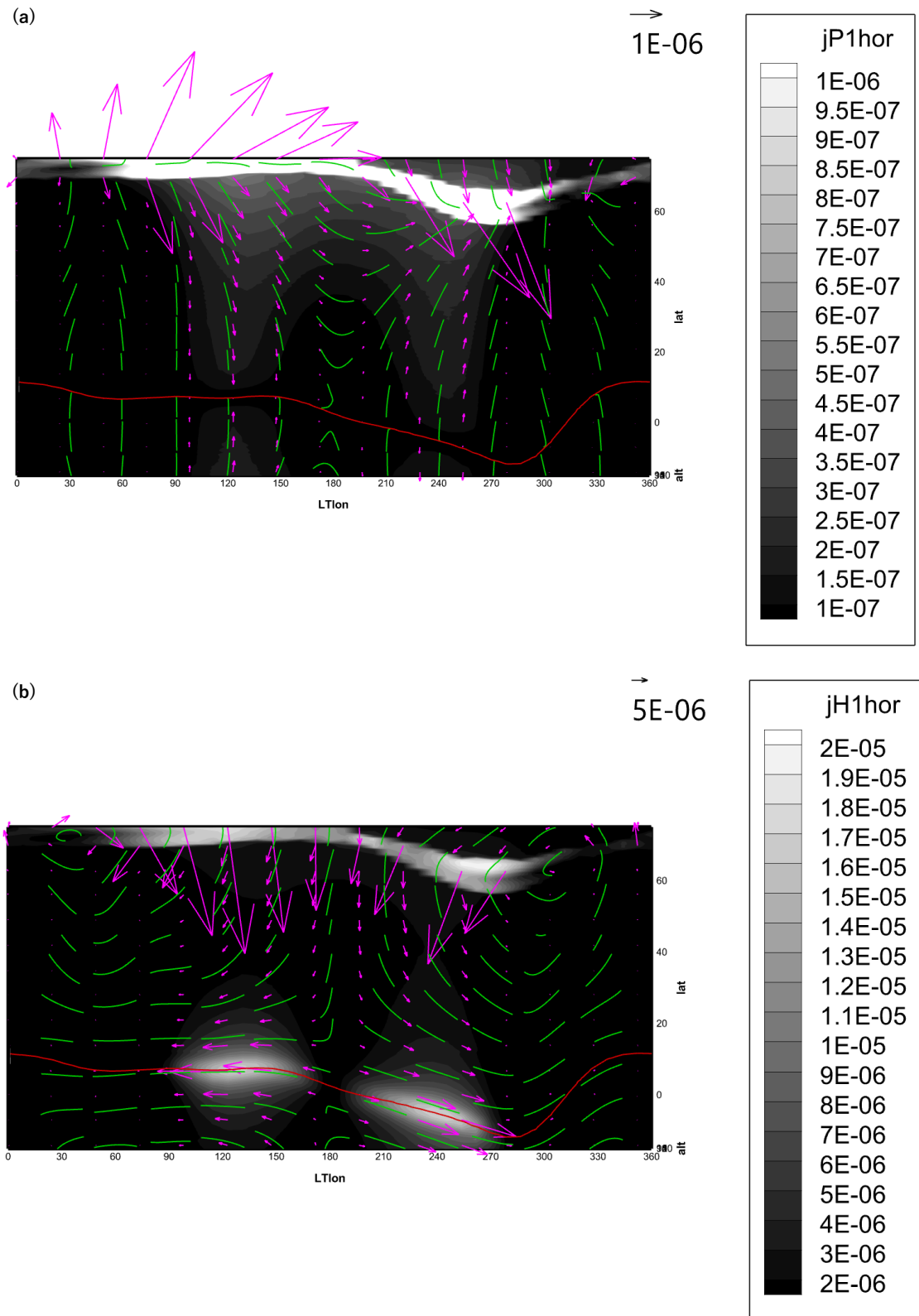


図 10 磁気赤道の 107 km における分極場分離した $j_{\perp}$ の水平成分 (A/m²)

(a) $\sigma_P \mathbf{E}_{1,hor}$ 、(b) $\sigma_H (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1)_{hor}$ (続く)

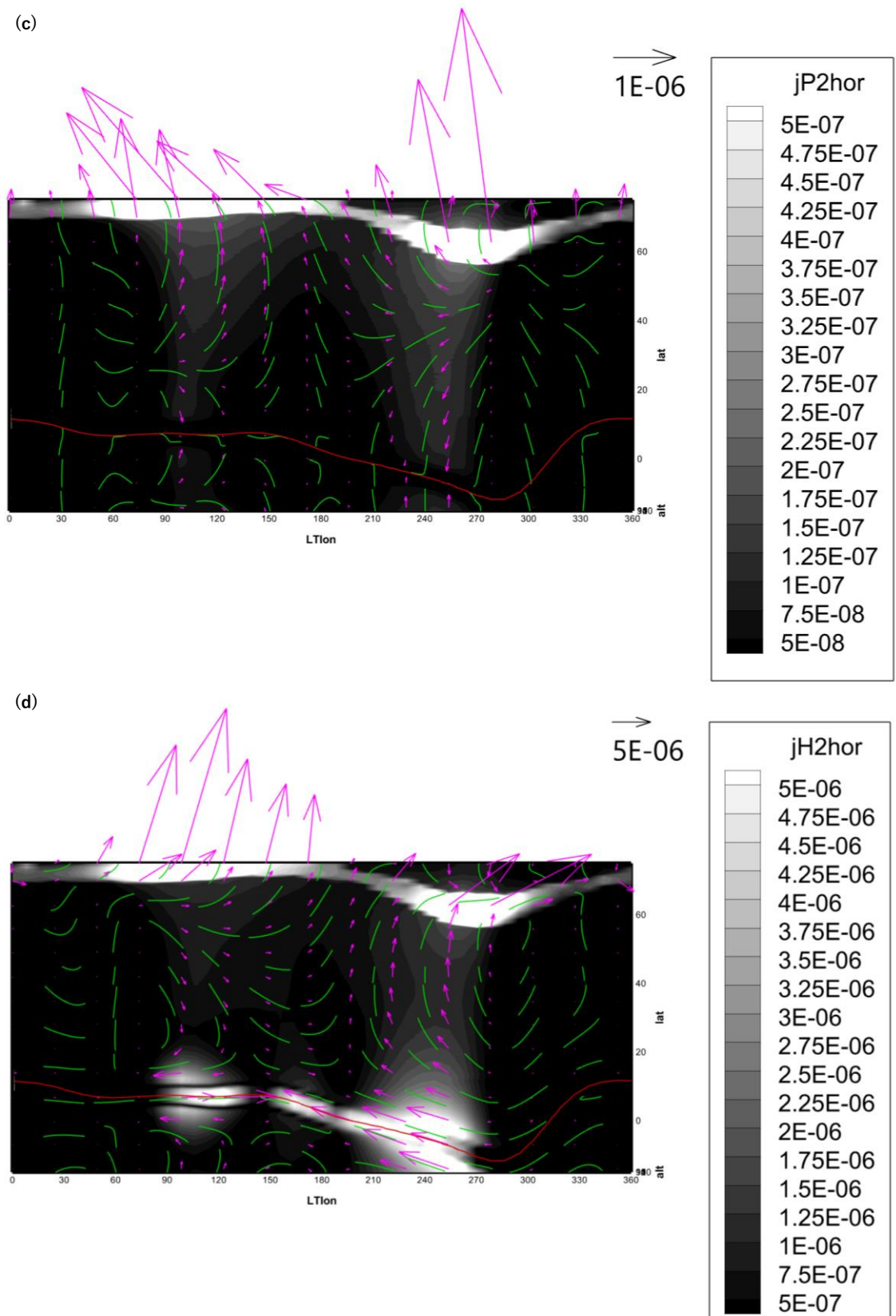


図 10 (続き)
 (c) $\sigma_P \mathbf{E}_{2,hor}$ 、(d) $\sigma_H (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2)_{hor}$

4.4. ホール分極場のソース

ホール伝導度が存在することにより生じる電流の連続の式(2.3.2.17)を変形すると

$$\begin{aligned} \nabla \cdot \mathbf{E}_2 = & -\frac{\nabla \sigma_H}{\sigma_P} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1) - \frac{\sigma_H}{\sigma_P} (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{E}_1 + \frac{\sigma_H}{\sigma_P} \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_1) - \frac{\nabla \sigma_P}{\sigma_P} \cdot \mathbf{E}_2 - \frac{\nabla \sigma_H}{\sigma_P} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2) \\ & - \frac{\sigma_H}{\sigma_P} (\nabla \times \mathbf{b}) \cdot \mathbf{E}_2 + \frac{\sigma_H}{\sigma_P} \mathbf{b} \cdot (\nabla \times \mathbf{E}_2) - \frac{1}{\sigma_P} \nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel,2} \end{aligned} \quad (4.4.1)$$

となる。左辺は電場についてのガウスの法則と同じ形をしているため、右辺は $\mathbf{E}_2$ のソース項である[Yoshikawa and Fujii, 2018]。これらのうち寄与が大きいのは第1項、第4項、第5項、第8項だと考えられる。まず、ポテンシャルソルバーの仮定として準静電的な過程を仮定しているため、電場の回転のある第3項と第7項は非常に小さくなる。次に、ソルバーでIGRFモデルを採用しておりかつ電流による擾乱磁場は地球固有磁場に比べ非常に小さいため、アンペールの法則は

$$\nabla \times \mathbf{B} \approx \nabla \times \mathbf{B}_0 = -\nabla \times \nabla V_0 = 0 \quad (4.4.2)$$

となる。磁場を大きさと単位ベクトルに分けて変形すると

$$\nabla \times \mathbf{b} = -\frac{\nabla B}{B} \times \mathbf{b} \quad (4.4.3)$$

を得る。右辺は磁場勾配ベクトルを磁場の大きさを割ったものが含まれるが、これは磁場の变化する空間スケールの逆数に相当する。このスケールは非常に大きいので逆数は小さくなり、式(4.4.1)の第2項と第6項は無視できる。また、第8項はFACだが、基本的には電離圏内部の磁力線の等電位性を満たそうとして主に赤道以外の高高度方向の分極を解消するため、今回は考えないことにする。図11-19はホール分極場のソース項を描いたものである。カラースケールを同じにすると見えないため、高緯度(45°-75°、(a)-(b))、中緯度(15°-45°(c)-(d))、低緯度(-15°-15°(e)-(f))に分けている。また、高度は85 km-150 kmの範囲で描いた((b),(d),(f))。さらに、それぞれの項を東西・南北・上下成分に分離している。例えば、式(4.4.1)の第1項であれば、球座標系で展開すると、

$$\begin{aligned} -\frac{\nabla \sigma_H}{\sigma_P} \cdot (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1) = & -\frac{1}{\sigma_P} \frac{1}{r \sin \theta} \frac{\partial \sigma_H}{\partial \phi} (b_r E_{1,\theta} - b_\theta E_{1,r}) - \frac{1}{\sigma_P} \frac{1}{r} \frac{\partial \sigma_H}{\partial \theta} (b_\phi E_{1,r} - b_r E_{1,\phi}) \\ & - \frac{1}{\sigma_P} \frac{\partial \sigma_H}{\partial r} (b_\theta E_{1,\phi} - b_\phi E_{1,\theta}) \end{aligned} \quad (4.4.4)$$

となるが、右辺はそれぞれ、ホール伝導度の東西、南北、上下勾配を同じ向きの磁力線まわりの回転成分を持つ電場が横切ることにより分極が生じることを示しており、この3項をわけて作図している。なお、従来電荷分布やそれに相当するものを描いた研究は存在した[Fukushima, 1979; Yano and Ebihara, 2021]が、このように細かく分離した例は知られていない。

図11-19を見ると、それぞれの項で上下成分が最も強く、次いで東西成分、最も弱いのは南北成分となっている。また、分布に着目すると、オーロラ帯の境界、朝と夕方のター

ミネーターといった伝導度勾配の大きい領域に存在している。図ではあまり可視化されていないが、図 19(f)のように、ホール電流由来の項（式(4.4.1)の第 1 項と第 5 項）は高度 120 km 付近にその真下の高度 100 km 付近と逆符号のソースが分布しており、これも伝導度勾配の大きい領域である。さらに、伝導度勾配はそれほど大きくはない南北成分も値は小さいがソースが分布しており、これは過去に静電ポテンシャル分布から指摘されたことと一致する[Nakamizo and Yoshikawa, 2019]。

図 11 は第 1 項の東西分極ソースだが、朝側と夕方側でおおよそ対称な分布をしている。これは、侵入電場によるホール電流が比較的対称であり（図 10(b)）、伝導度も対称的（図 4）だからである。それに対し、第 5 項の東西ソースである図 17 では、朝側と夕方側で非対称である。そのため、静電ポテンシャルや電流系の磁気東西非対称性はこの項によって生じていると考えられる。

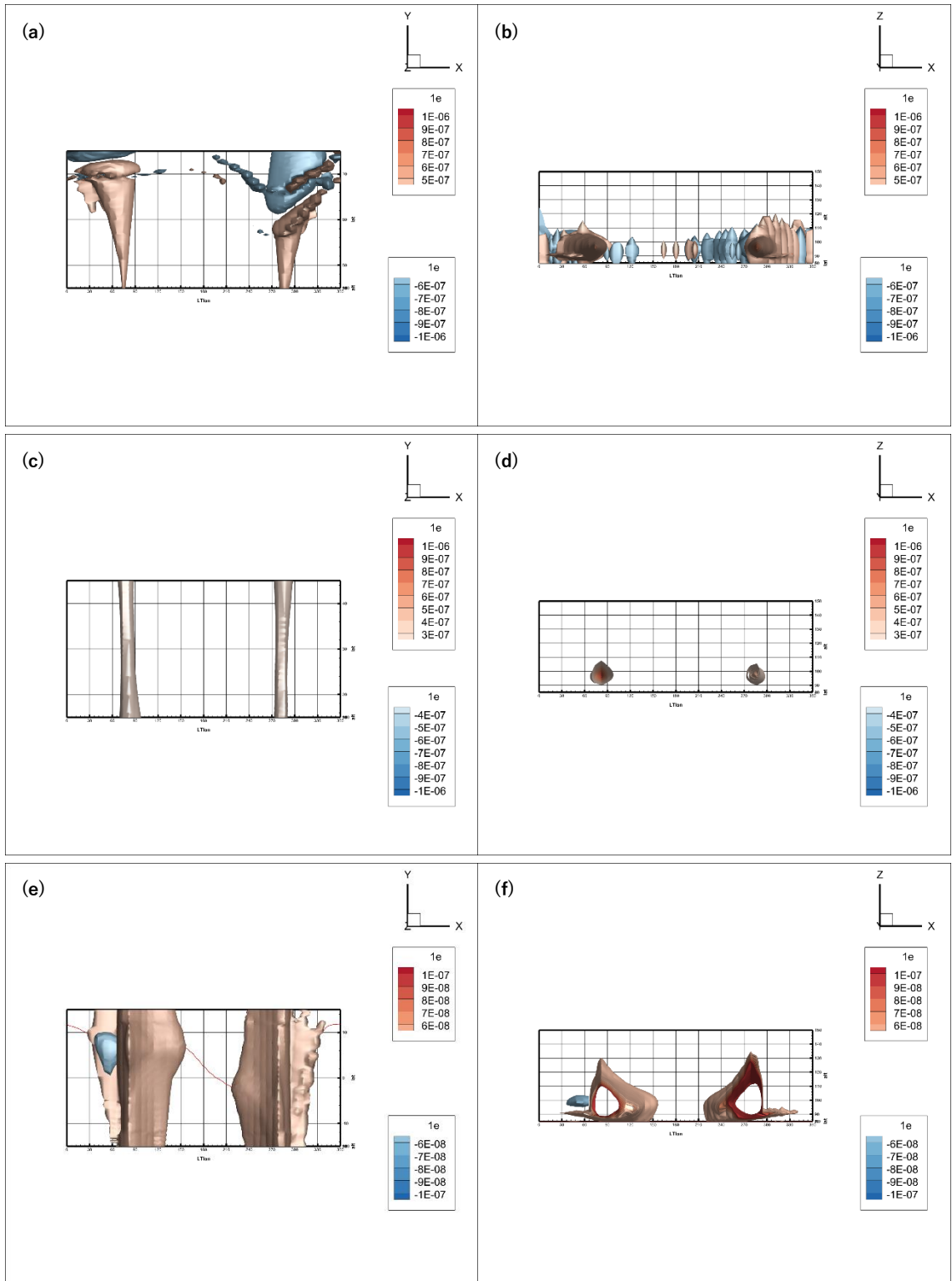


图 11 $-(\nabla_e \sigma_H)/\sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1)_e$

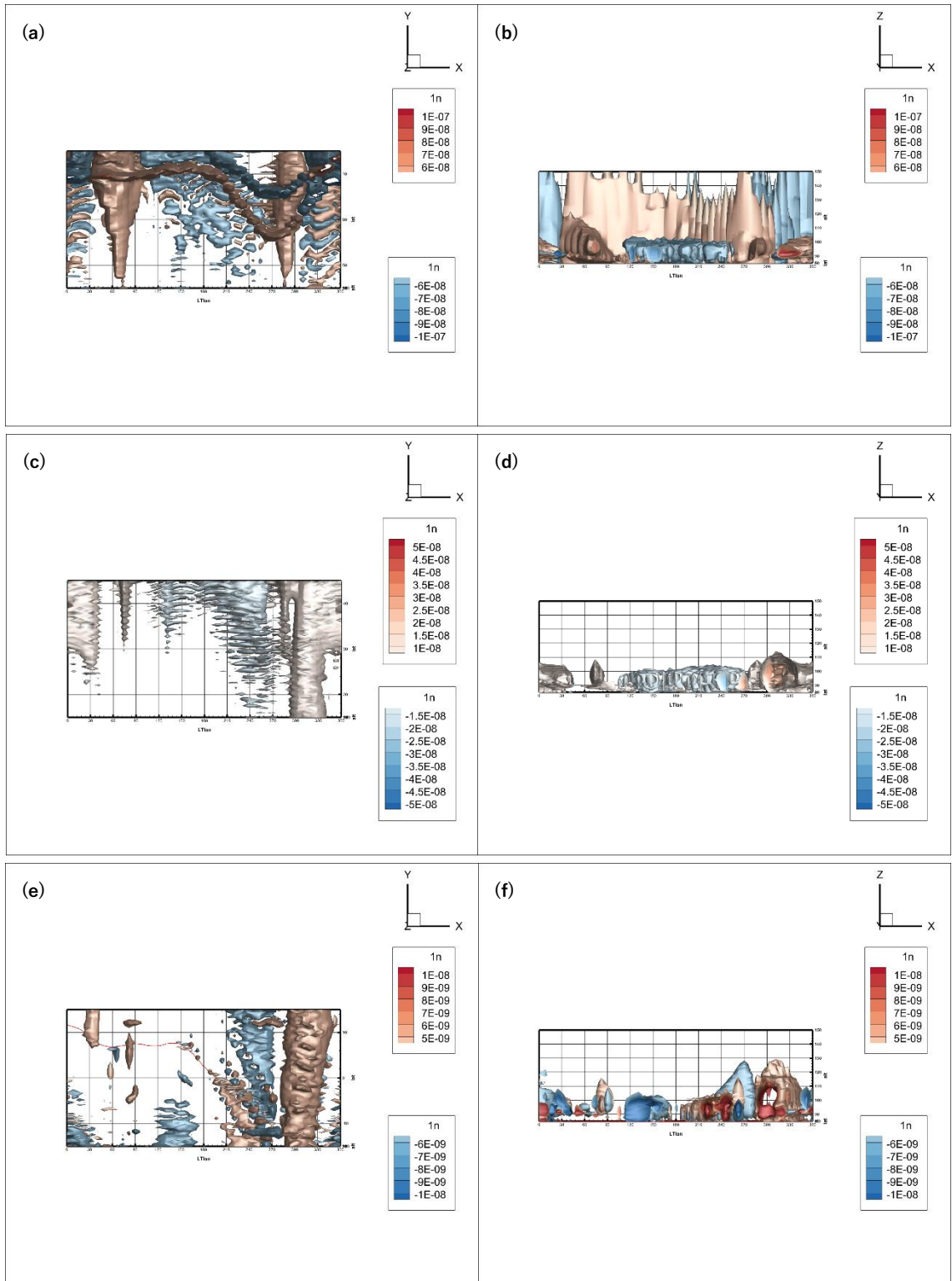


图 12 $-(\nabla_n \sigma_H) / \sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1)_n$

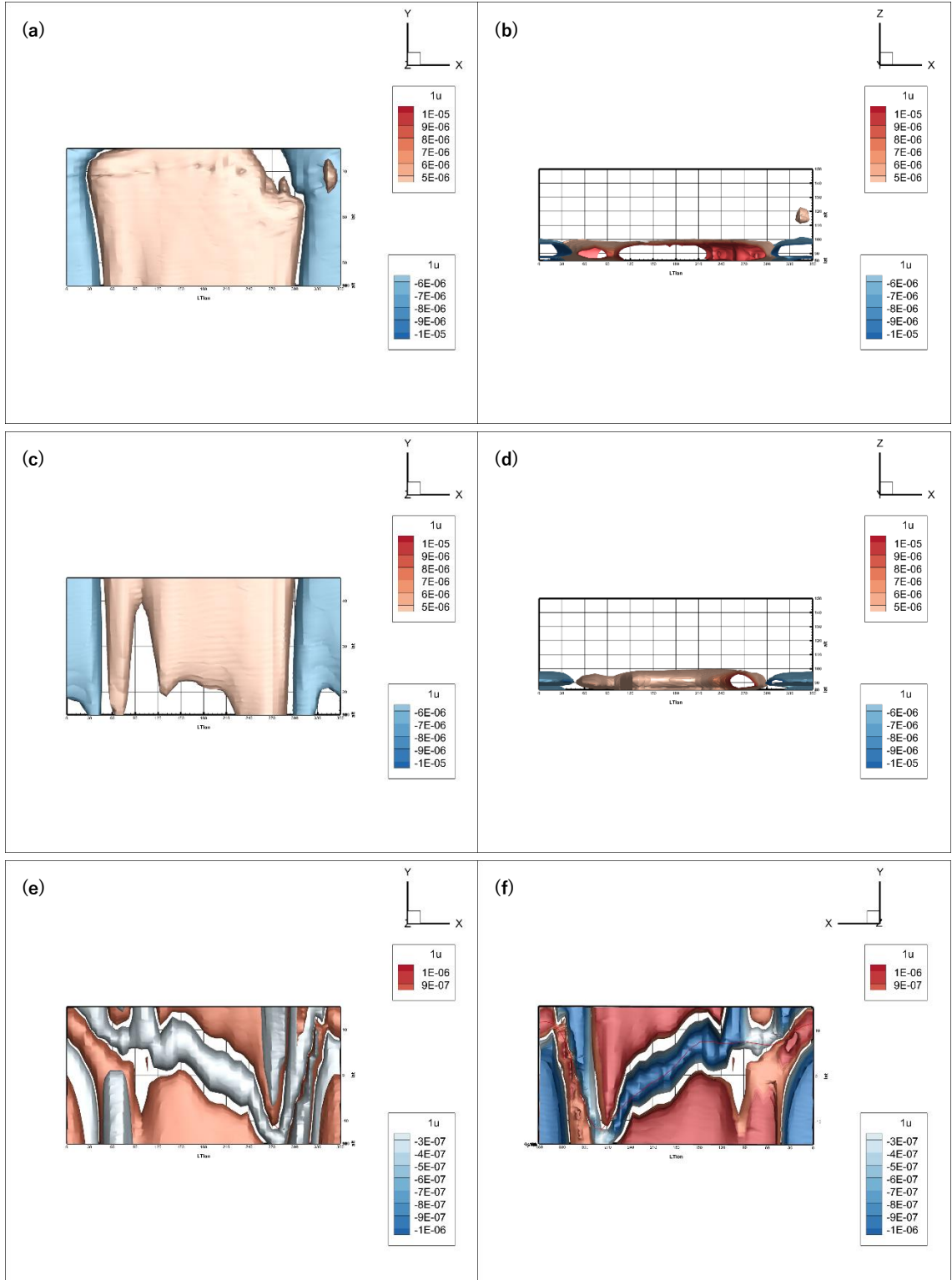


图 13 $-(\nabla_u \sigma_H)/\sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_1)_u$

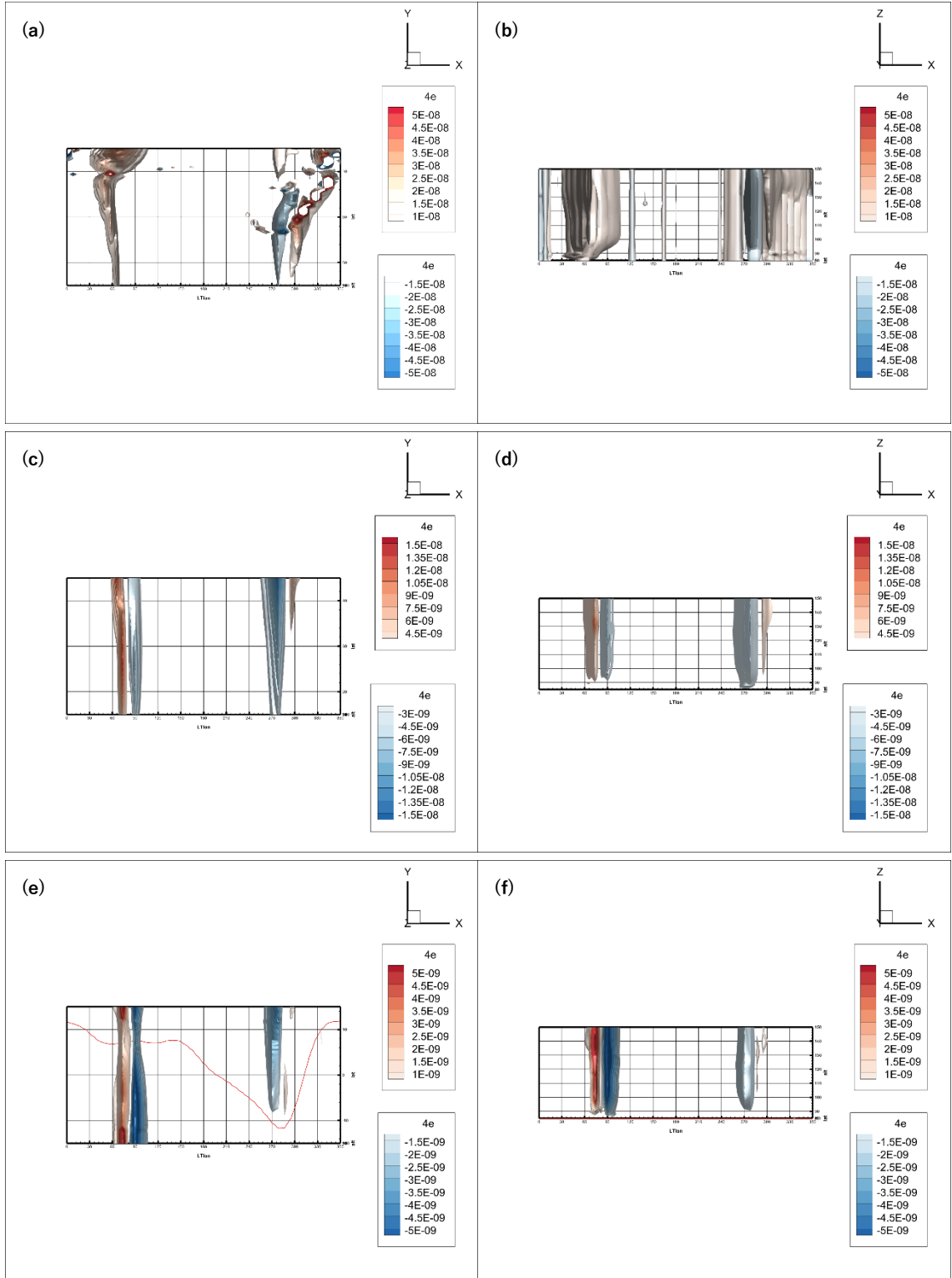


图 14 $-(\nabla_e \sigma_P)/\sigma_P \mathbf{E}_{2,e}$

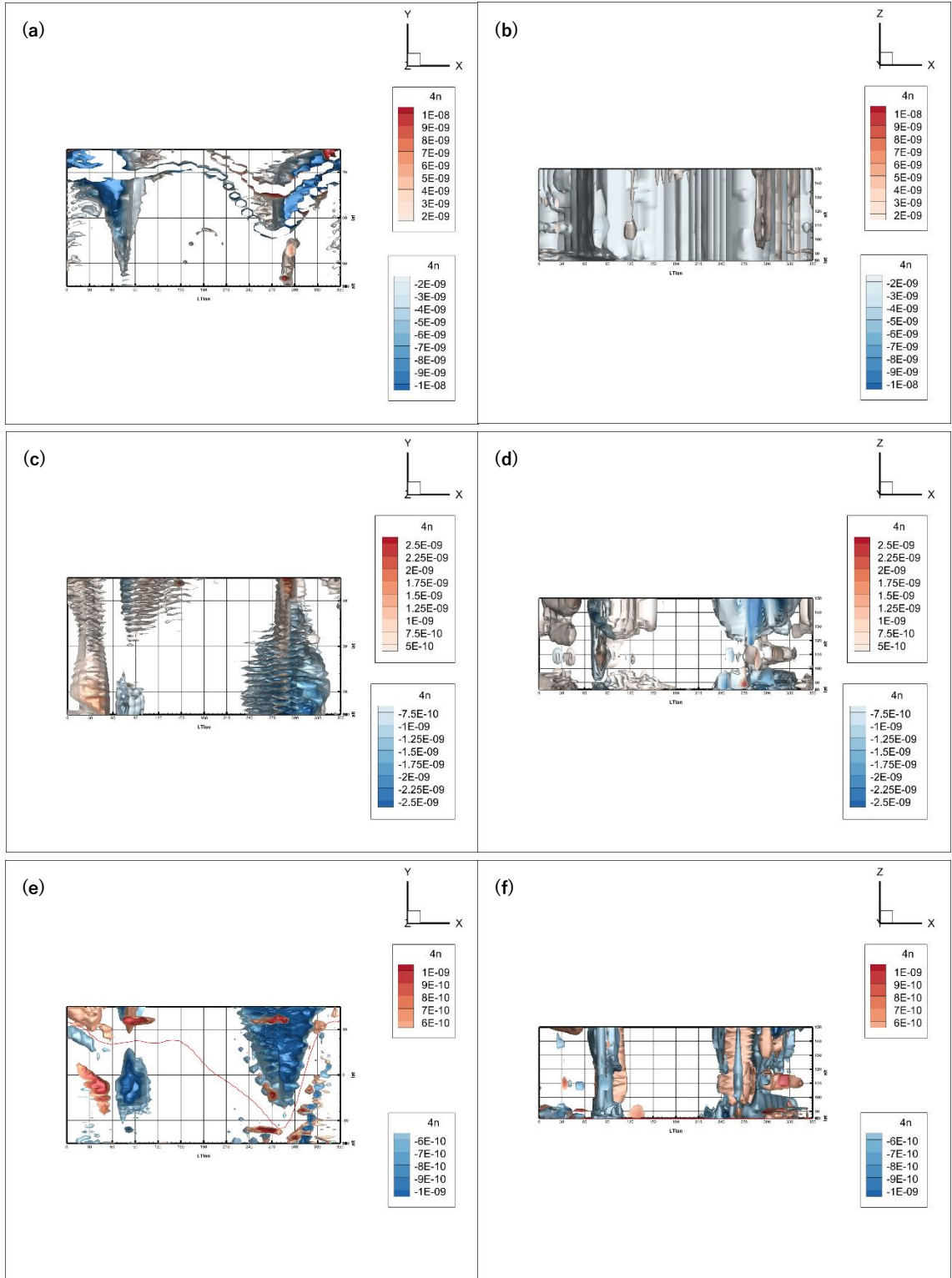


图 15 $-(\nabla_n \sigma_P) / \sigma_P E_{2,n}$

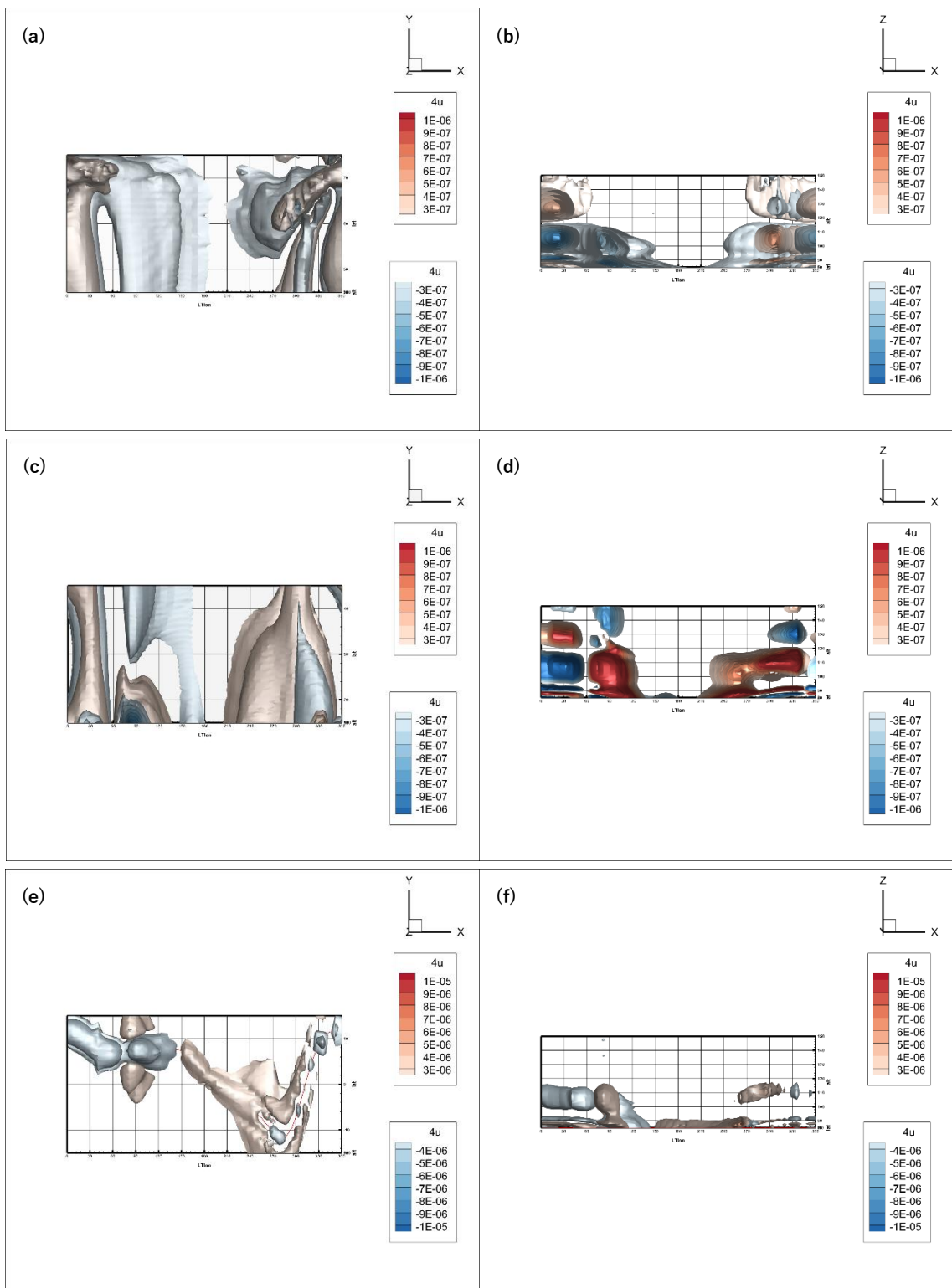


图 16 $-(\nabla_u \sigma_P)/\sigma_P \mathbf{E}_{2,u}$

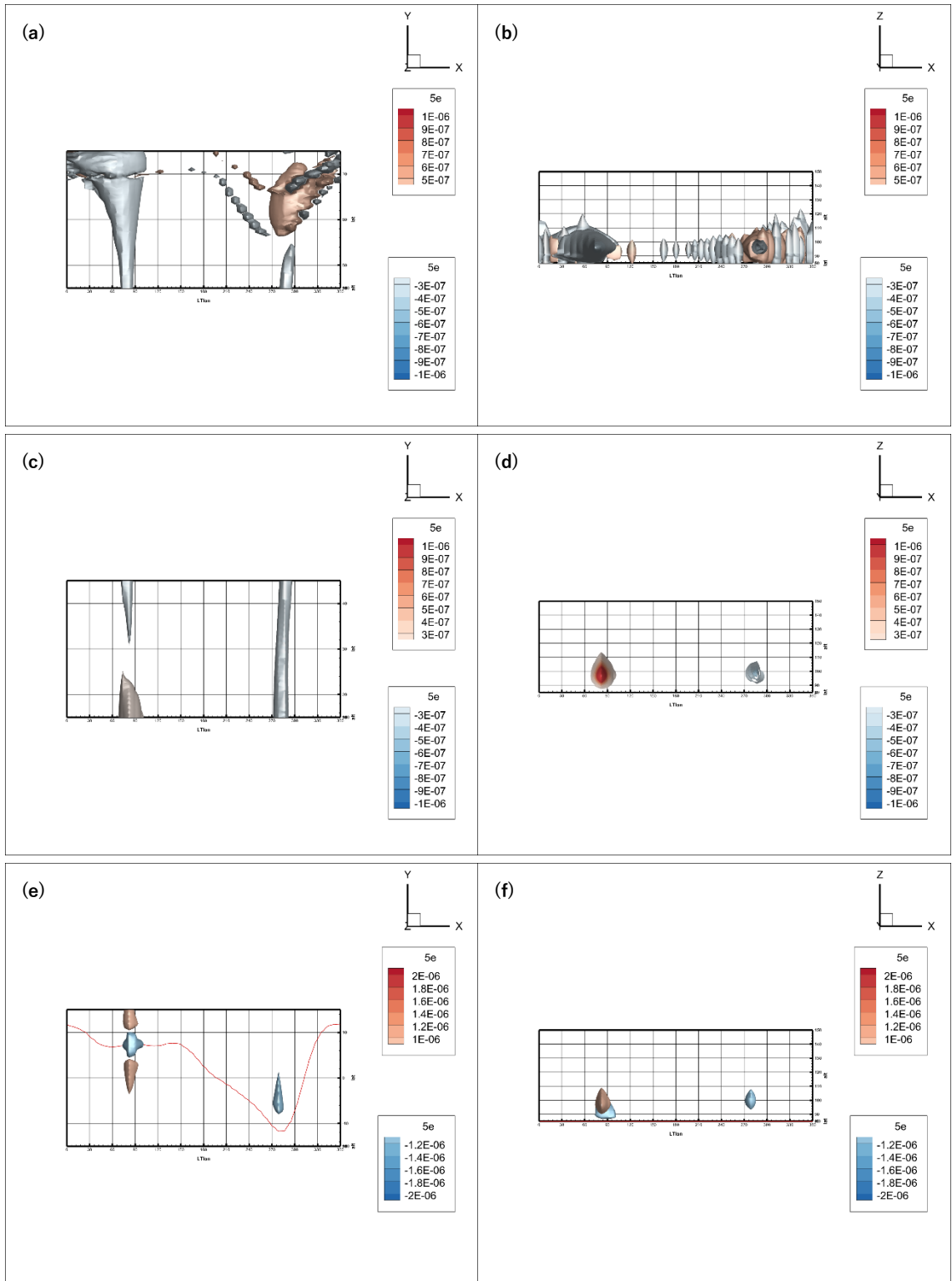


图 17 $-(\nabla_e \sigma_H)/\sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2)_e$

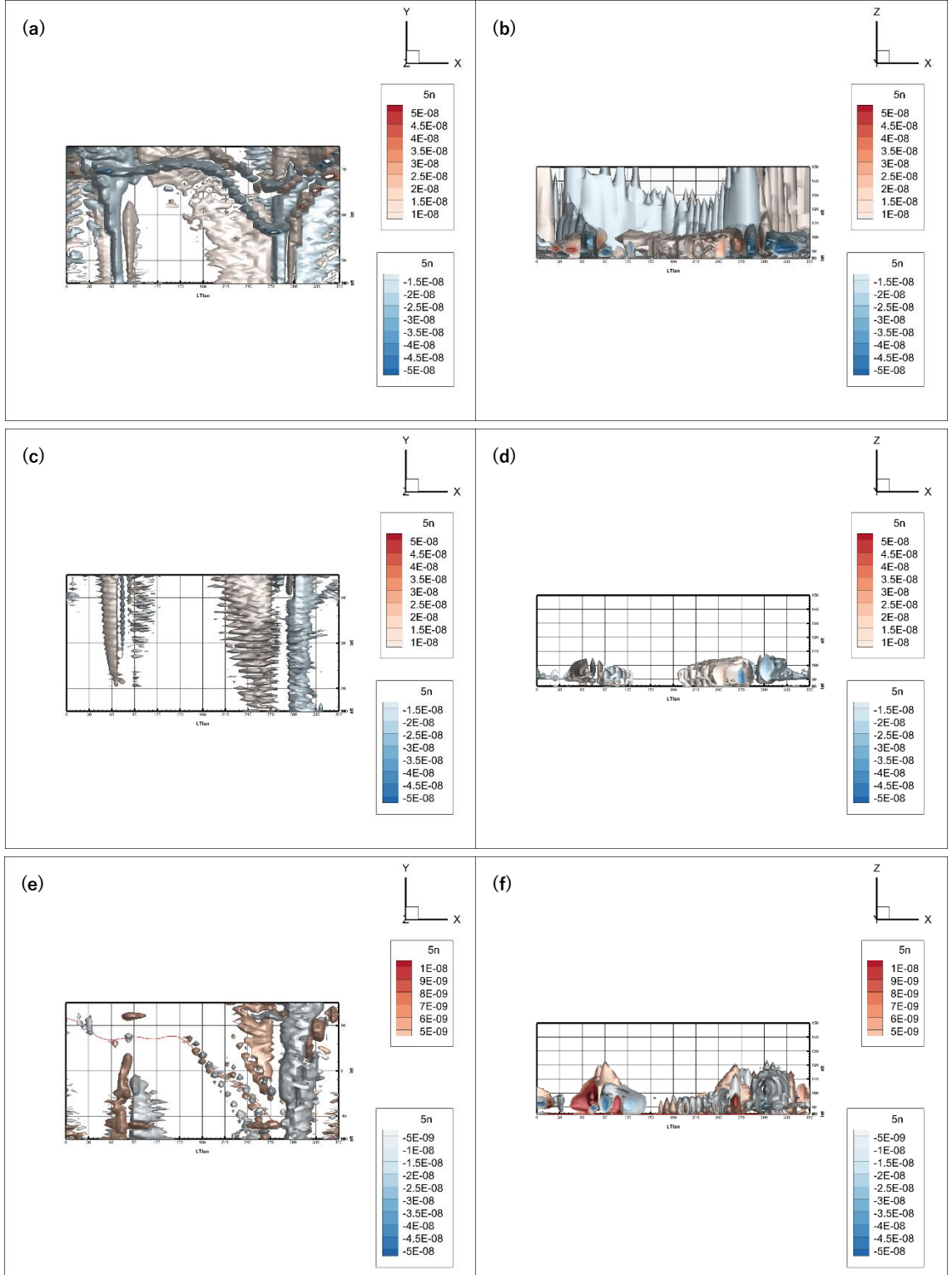


图 18 $-(\nabla_n \sigma_H)/\sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2)_n$

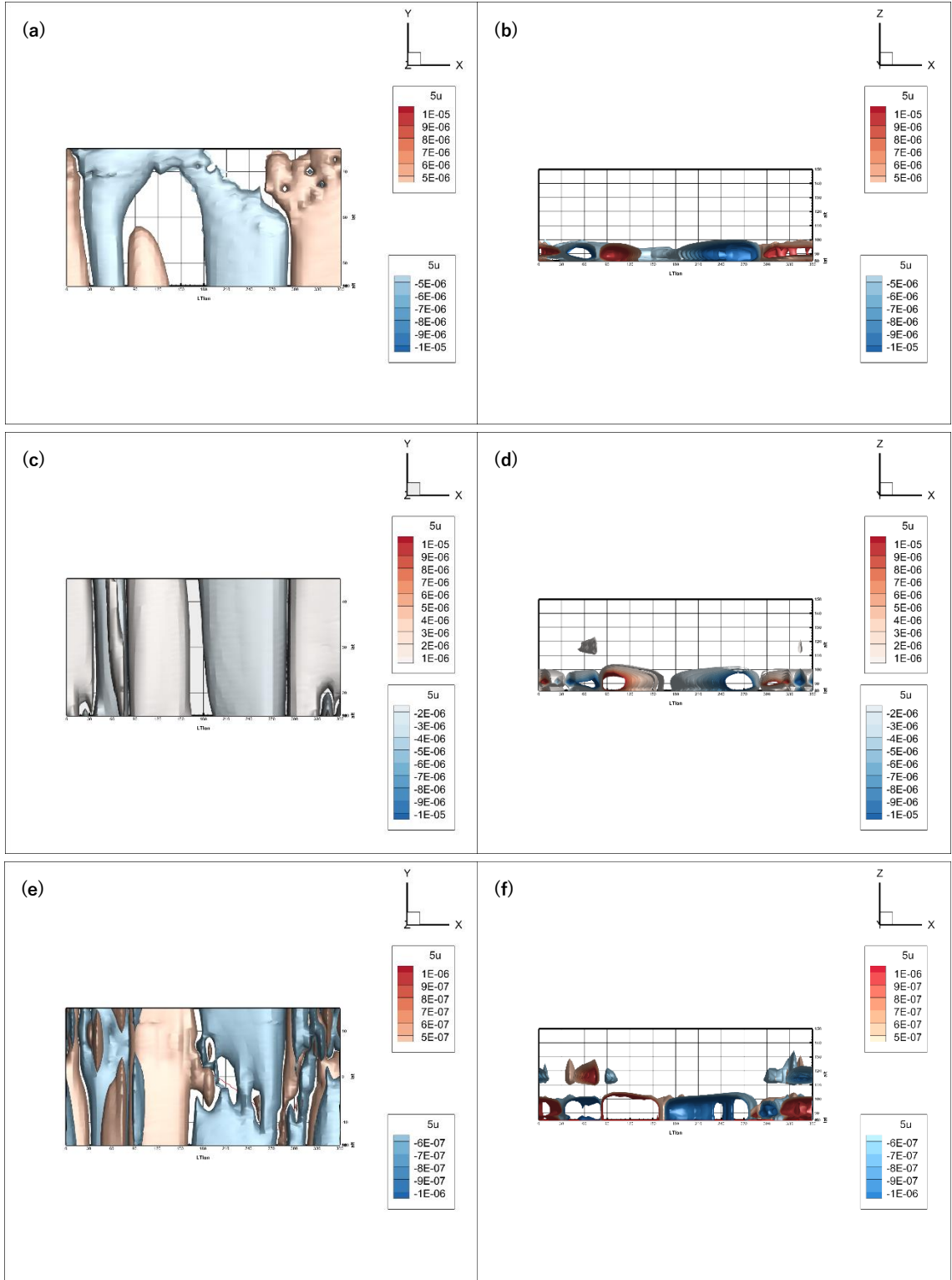


图 19 $-(\nabla_u \sigma_H) / \sigma_P (\mathbf{b} \times \mathbf{E}_2)_u$

4.5. 磁気赤道での符号逆転

図 20 に静電ポテンシャルの水平分布を示す。(a),(b)は全ポテンシャル Φ 、(c),(d)は 1 次場 Φ_1 、(e),(f)は 2 次場 Φ_2 、(g),(h)はペダーセン伝導度を一様に分布させホール伝導度を除いたとき ($\sigma_p = \text{const.}, \sigma_H = 0$) のポテンシャル Φ^{uc} であり、(a),(c),(e),(g)は地理座標系、(b),(d),(f),(h)は apex 座標系で描いている。コンターの間隔はいずれも 2 kV である。

全球的なポテンシャル分布とその形成に関する考察は dipole かつ薄層近似の結果ではあるが [Nakamizo and Yoshikawa \[2019\]](#) で既に述べられているため、ここでは詳細は省略するが、分極のソース分布と照らし合わせることで考察が正しいかを検証することができる。例えば、朝側低緯度に南北半球両方に見られる正のポテンシャル (図 20(a),(b)) はホール分極場によるホール電流とホール伝導度勾配によって生じているものであり、ポテンシャル分布の東西非対称性をもたらしている。

磁気赤道に注目すると、同じ経度の高緯度と逆符号になっていることがいずれのポテンシャル分布においてもいうことができる。特に、最も単純な状況である Φ^{uc} でも確認することができ、最も基盤に近いポテンシャル構造だと考えられる。なお、図では示さないが、積分前の伝導度 σ_p を一様にした場合のみならず、沿磁力線積分したペダーセン伝導度を一様にした場合 ($\Sigma_p = \text{const.}, \Sigma_H = 0$) や伝導度テンソルの成分を一様にした場合 ($\Sigma_{\phi\phi}^T, \Sigma_{\lambda\lambda}^T = \text{const.}, \Sigma_{\phi\lambda}^T, \Sigma_{\lambda\phi}^T = 0$) でも同様の傾向が得られた。磁気赤道の Φ^{uc} が 0 になる高度は場合によって異なるが、約 130 km であった。

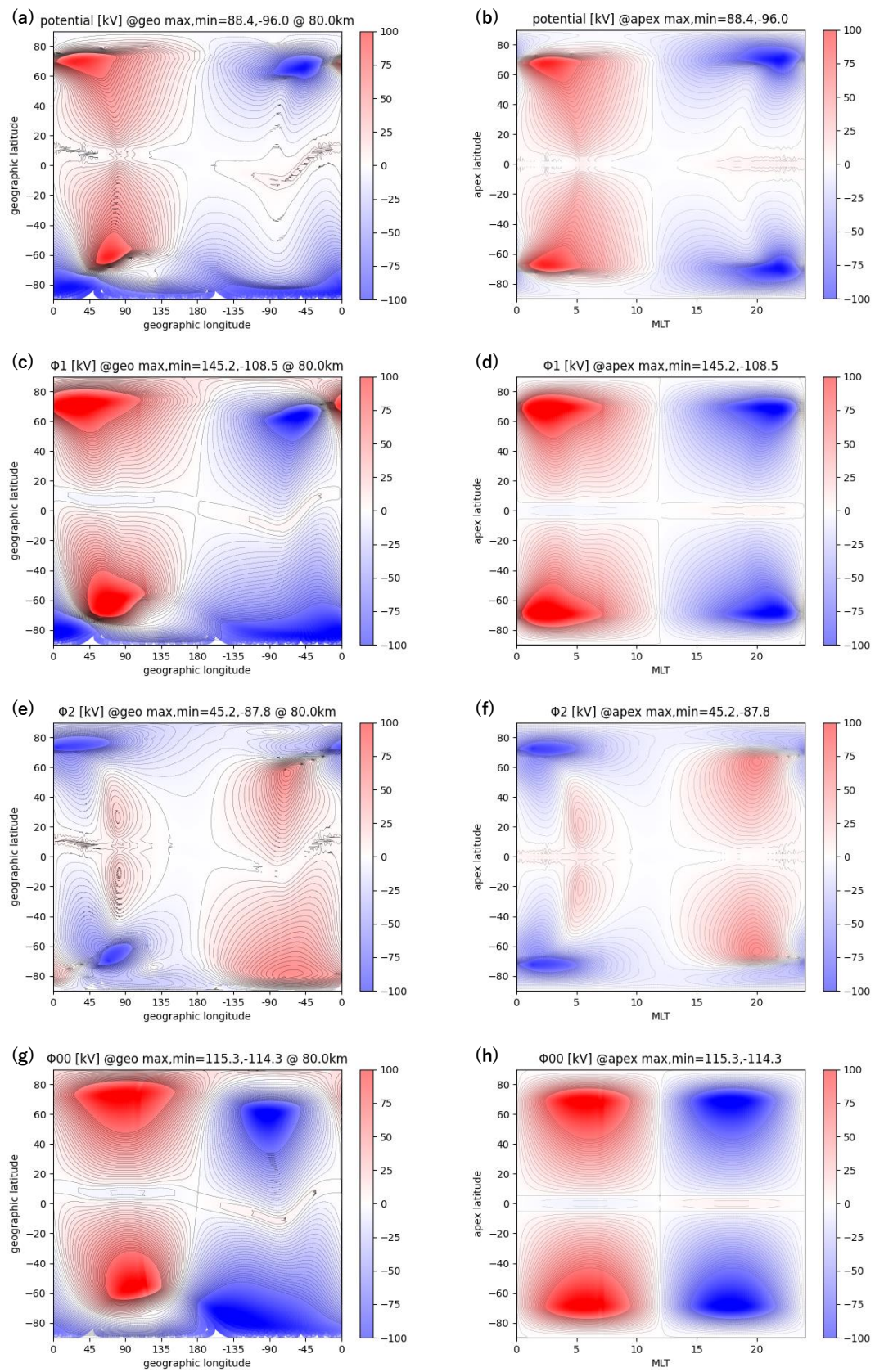


図 20 高度 80 km での静電ポテンシャルの水平分布

5. 考察

5.1. M-I EEJ の形成要因

M-I EEJ は主に侵入電場によるホール電流であった。すると、M-I EEJ の形成要因は何かという問いは、侵入電場の南北・上下成分の形成要因は何かという問いと同値になる。電場に関するガウスの法則もしくはクーロンの法則を思い出すと、ソースから放射状に電場が存在することになるので、磁気赤道で南北電場が生じるのは自然なことのように思われる。しかし、ポテンシャル分布を見ると、ペダーセン伝導度のみかつ一様分布という最も単純な状況でも磁気赤道と高緯度で符号が逆転している (図 20(g),(h))。磁気赤道を 1 周する際の符号と高緯度を 1 周する際の符号が逆転するというのは、単純に電荷を球面上に配置した場合のポアソン方程式で考えると違和感がある。

ここで、本研究のソルバーはポテンシャルジェネレーターなので実際の計算ではインプットしていないが、シア-alfvén 波によって FAC と電場が磁気圏から伝導度が一様な電離圏に運ばれてくる状況を考えると、ガウスの法則に相当するものは

$$\nabla \cdot \boldsymbol{\epsilon}^M = \frac{j_{\parallel}^M}{\Sigma_A} \quad (5.1.1)$$

である。ここで、 $j_{\parallel}^M$ と $\boldsymbol{\epsilon}^M$ は磁気圏由来の FAC と電場、 Σ_A はアルフベン伝導度である。この FAC と電場が一様電離圏に入射した場合、

$$\nabla \cdot \mathbf{j}_{\parallel}^M \neq -\sigma_p \nabla \cdot \boldsymbol{\epsilon}^M \quad (5.1.2)$$

であり、電流の連続性を一般には満たさない。そのため、分極場が生じていると考えられて、電流の連続性は

$$\nabla \cdot (\mathbf{j}_{\parallel}^M + \mathbf{j}_{\parallel,p}^{(0,uc)}) = -\sigma_p \nabla \cdot (\boldsymbol{\epsilon}^M + \mathbf{E}_p^{(0,uc)}) = -\sigma_p \nabla \cdot \mathbf{E}^{uc} \quad (5.1.3)$$

で記述されると考えられる。つまり、ガウスの法則のみでは不十分であり、電流の連続性を考慮に入れ、かつ分極場が生じると仮定して考える。

計算結果の Φ^{uc} から考えられる 6 MLT 付近の断面図を図 21 に示す。横軸は quasi-dipole latitude、縦軸は高度、中央は磁気赤道である。計算設定から考えると、伝導度が一様な電離圏は高伝導度領域とみなせ、その上下は伝導度が 0 もしくは非常に小さくなっているはずである。まず、図 21(a) のように高緯度に FAC と電場が入射している。分極することにより電流の連続性を成立させながら電場は低緯度へ向かっていく。電場はペダーセン電流と同じ向きなので、ここでは電流のみ図示している。 Φ^{uc} の水平構造を高度方向に焼き直すと、約 6 MLT では上側に正、下側に負の電荷が分極により生じていると考えられる。なぜなら、高緯度に運ばれてきた電場 $\boldsymbol{\epsilon}^M$ が直接磁気赤道まで侵入してくることはポアソン方程式により考えにくいからである。高い領域に正、低い領域に負となるのは、極から高緯度へ方向は、低緯度へいくにつれて磁力線が傾いていき、最終的に磁気赤道では磁力線が水平になるため、電場や電流は自然と下向きになることが理由であると考えられる。次に、磁力

線の等電位性を仮定しているので、上側の電荷は FAC によって運ばれ、磁力線に沿って分散させられる（図 21(b)）。すると、最下部での南北方向に磁気赤道では負、そこから5度ほどずれた場所で正の比較的弱い電荷が並ぶ。これが Φ^{uc} の水平分布に現れていると考えられる。

ただし、計算では磁気圏から直接運ばれる電場 ϵ^M はインプットしていないため、この考えが正しいかどうかを現在のポテンシャルソルバーで確かめることはできない。また、FACのみをインプットしている場合でも ϵ^M が計算されるポテンシャルに含まれるという仮定をしており、これも正しいかどうか議論の余地がある。

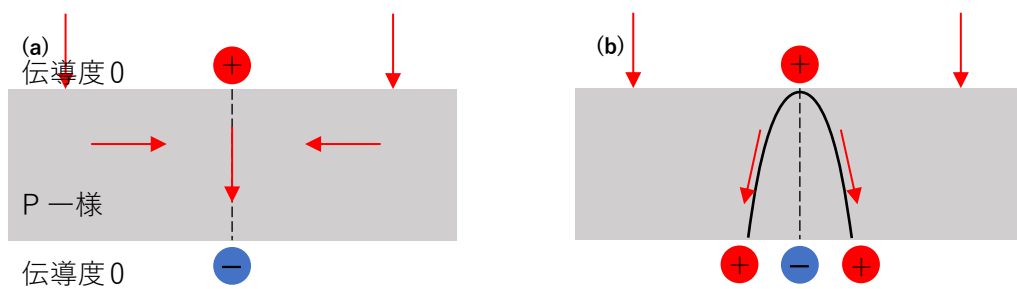


図 21 一様伝導度のもとでの電離圏朝側断面
矢印は電流、丸は電荷を表す。

5.2. ターミネーター効果

M-I 結合系の全球電流系についての先行研究 [[Takeda, 1982](#); [Yoshikawa et al., AGU2012](#)] では、朝側の伝導度勾配領域（ターミネーター）に沿って高緯度から磁気赤道へ向かう電流系が確認できる（図 22、23）。この領域では、1 次場（侵入電場）によるペダーセン電流を 2 次場（ホール分極場）によるホール電流が強めるカウリング効果によって比較的強い電流が流れると考えられる。しかし、今回の計算結果（図 7）では、この電流が再現できていない。

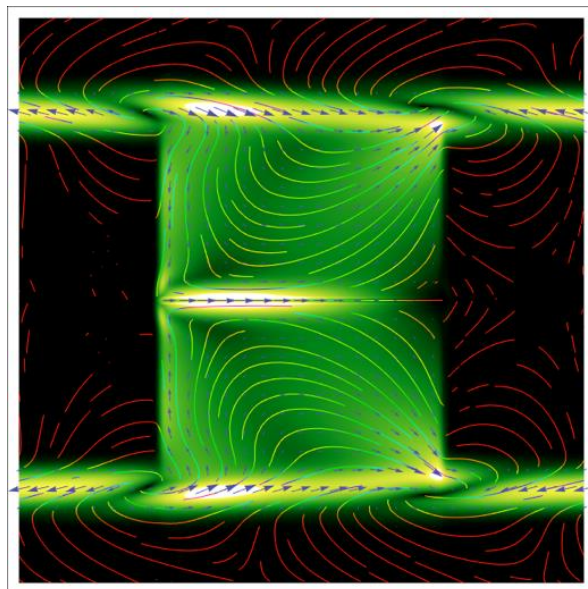


図 22 全球電離層電流

薄層近似と dipole を採用したポテンシャルソルバーで、オーロラ帯の伝導度を増強させ Region-1 FAC をインプットし計算されている。[Yoshikawa et al. \[AGU2012\]](#) より引用。

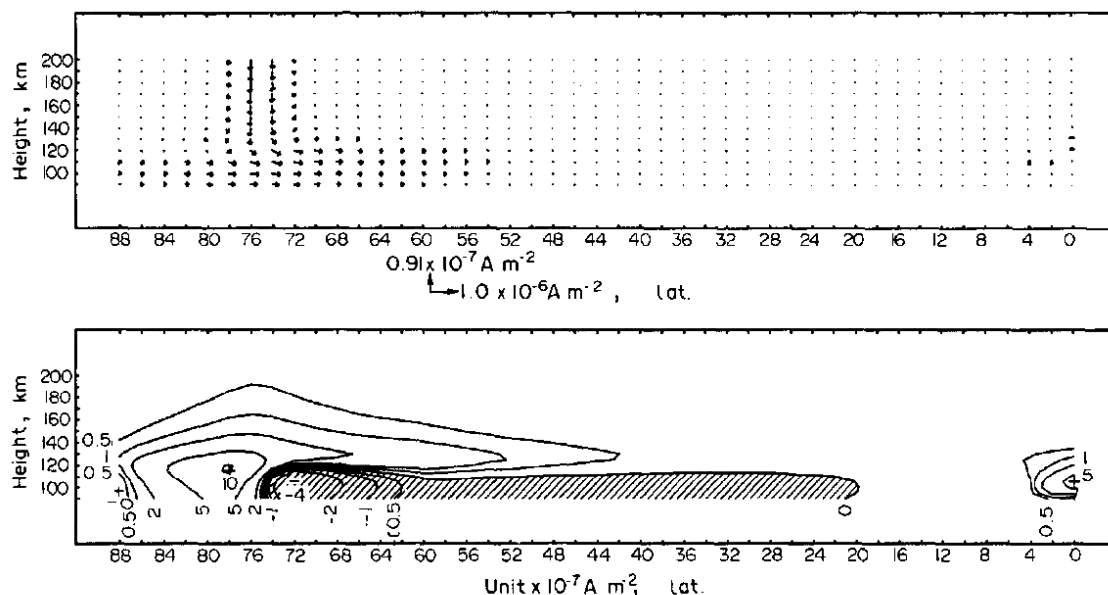


Fig. 9. Meridional current structure (top) and eastward current density distribution (bottom) at 1000 LT.

図 23 10LT での電離圏の断面

準 3 次元モデルと dipole を採用したポテンシャルソルバーで計算された。静穏時を仮定しオーロラ帯の伝導度は増強されておらず、Region-1 FAC を点に近い分布に近似したものをインプットしている。[Takeda \[1982\]](#) より引用。

朝側でのカウリング効果は分極の結果だが、それは主に 1 次場によるホール電流が朝側の伝導度勾配領域を横切ることによって生じる。そこで、分極のソースを確認すると、朝側に正の 2 次場のソースが分布している (図 11)。しかし、高緯度では同等のオーダーで逆センスの 2 次場によるホール電流が朝側の伝導度勾配領域を横切る効果が発生しており (図 17)、打ち消しあっていると考えられる。また、低緯度ではどちらのソースも正であり、強め合う関係になっている。この朝側で 2 次場によるホール分極がソースとなって生じる部分は [Nakamizo and Yoshikawa \[2019\]](#) には表れていない部分である (図 24)。

この相違の原因が dipole と IGRF モデルの違いなのか、薄層近似と準 3 次元モデルなのかは今後の課題である。加えて、計算が不完全な可能性もある。それは、係数行列の条件数が 10^{15} 程度、点ヤコビ前処理行列を左からかけたときの条件数が 10^8 程度という悪条件の計算だからである。一般に、計算機イプシロンの逆数程度の条件数の行列は特異級に解きにくい。今回の環境では計算機イプシロンの逆数は 10^{15} であり、解きにくさがかうかえる。

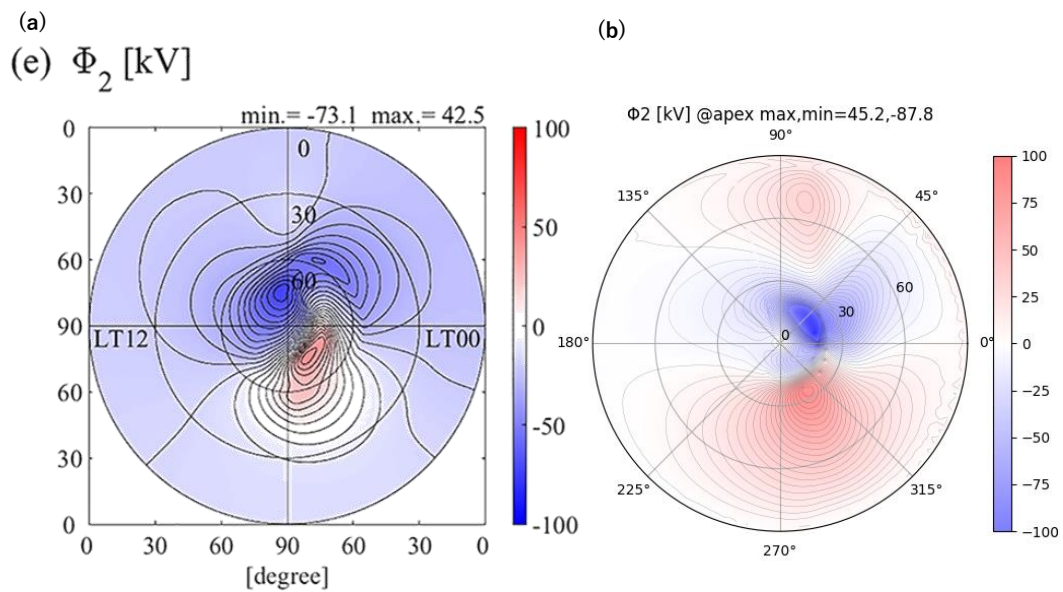


図 24 北極からみた 2 次場のポテンシャル分布

(a) [Nakamizo and Yoshikawa \[2019\]](#) より引用。

(b) 本研究の結果を apex 座標系で描いたもの。

どちらも左側が正午である。(b)のみ朝側の正のポテンシャルが存在している。

5.3. モデルの適応範囲

本研究では静電ポテンシャルソルバーという数値計算モデルを用いているため、この結果の限界と一般性を考慮する必要がある。これについては [Nakamizo et al. \[2012\]](#) に述べられており、ここではその概要を記す。

今回の計算結果は、インプットの FAC と伝導度分布で電離圏が到達する定常状態を表しているが、それ以上のものは表していない。つまり、計算結果は必ずしも時間的に変化する現象の電離圏のスナップショットを表しているわけではない。そこで、モデルの適用可能な時間スケールを推定する必要がある。これには主に 3 つの制約がある。

まず 1 つ目は、磁気圏から電離圏に到達した電場と電流が電離圏全体に行き渡るまでの時間である。地上磁場に関する先行研究では、極域から発生した擾乱が 10 秒程度のサンプリング分解能以内で赤道域に非常に速く伝わることを示されている [[Kikuchi et al., 1996](#)]。

2 つ目の制約は、電離圏が定常状態に達するまでの時間である。誘導効果の観点では、先行研究の理論 [[Yoshikawa and Itonaga, 1996; 2000](#)] によると、回転性ホール電流と FAC は多段階ホール効果により電磁誘導的に結合している。定常状態に達するまでの時間スケールは、FAC 分布の水平方向のスケールと伝導度の大きさに依存し、オーロラ帯の FAC 分布の水平方向のスケールでは数十秒程度、伝導度の大きさでは数秒程度である [[Yoshikawa, 2002a; b](#)]。また、実際の観測によると 1 分以内に全球電流系が形成されており [[Huang, 2020](#)]、理論を支持している。

3 つ目は、中性風の変化が落ち着くまでにかかる時間である。本研究では中性風によるダイナモ電場は考慮していないが、実際には存在する。磁気圏、電離圏、大気圏の複雑な相互作用の結果、中性風ダイナモは変化することがあり、典型的な例としては磁気嵐を持続させる fly-wheel 効果がある [e.g., [Paymirat et al., 2000](#)]。そのため、中性風ダイナミクスの時間よりも長い時間スケールの現象を扱う場合は注意が必要である。それぞれの現象に違いがあっても、多くの場合、時間スケールは数時間であろう。

以上の 3 つの制約から、計算結果を観測に適用できるのは、数十秒から数時間の範囲に限られる。

6. 結論と今後の展望

本研究の目的は M-IEEJ の 3 次元構造や形成要因の把握であった。そのために、IGRF モデルと apex 座標系により地球磁場を現実的なものにし、準 3 次元モデルで各物理量の 3 次元分布が得られる、新たに開発した静電ポテンシャルソルバーを用いた。Region-1 FAC を与えた場合の EEJ は風ダイナモ起源の EEJ と似た分布をしていた。EEJ を担うのは侵入電場によるホール電流であり、これは従来の東向き侵入電場によるペダーセン電流を重視する説[Kikuchi et al., 1996; 2000]と異なっており、侵入電場の南北・上下成分が重要であると示唆する結果であり、3 次元を考慮したモデルで初めて得られることである。また、高緯度と M-IEEJ を結合させる電流はホール分極場によるホール電流であり、従来の説[Yoshikawa et al., AGU2012]を支持している。

今後は、まず技術的な側面として、Python で書いたコードを Fortran に書き換える。これは計算時間を短縮し研究を加速させる狙いと、グローバル MHD シミュレーター[e.g., Tanaka, 1994]や全球大気循環モデル[e.g., Jin et al., 2011]との結合可能性を高める狙いがある。また、現在は全ての磁力線で南北半球間の等電位性を仮定し結合させているが、高緯度領域を片側半球のみの磁力線で等電位にする[Lukianova, 2017]、もしくは全球で片側半球のみにすることを考えている。さらに、FAC のみをインプットするポテンシャルジェネレーター法を採用しているが、より物理的に正しい解を得るために FAC と電場を同時にインプットする Alfvénic coupling[Yoshikawa et al., 2010]を実装したい。その他、電磁誘導効果を取り入れ、magnetosonic coupling を考慮したモデルを構築したい。解きたい課題としては、IGRF モデルの経度依存性による効果を明らかにし、Region-2 FAC や中性大気の風といった多様なインプットをした場合の電流系を調査したい。さらに、より現実に近い量を他のモデルや観測からインプットして結果をみたい。そして、観測データに対し分極場分離法を適応する解析手法を編み出し、数値計算の結果と比較したい。

付録

A.1. イントロに載せていない偏微分の差分

あまり数値計算で使われないが、本研究で用いた偏微分として、交差微分項 $\partial^2 f / \partial x \partial y$ がある。ここでは等間隔格子の場合の差分化について述べる。

次のテイラー展開を準備する。

$$f(x + \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + O(\Delta^3) \quad (A.1.1)$$

$$f(x + \Delta x, y - \Delta y) = f(x, y) + \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x - \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + O(\Delta^3) \quad (A.1.2)$$

$$f(x - \Delta x, y + \Delta y) = f(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x + \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 - \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + O(\Delta^3) \quad (A.1.3)$$

$$f(x - \Delta x, y - \Delta y) = f(x, y) - \frac{\partial f}{\partial x} \Delta x - \frac{\partial f}{\partial y} \Delta y + \frac{1}{2} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} (\Delta x)^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} \Delta x \Delta y + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} (\Delta y)^2 + O(\Delta^3) \quad (A.1.4)$$

(A.1.1) - (A.1.2) - (A.1.3) + (A.1.4)を計算すると、

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{1}{4\Delta x \Delta y} (f(x + \Delta x, y + \Delta y) - f(x + \Delta x, y - \Delta y) - f(x - \Delta x, y + \Delta y) + f(x - \Delta x, y - \Delta y)) \quad (A.1.5)$$

を得る。不等間隔の場合も同様の手順で求めることができる。

A.2. 行列の条件数

本研究で用いた係数行列の条件数を表 A.1 に示す。**A**は係数行列の条件数そのもの、**MA**は点ヤコビ前処理行列を左からかけたときの条件数である。

表 A.1 条件数

	$\sigma_P = \text{const.},$ $\sigma_H = 0$	$\nabla \sigma_P = 0,$ $\sigma_H = 0$	$\sigma_P,$ $\sigma_H = 0$	$\sigma_P,$ $\sigma_H = \text{const.}$	$\sigma_P,$ σ_H
A	2.7659e+14	7.7705e+15	9.8212e+15	9.8208e+15	3.5909e+15
MA	1.2699e+09	1.2706e+09	2.0402e+09	2.0401e+09	8.0117e+08

謝辞

先生方をはじめ、研究員の方、研究室の学生の皆様など、多くの方々の支えにより、研究を進め修士論文を書くに至りました。この場をお借りして深く御礼申し上げます。

指導教員である吉川顕正教授には、式の解釈や議論、図の見せ方、研究の中長期的な目標の提示、外部の研究者との接続など、お忙しい中で様々なアドバイスやご指導をしていただき、感謝しております。また、計算機の提供のおかげでこの研究を進めることができました。

中島健介助教と情報通信研究機構の中溝葵主任研究員には副指導教員として、質問やコメントを多くいただきました。そのため議論を深めることができました。

河野英昭准教授、渡辺正和准教授には、セミナー発表を通じて助言をいただきました。このやりとりによって修士論文発表会や学会、その他の発表の際によりよい質疑応答ができました。

国際宇宙惑星環境研究センターのスタッフの皆様には、セミナー発表の際の質疑やコメントのみならず、プログラミング言語ごとの特徴や注意点、計算機の環境構築、座標系の基礎知識、実際の観測結果などを教えて頂きました。

GAIA モデルチームの三好勉信准教授、成蹊大学の藤原均教授、情報通信研究機構の品川裕之研究員、陣英克主任研究員、埤千尋主任研究員には、ポテンシャルソルバー開発の先駆者として多くのアドバイスをいただきました。

Modified apex coordinates の計算は NCAR の Fortran90 コードを、IRI-2016 は IRI ワーキンググループの Fortran77 コードを、NRLMSISE-00 は NTNU の Stefan Bender 博士の Python コードを、IGRF-13 の計算の一部は IAGA の Python コードを使用させていただきました。開発に携わられた皆様に感謝申し上げます。

本研究は、名古屋大学の塩川和夫教授が研究代表者である「国際地上観測網と人工衛星観測・モデリングに基づくジオスペース変動の国際共同研究」の支援を受けました。

参考文献

- Alken, P., E. Thébault, C. D. Beggan, et al. (2021). International Geomagnetic Reference Field: the thirteenth generation. *Earth, Planets and Space*, 73, 49. <https://doi.org/10.1186/s40623-020-01288-x>
- Araki, T. (1977). Global structure of geomagnetic sudden commencements. *Planetary and Space Science*, 25(4), 373-384. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(77\)90053-8](https://doi.org/10.1016/0032-0633(77)90053-8)
- Baker, K.B., and S. Wing. (1989). A new magnetic coordinate system for conjugate studies at high latitudes. *Journal of Geophysical Research*, 94, 9139-9143. <https://doi.org/10.1029/JA094iA07p09139>
- Bilitza, D., D. Altadill, V. Truhlic, V. Shubin, I. Galkin, B. Reinisch, and X. Huang. (2017). International Reference Ionosphere 2016: From ionospheric climate to real-time weather predictions. *Space Weather*, 15, 418-429. <https://doi.org/10.1002/2016SW001593>
- Boström, R. (1964). A model of the auroral electrojet. *Journal of Geophysical Research*, 69(23), 4983-4999. <https://doi.org/10.1029/JZ069i023p04983>
- Cowling, T.G., and M. A. D. Phil. (1932). The electrical conductivity of an ionized gas in the presence of a magnetic field. *Monthly Notices of the Royal Astronomical Society*, 93(1), 90-98.
- Davis T. N., K. Burrows, and J. D. Stolarik. (1967). A latitudinal survey of the equatorial electrojet with rocket-borne magnetometers. *Journal of Geophysical Research*, 72(7), 1845-1861. <https://doi.org/10.1029/JZ072i007p01845>
- Denisenko, V. V., M. J. Rycroft, R. G. Harrison. (2019). Mathematical simulation of the ionospheric electric field as a part of the global current circuit. *Surveys in Geophysics*, 40, 1-35. <https://doi.org/10.1007/s10712-018-9499-6>
- Duff, I. S., and J. Koster. (1999). On algorithms for permuting large entries to the diagonal of sparse matrix. *SIAM Journal on Matrix Analysis and Applications*, 22, 973-996. <https://doi.org/10.1137/S0895479899358443>
- Emmert, J. T., M. Jones Jr, D. E. Siskind, et al. (2022). NRLMSIS 2.1: An empirical model of nitric oxide incorporated into MSIS. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 127, e2022JA030896. <https://doi.org/10.1029/2022JA030896>
- Feldstein, Y. I. (1963). Some problems concerning the morphology of auroras and magnetic disturbance at high latitudes. *Geomagnetism and Aeronomy*, 3, 183-192.
- Fujii, R., O. Amm, A. Yoshikawa, A. Ieda, and H. Vanhamäki. (2011). Reformation and energy flow of the Cowlin channel. *Journal of Geophysical Research*, 116, A02305. <https://doi.org/10.1029/2010JA015989>
- Fukushima, N. (1968). Three-dimensional electric current and toroidal magnetic field in

- the ionosphere. *Report of Ionosphere and Space Research in Japan*, 22, 173-195.
- Fukushima, N. (1979). Electric potential difference between conjugate points in middle latitudes caused by asymmetric dynamo in the ionosphere. *Journal of Geomagnetism and Geoelectricity*, 31(3), 401-409. <https://doi.org/10.5636/jgg.31.401>
 - Hakura, Y. (1965). Tables and maps of geomagnetic coordinates corrected by the higher spherical harmonics terms. *Report of Ionosphere and Space Research in Japan*, 19, 121-157.
 - Hirono, M. (1950). On the influence of the Hall current to the electrical conductivity of the ionosphere, II. *Journal of Geomagnetism and Geoelectricity*, 2(4), 113-120. <https://doi.org/10.5636/jgg.2.113>
 - Huang, C.-S. (2020). Systematical analyses of Global ionospheric disturbance current systems caused by multiple processes: Penetration electric fields, solar wind pressure impulses, magnetospheric substorms, and ULF waves. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 125, e2020JA027942. <https://doi.org/10.1029/2020JA027942>
 - Hultquist, B. (1958). The geomagnetic field lines in higher approximation. *Arkiv för Geofysik*, 3, 63-39.
 - Ieda, A. (2020). Ion-neutral collision frequencies for calculating ionospheric conductivity. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 125, e2019JA027128. <https://doi.org/10.1029/2019JA027128>
 - Janhunen, P., and A. Olsson. (1998). The current-voltage relationship revisited: exact and approximate formulas with almost general validity for hot magnetospheric electrons for bi-Maxwellian and kappa distributions. *Annales Geophysicae*, 16, 292-297. <https://doi.org/10.1007/s005850050601>
 - Jin, H., Y. Miyoshi, H. Fujiwara, H. Shinagawa, K. Terada, N. Terada, M. Ishii, Y. Otsuka, and A. Saito. (2011). Vertical connection from the tropospheric activities to the ionospheric longitudinal structure simulated by a new Earth's whole atmosphere-ionosphere coupled model. *Journal of Geophysical Research*, 116, A01316. <https://doi.org/10.1029/2010JA015925>
 - Kamide, Y., and S. Matsushita. (1979a). Simulation studies of ionospheric electric fields and currents in relation to field-aligned currents, 1. Quiet periods. *Journal of Geophysical Research*, 84(A8), 4083-4098. <https://doi.org/10.1029/JA084iA08p04083>
 - Kamide, Y., and S. Matsushita. (1979b). Simulation studies of ionospheric electric fields and currents in relation to field-aligned currents, 2. Substorms. *Journal of Geophysical Research*, 84(A8), 4099-4115. <https://doi.org/10.1029/JA084iA08p04099>
 - Kataoka, R., and S. Nakata. (2021). Auroral zone over the last 3000 years. *Journal of Space Weather and Space Climate*, 11(46), <https://doi.org/10.1051/swsc/2021030>
 - Kawano-Sasaki, K., and S. Miyahara. (2008). A study on three-dimensional structures of

the ionospheric dynamo currents induced by the neutral winds simulated by the Kyushu-GCM. *Journal of Atmosphere and Solar-Terrestrial Physics*, 70, 1549-1562. <https://doi.org/10.1016/j.jastp.2008.05.004>

- Kikuchi, T., T. Araki, H. Maeda. (1978). Transmission of polar electric fields to the Equator. *Nature*, 273, 650-651. <https://doi.org/10.1038/273650a0>
- Kikuchi, T., H. Lühr, T. Kitamura, O. Saka, and K. Schlegel. (1996). Direct penetration of the polar electric field to the equator during a DP 2 event as detected by the auroral and equatorial magnetometer chains and the EISCAT radar. *Journal of Geophysical Research*, 101(A8), 17161—17173. <https://doi.org/10.1029/96JA01299>
- Kikuchi, T., H. Lühr, K. Schlegel, H. Tachihara, M. Shinohara, and T.-I. Kitamura. (2000). Penetration of auroral electric fields to the equator during a substorm. *Journal of Geophysical Research*, 105(A10), 23251–23261, <https://doi.org/10.1029/2000JA900016>
- Kikuchi, T. (2014). Transmission line model for the near-instantaneous transmission of the ionospheric electric field and currents to the equator. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 119(2), 1131–1156. <https://doi.org/10.1002/2013JA019515>
- Laundal, K. M., and A. D. Richmond. (2017). Magnetic coordinate systems. *Space Science Reviews*, 206, 27-59. <https://doi.org/10.1007/s11214-016-0275-y>
- Le Sager, P., and T. S. Huang. (2002). Ionospheric currents and field-aligned currents generated by dynamo action in an asymmetric Earth magnetic field. *Journal of Geophysical Research*, 107(A2), 1025. <https://doi.org/10.1029/2001JA000211>
- Lin, D., W. Wang, W. A. Scales, K. Pham, J. Lin, B. Zhang, V. Merkin, X. Shi, B. Kunduri, and M. Maimaiti. (2019). SAPS in the 17 March 2013 storm event: Initial results from the coupled magnetosphere-ionosphere-thermosphere model. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 124, 6212-6225. <https://doi.org/10.1029/2019JA026698>
- Lin, D., K. Sorathia, W. Wang, et al. (2021). The role of diffuse electron precipitation in the formation of subauroral polarization streams. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 126, e2021JA029792. <https://doi.org/10.1029/2021JA029792>
- Lukianova, R. Y. (2017). Electric potential in the earth's ionosphere: a numerical model. *Mathematical Models and Computer Simulations*, 9(6), 708-715. <https://doi.org/10.1134/S2070048217060114>
- Mayaud, P. N. (1977). The equatorial counter-electrojet—a review if its geomagnetic aspects. *Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics*, 39, 1055-1070. [https://doi.org/10.1016/0021-9169\(77\)90014-9](https://doi.org/10.1016/0021-9169(77)90014-9)
- McIlwain, C. E. (1961). Coordinates for mapping the distribution of magnetically trapped particles. *Journal of Geophysical Research*, 66, 3681-3691.

<https://doi.org/10.1029/JZ066i011p03681>

- Merkin, V. G., and J. G. Lyon. (2010). Effects of the low-latitude ionospheric boundary condition on the global magnetosphere. *Journal of Geophysical Research*, 115, A10202. <https://doi.org/10.1029/2010JA015461>
- Mertens, C. J., X. Xu, D. Bilitza, M. G. Mlynczak, and J. M. Russell III. (2013). Empirical STORM-E model: I. Theoretical and observational basis. *Advances in Space Research*, 51, 554-574. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2012.09.009>
- Mertens, C. J., X. Xu, D. Bilitza, M. G. Mlynczak, and J. M. Russell III. (2013). Empirical STORM-E model: II. Geomagnetic correction to nighttime ionospheric E-region electron densities. *Advances in Space Research*, 51, 575-598. <https://doi.org/10.1016/j.asr.2012.09.014>
- Mukhopadhyay, A., D. T. Welling, M. W. Liemohn, A. J. Ridley, S. Chakraborty, and B. Anderson. (2020). Conductance model for extreme events: Impact of auroral conductance on space weather forecasts. *Space Weather*, 18, e2020SW002551. <https://doi.org/10.1029/2020SW002551>
- Nakamizo, A., Y. Hiraki, Y. Ebihara, T. Kikuchi, K. Seki, T. Hori, A. Ieda, Y. Miyoshi, Y. Tsuji, Y. Nishimura, and A. Shinbori. (2012). Effect of R2-FAC development on the ionospheric electric field pattern deduced by a global ionospheric potential solver. *Journal of Geophysical Research*, 117, A09231. <https://doi.org/10.1029/2012JA017669>
- Nakamizo, A., A. Yoshikawa. (2019). Deformation of ionospheric potential pattern by ionospheric Hall polarization. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 124, 7553-7580. <https://doi.org/10.1029/2018JA026013>
- Nishida, A., N. Iwasaki, and T. Nagata. (1966). The origin of fluctuations in the equatorial electrojet; A new type of geomagnetic variation. *Annales Geophysicae*, 22, 478-484.
- Nishida, A. (1968). Coherence of geomagnetic DP2 magnetic fluctuations with interplanetary magnetic variations. *Journal of Geophysical Research*, 73(17), 5549-5559, <https://doi.org/10.1029/JA073i017p05549>
- Ozoe, H., and K. Toh. (1998). A technique to circumvent a singularity at a radial center with application for a three-dimensional cylindrical system. *Numerical Heat Transfer, Part B: Fundamentals*. 33, 355-365. <https://doi.org/10.1080/10407799808915038>
- Peymirat, C., A. D. Richmond, and A. T. Koba. (2000). Electrodynamical coupling of high and low latitudes: simulations of shielding/overshielding effects. *Journal of Geophysical Research*, 105(A10), 22991-23003. <https://doi.org/10.1029/2000JA000057>
- Picone, J. M., A. E. Hedin, D. P. Drob, and A. C. Aikin. (2002). NRLMSISE-00 empirical model of the atmosphere: Statistical comparisons and scientific issues. *Journal of Geophysical Research*, 107(A12), 1468. <https://doi.org/10.1029/2002JA009430>

- Richmond, A. D., E. C. Ridley, and R. G. Roble. (1992). A thermosphere/ionosphere general circulation model with coupled electrodynamics. *Geophysical Research Letters*, 19(6), 601-604. <https://doi.org/10.1029/92GL00401>
- Richmond, A. D. (1995). Ionospheric electrodynamics using magnetic apex coordinates. *Journal of Geomagnetism and Geoelectricity*, 47, 191-212. <https://doi.org/10.5636/jgg.47.191>
- Ridley, A. J., T. I. Gombosi, and D. L. DeZeeuw. (2004). Ionospheric control of the magnetosphere: conductance. *Annales Geophysicae*, 22, 567-584. <https://doi.org/10.5194/angeo-22-567-2004>
- Rishbeth, H., T. E. VanZandt, and R. B. Norton. (1966). Diffusive equilibrium in the topside ionosphere. *Annales de Géophysique*, 22, 538-548.
- Shen, C.-S., and M.-Y. Zi. (1991). The equatorial electrojet and the magnetosphere-ionosphere coupling-II. Model study. *Planetary and Space Science*, 39(6), 919-927. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(91\)90096-S](https://doi.org/10.1016/0032-0633(91)90096-S)
- Smith, C. G. A., and A. D. Aylward. (2009). Coupled rotational dynamics of Jupiter's thermosphere and magnetosphere. *Annales Geophysicae*, 27, 199-230. <https://doi.org/10.5194/angeo-27-199-2009>
- Stern, D. (1967). Geomagnetic Euler potentials. *Journal of Geophysical Research*, 72(15), 3995-4005. <https://doi.org/10.1029/JZ072i015p03995>
- Stratton, J. A. (1941). Electromagnetic theory. McGraw-Hill Book Company, New York. ISBN: 9780470131534, Online-ISBN: 9781119134640. <https://doi.org/10.1002/9781119134640>
- Takeda, M., and H. Maeda. (1980). Three-dimensional structure of ionospheric currents 1. Currents caused by diurnal tidal wind. *Journal of Geophysical Research*, 85(A12), 6895-6899. <https://doi.org/10.1029/JA085iA12p06895>
- Takeda, M. (1982). Three-dimensional structure of ionospheric currents produced by field-aligned currents. *Journal of Atmospheric and Terrestrial Physics*, 44(8), 695-701. [https://doi.org/10.1016/0021-9169\(82\)90131-3](https://doi.org/10.1016/0021-9169(82)90131-3)
- Tanaka, T. (1994). Finite volume TVD scheme on an unstructured grid system for three-dimensional MHD simulation of inhomogeneous systems including strong background potential fields. *Journal of Computational Physics*, 3, 381-389. <https://doi.org/10.1006/jcph.1994.1071>
- Tanaka, T. (2015). Substorm auroral dynamics reproduced by advanced global magnetosphere-ionosphere (M-I) coupling simulation, in Auroral Dynamics and Space Weather. <https://doi.org/10.1002/9781118978719.ch13>
- Terada, N., H. Shinagawa, T. Tanaka, K. Murawski, and K. Terada. (2009). A three-

dimensional, multispecies, comprehensive MHD model of the solar wind interaction with the planet Venus. *Journal of Geophysical Research*, 114, A09208.

<https://doi.org/10.1029/2008JA013937>

- Toth, G., I. V. Sokolov, T. I. Gombosi, et al. (2005). Space Weather Modeling Framework: A new tool for the space science community. *Journal of Geophysical Research*, 110, A12226. <https://doi.org/10.1029/2005JA011126>
- Tsunomura, S. and T. Araki. (1984). Numerical analysis of equatorial enhancement of geomagnetic sudden commencement. *Planetary and Space Science*, 32(5), 599-604. [https://doi.org/10.1016/0032-0633\(84\)90109-0](https://doi.org/10.1016/0032-0633(84)90109-0)
- Tsunomura, S. (1999). Numerical analysis of global ionospheric current system including the effect of equatorial enhancement. *Annales Geophysicae*, 17, 692-706. <https://doi.org/10.1007/s00585-999-0692-2>
- VanZandt, T. E., W. L. Clark, and J. M. Warnock. (1972). Magnetic apex coordinates: A magnetic coordinate system for the ionospheric F₂ layer. *Journal of Geophysical Research*, 77, 2406-2411. <https://doi.org/10.1029/JA077i013p02406>
- Wang, H. (2022). A general curvilinear magnetic field-line-following coordinate system for ionosphere-plasmasphere modeling. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 127, e2021JA030017. <https://doi.org/10.1029/2021JA030017>
- Wolf, R. A., R. W. Spiro, S. Sazykin, F. R. Toffoletto, P. Le Sager, T. S. Huang. (2006). Use of Euler potentials for describing magnetosphere-ionosphere coupling. *Journal of Geophysical Research*, 111, A07315. <https://doi.org/10.1029/2005JA0011558>
- Yates, J. N., L. C. Ray, N. Achilleos, O. Witasse, N. Altobelli. (2020). Magnetosphere-ionosphere-thermosphere coupling at Jupiter using a three-dimensional atmospheric general circulation model. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 125, e2019JA026792. <https://doi.org/10.1029/2019JA026792>
- Yamazaki, Y., A. D. Richmond, A. Maute, H.-L. Liu, N. Pedatella, and F. Sassi. (2014). On the day-to-day variation of the equatorial electrojet during quiet periods. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 119, 6966-6980. <https://doi.org/10.1002/2014JA020243>
- Yano, Y., and Y. Ebihara. (2021). Three-dimensional closure of field-aligned currents in the polar ionosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 126, e2021JA029421. <https://doi.org/10.1029/2021JA029421>
- Yoshikawa, A., and M. Itonaga. (1996). Reflection of shear Alfvén waves at the ionosphere and the divergent Hall current, *Geophysical Research Letters*, 23(1), 101-104. <https://doi.org/10.1029/95GL03580>
- Yoshikawa, A., and M. Itonaga. (2000). The nature of reflection and mode conversion of MHD waves at the inductive ionosphere: Multistep mode conversion between divergent

- and rotational electric fields. *Journal of Geophysical Research*, 105(A5), 10565-10584.
<https://doi.org/10.1029/1999JA000159>
- Yoshikawa, A. (2002a). How does the ionospheric rotational Hall current absorb the increasing energy from the field-aligned current system?. *Geophysical Research Letters*, 29(7), 1133, <https://doi.org/10.1029/2001GL014125>
 - Yoshikawa, A. (2002b). Excitation of a Hall-current generator by field-aligned current closure, via an ionospheric, divergent Hall-current, during the transient phase of magnetosphere-ionosphere coupling. *Journal of Geophysical Research*, 107(A12), 1445. <https://doi.org/10.1029/2001JA009170>
 - Yoshikawa, A., H. Nakata, A. Nakamizo, T. Uozumi, M. Itonaga, S. Fujita, K. Yumoto, and T. Tanaka. (2010). Alfvénic-coupling algorithm for global and dynamical magnetosphere-ionosphere coupled system. *Journal of Geophysical Research*, 115, A04211. <https://doi.org/10.1029/2009JA014924>
 - Yoshikawa, A., S. Ohtani, A. Nakamizo, T. Uozumi, Y. Tanaka. (2012). Formation of Cowling channel from Polar to Equatorial Ionosphere. *the 2012 AGU Fall Meeting*. Bibcode:2012AGUFMSM13C..06Y.
<https://ui.adsabs.harvard.edu/abs/2012AGUFMSM13C..06Y/abstract>
 - Yoshikawa, A., O. Amm, H. Vanhamäki, A. Nakamizo, and R. Fujii. (2013). Theory of Cowling channel formation by reflection of shear Alfvén waves from the auroral ionosphere. *Journal of Geophysical Research: Space Physics*, 118, 6416-6425. <https://doi.org/10.1002/jgra.50514>
 - Yoshikawa, A., and R. Fujii. (2018). Earth's ionosphere: Theory and phenomenology of cowlings channels, in *Electric Currents in Geospace and Beyond*. John Wiley & Sons, Inc, Hoboken, N.J. <https://doi.org/10.1002/9781119324522.ch25>
 - 大西祥人. (2004). 全球電離層電流系数値計算モデルの構築. 九州大学大学院理学府地球惑星科学専攻修士論文.
 - 北山智大. (2016). 低 Pr 数流体における磁気印加マンゴラニ対流に対する上下ロッドの導電性が及ぼす影響について. 首都大学東京大学院システムデザイン研究科システムデザイン専攻航空宇宙システム工学域修士論文.
 - 桑原邦郎, 河村 哲也. (2005). 流体計算と差分法. 朝倉書店. ISBN: 978-4-254-23105-2 C3053.
 - 鈴木実. (2019). 曲線座標系のベクトル解析. <http://totoha.web.fc2.com/curvilinear.pdf>
 - 羽倉幸雄. (1964). 電離層観測所の補正地磁気座標とそれを用いて画いた Polar Cap Blackout のパターンについて. *電波研究所季報*, 10, 144-158.
https://doi.org/10.24812/nictkenkyuhouku.10.49_144